

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



PHAN TÚ ANH

BÀI GIẢNG
QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Tháng 12 năm 2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC CÁC BẢNG	iii
DANH MỤC CÁC HÌNH	iv
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN	3
1.1. Dự án đầu tư	3
1.1.1. Đầu tư.....	3
1.1.2. Dự án đầu tư	4
1.2. Quản trị dự án	6
1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị dự án	6
1.2.2. Các giai đoạn của quản trị dự án	7
1.2.3. Tổ chức quản lý thực hiện dự án	9
1.2.4. Quản trị gia dự án.....	11
CHƯƠNG 2: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ	17
2.1. Trình tự và nội dung lập dự án đầu tư	17
2.1.1. Nghiên cứu cơ hội đầu tư	17
2.1.2. Nghiên cứu tiền khả thi	18
2.1.3. Nghiên cứu khả thi	20
2.1.4. Trình bày một dự án đầu tư	22
2.2. Lập dự án đầu tư khía cạnh kỹ thuật	27
2.2.1. Vị trí, yêu cầu của kỹ thuật công nghệ trong lập dự án đầu tư.....	27
2.2.2. Nội dung nghiên cứu kỹ thuật công nghệ.....	28
2.3. Lập dự án đầu tư theo khía cạnh tài chính	38
2.3.1. Mục đích, vai trò, yêu cầu của nghiên cứu khía cạnh tài chính dự án đầu tư	38
2.3.2. Nội dung lập dự án đầu tư theo khía cạnh tài chính.....	40
2.4. Lập dự án đầu tư theo khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường	57
2.4.1. Khía cạnh kinh tế - xã hội, môi trường và tác dụng của nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư.....	57
2.4.2. Sự khác nhau giữa khía cạnh tài chính và khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư	59
2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án.....	61
2.5. Lựa chọn phương án đầu tư	69
2.5.1 Lựa chọn phương án đầu tư khía cạnh tài chính	69
2.5.2. Lựa chọn phương án đầu tư khía cạnh kinh tế xã hội	75
2.5.3 Lựa chọn phương án đầu tư kết hợp các chỉ tiêu hiệu quả tài chính với các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội.....	77
CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN	80
3.1. Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án	80

3.1.1 Phương pháp sơ đồ mạng	80
3.1.2 Phương pháp kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM).....	82
3.1.3 Phương pháp biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo.....	87
3.2. Phân phối nguồn lực của dự án.....	90
3.2.1 Biểu đồ phụ tải nguồn lực và điều chỉnh đều nguồn lực.....	90
3.2.2 Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu của công việc	95
3.2.3 Phân phối nguồn lực dự án khi bị hạn chế số lượng nguồn lực	98
3.2.4 Phương hướng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực.....	101
3.3. Dự toán ngân sách và quản lý chi phí thực hiện dự án.....	102
3.3.1. Dự toán ngân sách của dự án.....	102
3.3.2. Quản lý chi phí thực hiện dự án	107
3.4. Quản trị rủi ro của dự án	107
3.4.1. Khái niệm và các quan điểm về rủi ro.....	107
3.4.2. Phòng ngừa rủi ro và khắc phục rủi ro	113
CHƯƠNG 4: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN	119
4.1. Giám sát dự án.....	119
4.1.1 Khái niệm, tác dụng của giám sát dự án.....	119
4.1.2 Phương pháp giám sát dự án	119
4.1.3 Các hệ thống giám sát	121
4.1.4 Các loại hình giám sát	122
4.1.5 Phân tích giá trị thu được	122
4.1.6 Tỷ số quan trọng.....	124
4.1.7 Giám sát chi phí thực hiện dự án.....	125
4.1.8 Báo cáo giám sát dự án.....	129
4.2 Đánh giá dự án.....	130
4.2.1 Khái niệm, mục tiêu và phân loại đánh giá dự án	130
4.2.2 Các bước tiến hành đánh giá dự án	131
4.2.3 Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá dự án.....	133
4.2.4 Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá dự án.....	135
4.2.5 Phân biệt giữa giám sát và đánh giá dự án	136
TÀI LIỆU THAM KHẢO	138

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. 1. Tóm tắt các công việc thực hiện trong chu kỳ dự án	8
Bảng 2. 1: Tiến độ thực hiện đầu tư	38
Bảng 3. 1: Thiết lập lược đồ của biểu đồ GANTT	89
Bảng 3. 2: Thời gian và nguồn lực dành cho dự án	92
Bảng 3. 3: Thời gian và nguồn lực của dự án BM	94
Bảng 3. 4: Tính thời gian dự trữ của các công việc của dự án	96
Bảng 3. 5: Bảng liệt kê công việc và thời gian thực hiện từng công việc trước và sau khi điều chỉnh đều nguồn lực	97
Bảng 3. 6: Công việc và nhu cầu lao động của dự án MM	98
Bảng 3. 7: Tính thời gian dự trữ của các công việc dự án MM	99
Bảng 3. 8: Lựa chọn công việc để bố trí lao động.....	100
Bảng 3. 9: Bảng đánh đổi giữa thời gian và số lao động.....	102
Bảng 3. 10: Quan niệm cổ điển về phân loại cơ hội, rủi ro.....	110
Bảng 4. 1: Kiểm tra giới hạn và phương pháp giải quyết	120
Bảng 4. 2: Chi phí và thời gian thực hiện các công việc dự án SS	123
Bảng 4. 3: Các chỉ tiêu phân tích giám sát dự án SS.....	123
Bảng 4. 4. Tính tỷ số quan trọng.....	124
Bảng 4. 5: Tỷ lệ hoàn thành công việc và chi phí của các công việc dự án NN	126
Bảng 4. 6: Xác định thời gian bắt đầu sớm qui ước cho từng công việc	126
Bảng 4. 7: Xác định giá trị công việc hoàn thành và mức tiết kiệm/vượt chi	127
Bảng 4. 8: Khoản mục chi phí cho các công việc đến thời điểm kiểm tra.....	128
Bảng 4. 9: Kiểm soát mức tiết kiệm/vượt chi theo công việc	128
Bảng 4. 10: Khung logic dùng đánh giá dự án.....	132
Bảng 4. 11. Ưu nhược điểm của một số phương pháp thu thập số liệu dùng đánh giá dự án.....	134
Bảng 4. 12: Những điểm khác nhau cơ bản giữa giám sát và đánh giá dự án	136

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1. 1: Hoạt động dự án trong tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.....	5
Hình 1. 2: Sơ đồ chu kỳ thực hiện dự án đầu tư.....	8
Hình 1. 3. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	10
Hình 1. 4. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.....	10
Hình 1. 5. Mô hình tổ chức dạng chìa khóa trao tay	11
Hình 2. 1: Đồ thị minh họa cách tính chỉ tiêu IRR.....	51
Hình 3. 1: Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AOA.....	82
Hình 3. 2: Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AON.....	82
Hình 3. 3: Biểu diễn sơ đồ PERT của dự án	86
Hình 3. 4: Biểu diễn biểu đồ GANTT	88
Hình 3. 5: Biểu đồ đường chéo	90
Hình 3. 6: Sơ đồ PERT của dự án X	92
Hình 3. 7: Sơ đồ PERT điều chỉnh của dự án X.....	93
Hình 3. 8: Biểu đồ phụ tải của dự án X.....	93
Hình 3. 9: Sơ đồ PERT điều chỉnh và biểu đồ phụ tải nguồn lực của dự án BM	94
Hình 3. 10: Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực.....	95
Hình 3. 11: Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực của dự án X	97
Hình 3. 12: Sơ đồ PERT dự án MM.....	99
Hình 3. 13: Sơ đồ phụ tải nguồn lực của dự án MM.....	99
Hình 3. 14: Bố trí lao động dự án MM khi chỉ có 5 lao động.....	100
Hình 3. 15: Phân chia công việc.....	102
Hình 4. 1: Đường cong chữ s dùng giám sát chi phí.....	120
Hình 4. 2. Sơ đồ giới hạn để quản lý chỉ tiêu tỷ số quan trọng	125

MỞ ĐẦU

Quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tế. Với nguồn vốn trong và ngoài nước thuộc nhiều thành phần kinh tế đã và đang góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua.

Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư” được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Thương mại điện tử những khái niệm và nội dung cơ bản của hoạt động Quản trị dự án, bao gồm các nội dung như:

- Lập dự án đầu tư và lựa chọn phương án đầu tư
- Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án
- Quản lý chi phí và ngân sách thực hiện dự án
- Đánh giá và giám sát dự án

Tác giả mong muốn và chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến và bổ sung của các nhà khoa học và bạn đọc để bài giảng được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

PTT

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

1.1. Dự án đầu tư

1.1.1. Đầu tư

Hoạt động đầu tư (gọi tắt là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.

Theo ngân hàng thế giới: Đầu tư là sự bỏ vốn trong một thời gian dài vào một lĩnh vực nhất định và đưa vốn vào hoạt động trong tương lai nhiều chu kỳ kế tiếp nhằm thu hồi vốn và có lợi nhuận cho nhà đầu tư và có lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước được đầu tư.

Theo luật đầu tư: Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Từ đây có khái niệm về đầu tư như sau: “Đầu tư là các hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội”.

Tính sinh lợi là đặc trưng hàng đầu của đầu tư. Như vậy, đầu tư khác với:

- Việc mua sắm nhằm cất trữ, để dành.
- Việc mua sắm nhằm mục đích tiêu dùng.
- Việc chi tiêu vì những lý do nhân đạo hoặc tình cảm. Chẳng hạn, một công ty xây dựng một ngôi làng cho một viện dưỡng lão

Với một khoản tiền đã tích lũy được (Vốn) người ta có thể đầu tư để sinh lợi theo nhiều phương thức:

- Đầu tư gián tiếp (hay đầu tư tài chính) là đầu tư bằng cách mua các chứng chỉ có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu... để được hưởng lợi tức, không trực tiếp tham gia quản trị công cuộc kinh doanh.

- Đầu tư trực tiếp là phương thức đầu tư trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản trị kinh doanh. Có hai hình thức đầu tư trực tiếp:

- Đầu tư dịch chuyển là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn mua lại một số cổ phần đủ lớn để được quyền chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Tài sản được dịch chuyển từ tay người này sang tay người khác, không có sự gia tăng tài sản của các doanh nghiệp.

- Đầu tư phát triển là hình thức là đầu tư tạo dựng nên các hoạt động sản xuất, dịch vụ mới để sinh lợi, như đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất hoặc đầu tư nhà máy mới... Đầu tư phát triển là dạng đầu tư chủ yếu để tạo ra giá trị mới, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế quốc gia.

1.1.2. Dự án đầu tư

1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư

Theo luật đầu tư năm 2015: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung hạn và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.

Theo ngân hàng thế giới: “Dự án đầu tư là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được hoạch định nhằm đạt được những mục tiêu nào đó trong một thời gian nhất định”.

Theo luật đầu tư: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định.

Vì vậy các dự án đầu tư đều có những đặc điểm sau:

- Mỗi dự án đều phải có mục tiêu xác định và phục vụ cho mục đích phát triển, sinh lợi.
- Các hoạt động trong khuôn khổ dự án phải là hoạt động có hệ thống, có kế hoạch.
- Thời gian và nguồn lực dành cho mỗi dự án là hữu hạn, không thể có những dự án đầu tư “thực hiện với bất cứ giá nào”.

1.1.2.2 Công dụng của dự án đầu tư

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các định chế tài chính
Dự án đầu tư là cơ sở để thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định để chấp nhận sử dụng vốn nhà nước, để ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ vốn cho dự án.
- Đối với chủ đầu tư
 - Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng nhất để quyết định bỏ vốn đầu tư.
 - Dự án đầu tư là cơ sở để xin phép đầu tư (hoặc được ghi vào kế hoạch đầu tư) và cấp giấy phép hoạt động.
 - Dự án đầu tư là cơ sở để xin phép nhập khẩu máy móc thiết bị, xin được hưởng các khoản ưu đãi trong đầu tư.
 - Là phương tiện để tìm đối tác trong và ngoài nước liên doanh bỏ vốn đầu tư.
 - Là căn cứ quan trọng để xem xét giải quyết các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia liên doanh, giữa liên doanh và nhà nước Việt Nam. Đây cũng là cơ sở pháp lý để xét xử khi có tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh.

1.1.2.3 Các căn cứ pháp lý để lập dự án đầu tư

- Chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và của địa phương.
- Về mặt pháp lý, dự án đầu tư được lập căn cứ vào chủ trương, quy hoạch phát triển được duyệt của ngành, của địa phương hay nhiệm vụ cụ thể được Nhà nước giao.
- Hệ thống văn bản pháp quy là căn cứ quan trọng để tiến hành lập dự án đầu tư. Hệ thống văn bản pháp quy bao gồm các văn bản pháp luật chung như:
 - Luật hiện hành áp dụng chung cho mọi lĩnh vực: Luật đất đai; luật ngân sách; luật thuế; thuế VAT; luật ngân hàng; luật môi trường; luật tài nguyên nước; luật khoáng sản...

- Văn bản pháp luật và quy định liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư: Luật đầu tư; luật đấu thầu; luật xây dựng....

- Các nghị định của Chính Phủ; Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan về việc thi hành các Luật và Nghị định của Chính Phủ...

- Các tiêu chuẩn, quy phạm và định mức trong từng lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cụ thể (trong và ngoài nước)

- Các quy ước, thông lệ quốc tế và kinh nghiệm thực tế trong nước và nước ngoài.

1.1.2.4 Phân biệt hoạt động của dự án với các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp

- Bộ máy quản lý của dự án là một tổ chức chỉ tồn tại theo vòng đời của dự án hay nói cách khác là một tổ chức bộ máy tạm thời trong bộ máy của doanh nghiệp.

- Trong mỗi tổ chức doanh nghiệp, các hoạt động quản trị bao gồm các giai đoạn khác nhau.

- Hoạch định mục tiêu chiến lược kinh doanh

- Tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh thường phát sinh các hoạt động như:

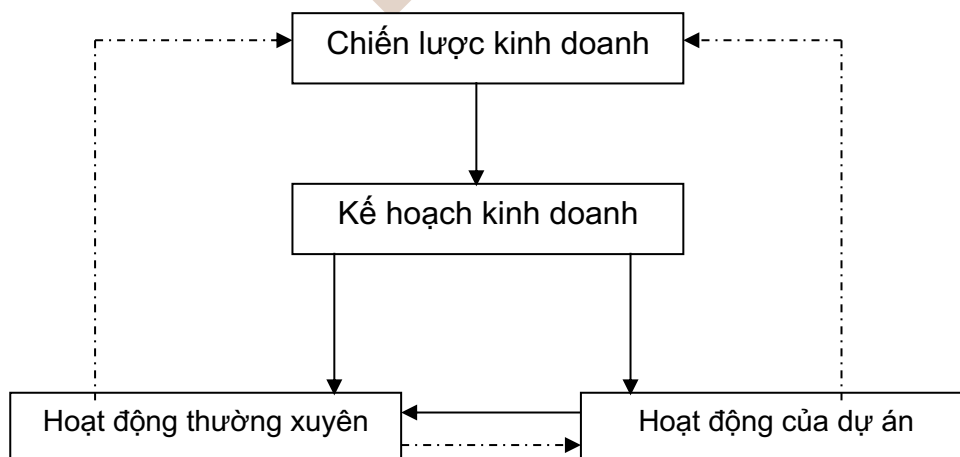
- Mua bán các sản phẩm hàng hóa trên thị trường;

- Cung ứng các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng;

- Nghiên cứu thị trường để có các biện pháp cạnh tranh thích hợp;

- Xây dựng các chiến lược tiếp thị và dịch vụ khách hàng cũng như tăng cường khả năng và ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị trường.

Đó là những công việc hàng ngày nhà kinh doanh phải quan tâm. Bên cạnh các hoạt động kể trên, mỗi doanh nghiệp muốn nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường cũng cần có những hoạt động nghiên cứu để phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, hay cải tiến phương thức phục vụ khách hàng ... Những hoạt động này mang tính đặc thù để đáp ứng mục tiêu nhất định của doanh nghiệp và được gọi là các hoạt động dự án. Nó giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh và hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao hơn.



Hình 1. 1: Hoạt động dự án trong tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Hoạt động dự án mang tính đặc thù riêng của nó, không như những hoạt động thường xuyên khác của doanh nghiệp

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể phải tiến hành các hoạt động quảng cáo để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Hoạt động quảng cáo phải được diễn ra thường xuyên, liên tục mới mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể tiến hành các dự án không thường xuyên để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn như dự án phát triển, làm mới sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

Mặc dù vậy, cho dù các hoạt động thường xuyên hay hoạt động dự án thì mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Như vậy chúng có chung một đặc điểm, đều là công cụ để doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đã đặt ra.

1.2. Quản trị dự án

1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị dự án

1.2.1.1. Khái niệm quản trị dự án

Quản trị dự án là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc lập, triển khai dự án nhằm đáp ứng một mục tiêu chuyên biệt, và qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Quản trị dự án là hoạt động đặc thù mang tính khách quan, trong đó phản ánh toàn bộ các chức năng quản trị như: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.

- Hoạch định dự án. Hoạt động này bao gồm các nội dung:
 - Thu thập và xử lý các thông tin, các tư liệu có liên quan đến dự án.
 - Xác định các mục tiêu của dự án về thời hạn, về kinh phí, độ hoàn thiện hay chất lượng và hiệu quả của dự án.
 - Xác định các phương tiện hay nguồn lực cần phải huy động và phân bổ cho các giai đoạn của dự án (như kỹ thuật, tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất khác) tức là tất cả những gì được tính vào kinh phí của dự án.
- Tổ chức điều phối và lãnh đạo các hoạt động của dự án. Hoạt động này bao gồm các nội dung công việc sau:
 - Lựa chọn mô hình tổ chức dự án và xác lập các quy định, nguyên tắc.
 - Bố trí sắp xếp và phối hợp nhân sự cũng như các bộ phận của cấu trúc tổ chức dự án.
 - Khuyến khích, động viên và duy trì kỷ luật.
 - Các công cụ điều phối dự án.
 - Kiểm tra, theo dõi thực hiện dự án.
- Kiểm soát và đánh giá toàn bộ quá trình dự án. Hoạt động này bao gồm các công việc như:
 - Đánh giá sự tiến triển của dự án trên các phương diện chủ yếu so với mục tiêu ban đầu đề ra và kết quả cuối cùng phải đạt được.
 - Phân tích, kiểm soát rủi ro, đánh giá các rủi ro, đề xuất các biện pháp quản trị.
 - Điều chỉnh dự án.

1.2.1.2 Vai trò của quản trị dự án

- Các hoạt động quản trị đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản trị dự án nói riêng.

- Quản trị dự án đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của dự án.
- Quản trị dự án đảm bảo thực hiện các mục tiêu của dự án

Mỗi dự án phải đảm bảo một hoặc một vài mục tiêu nhất định. Khi các mục tiêu của dự án được hoàn thành, chúng góp phần thực hiện mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Các nhà quản trị nói chung và các nhà quản trị dự án nói riêng có thể đặt ra mục tiêu tổng thể của dự án hoặc đặt ra mục tiêu theo từng công đoạn của dự án. Nhà quản trị dự án với những kỹ năng, năng lực và kiến thức của mình có trách nhiệm đảm bảo dự án đạt được những mục tiêu đã đề ra.

- Quản trị dự án điều phối, phân bổ các nguồn lực của dự án.

Thông thường, một dự án từ khi hình thành đến khi kết thúc sẽ sử dụng một khối lượng không nhỏ các nguồn lực của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp phải huy động một phần trong yêu cầu về nguồn lực thông qua các quan hệ trên thị trường để đảm bảo cho hoạt động của dự án. Tuy nhiên việc sử dụng các nguồn lực này sao cho đạt hiệu quả cao nhất lại không hề đơn giản.

Quản trị dự án sẽ thực hiện công việc này. Mọi hoạt động của dự án đều đã được lên kế hoạch từ trước với những định mức sử dụng nguồn lực khác nhau. Nhà quản trị dự án sẽ điều phối, phân bổ... các nguồn lực của dự án cho phù hợp với yêu cầu của từng công việc, từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng đúng việc, đúng mục đích và hợp lý về số lượng. Khi đó, nguồn lực không bị lãng phí và dự án vẫn thu được hiệu quả như mong muốn.

- Quản trị dự án thống nhất các hoạt động của dự án.

Ví dụ: Bạn muốn vận hành một chiếc xe máy, bạn sẽ phải thực hiện một số thao tác sau:

Cắm chìa khóa vào ổ khóa → Nổ máy → Vào số → Kéo ga

Bạn có thể kéo ga để xe chạy khi chưa nổ máy không?

- Dự án là một tập hợp của nhiều hoạt động khác nhau. Các hoạt động này không diễn ra cùng một lúc. Mặt khác, các hoạt động này được tiến hành theo tuần tự, có những hoạt động là tiền đề cho các hoạt động khác. Quản trị dự án có nhiệm vụ xây dựng lịch trình tiến hành các hoạt động của dự án một cách chính xác, khoa học và hợp lý đảm bảo các hoạt động được tiến hành theo đúng tiến độ, không bị chông chéo nhằm mang lại cho dự án hiệu quả cao nhất có thể.

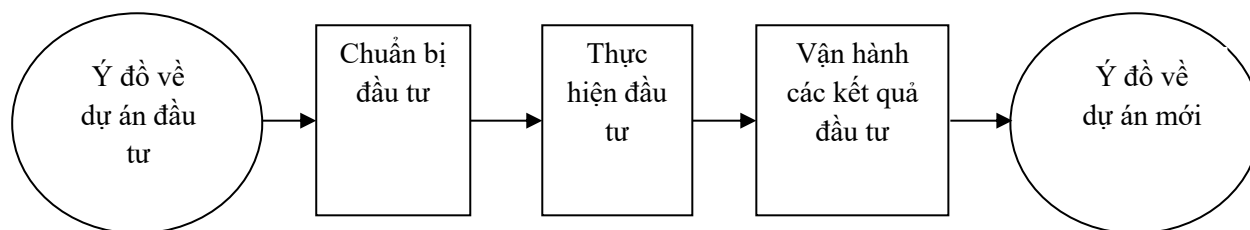
- Quản trị dự án đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Yếu tố thời gian là vô cùng cần thiết đối với dự án. Trong nhiều trường hợp, nếu không đảm bảo yếu tố về thời gian, dự án có thể sẽ thất bại mặc dù sản phẩm của nó không hề tồi. Đó là yếu tố về thời điểm thích hợp trong kinh doanh. Hiện nay rất nhiều dự án trong nước sai tiến độ với thời gian khá lớn gây ra rất nhiều tổn thất về tiền bạc, công sức..., do vậy, nhà quản trị dự án cần điều phối dự án, phân bổ nguồn lực, công việc một cách khoa học, hợp lý để đảm bảo tiến độ của dự án theo đúng kế hoạch.

1.2.2. Các giai đoạn của quản trị dự án

Chu kỳ của một dự án đầu tư là các bước hoặc các giai đoạn mà một dự án phải trải qua bắt đầu từ khi dự án mới chỉ là ý đồ cho đến khi dự án hoàn thành và chấm dứt hoạt động.

Ta có thể minh họa chu kỳ của dự án đầu tư theo hình 1.1. dưới đây:



Hình 1. 2. Sơ đồ chu kỳ thực hiện dự án đầu tư

Các giai đoạn của chu kỳ dự án đầu tư gồm: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, vận hành các kết quả đầu tư (còn gọi là giai đoạn vận hành, khai thác dự án).

Nội dung các bước công việc trong mỗi giai đoạn của chu kỳ các dự án đầu tư không giống nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư (sản xuất kinh doanh hay kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp), tính chất tái sản xuất (đầu tư theo chiều rộng hay chiều sâu), đầu tư dài hạn hay ngắn hạn... Trong tất cả các loại hình hoạt động đầu tư, dự án đầu tư chiều rộng phát triển sản xuất công nghiệp nói chung có nội dung phức tạp hơn, khối lượng tính toán nhiều hơn, mức độ chính xác của các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại trong hoạt động sau này của dự án. Các nội dung và các bước công việc trong chu kỳ dự án đầu tư được trình bày trong mục này thuộc loại dự án đầu tư chiều rộng phát triển sản xuất công nghiệp. Từ những vấn đề về phương pháp luận ở đây, khi vận dụng cho các dự án thuộc các ngành, các lĩnh vực khác có thể lược bớt hoặc bổ sung một số nội dung.

Các bước công việc trong các giai đoạn của chu kỳ dự án đầu tư sản xuất công nghiệp có thể được minh họa tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 1. 1. Tóm tắt các công việc thực hiện trong chu kỳ dự án

Chuẩn bị đầu tư				Thực hiện đầu tư				Vận hành kết quả đầu tư (SX, KD, DV)		
Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư	Nghiên cứu khả thi (sơ bộ lựa chọn dự án)	Nghiên cứu khả thi (Lập dự án)	Đánh giá và ra quyết định (thẩm định dự án)	Hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư	Thiết kế và lập dự toán thi công xây lắp công trình	Thi công xây lắp công trình	Chạy thử và nghiệm thu sử dụng	Sử dụng chưa hết công suất	Sử dụng công suất ở mức cao nhất	Công suất giảm dần và kết thúc dự án

Trong 3 giai đoạn trên đây, giai đoạn chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề và quyết định sự thành công hay thất bại ở hai giai đoạn sau, đặc biệt là đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Chẳng hạn đối với các dự án có thể gây ô nhiễm môi trường (sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu...) khi chọn địa điểm nếu đặt ở gần khu dân cư đông đúc, đến lúc đưa dự án vào hoạt động mới phát

hiện và phải xử lý ô nhiễm quá tốn kém, đưa chi phí đầu tư vượt quá dự kiến ban đầu có khi rất lớn. Nếu không có vốn bổ sung thì dự án có thể bị buộc phải đình chỉ hoạt động.

Do đó đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng của các kết quả nghiên cứu là quan trọng nhất. Nó được thể hiện ở tính khả thi của bản dự án soạn thảo. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư sẽ tạo thuận lợi giai đoạn thực hiện đầu tư (đúng tiến độ, thời gian, tránh được các chi phí không cần thiết khác...). Điều này cũng tạo cơ sở cho quá trình hoạt động của dự án được thuận lợi, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và có lãi (đối với các dự án sản xuất kinh doanh), nhanh chóng phát huy hết năng lực phục vụ dự kiến (đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và dịch vụ xã hội).

Trong giai đoạn thứ hai: Thực hiện đầu tư (thi công xây dựng công trình dự án). Ở giai đoạn này, vốn đầu tư của dự án nằm khô đọng trong suốt thời gian thực hiện đầu tư, không sinh lời. Thời gian thực hiện đầu tư càng kéo dài, vốn ứ đọng càng nhiều, tăng chi phí sử dụng vốn và thời cơ cạnh tranh trên thị trường. Lại thêm những tổn thất do thời tiết gây ra đối với vật tư thiết bị chưa hoặc đang thi công đối với các công trình đang được xây dựng dở dang. Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư. Thời gian thực hiện đầu tư lại phụ thuộc nhiều vào chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, vào việc quản lý quá trình thực hiện đầu tư, quản lý việc thực hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến kết quả của quá trình thực hiện đầu tư đã được xem xét trong dự án đầu tư.

Giai đoạn thứ ba: Vận hành các kết quả đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Nếu các kết quả do giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, giá thành thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ, tại địa điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả của hoạt động đầu tư chỉ còn phụ thuộc trực tiếp vào quá trình tổ chức quản lý hoạt động của các kết quả đầu tư. Làm tốt các công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư. Thời gian phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư còn được gọi là thời kỳ vận hành khai thác của dự án, đời của dự án hay tuổi thọ kinh tế của công trình, nó gắn với đời sống của sản phẩm (do dự án tạo ra) trên thị trường.

1.2.3. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

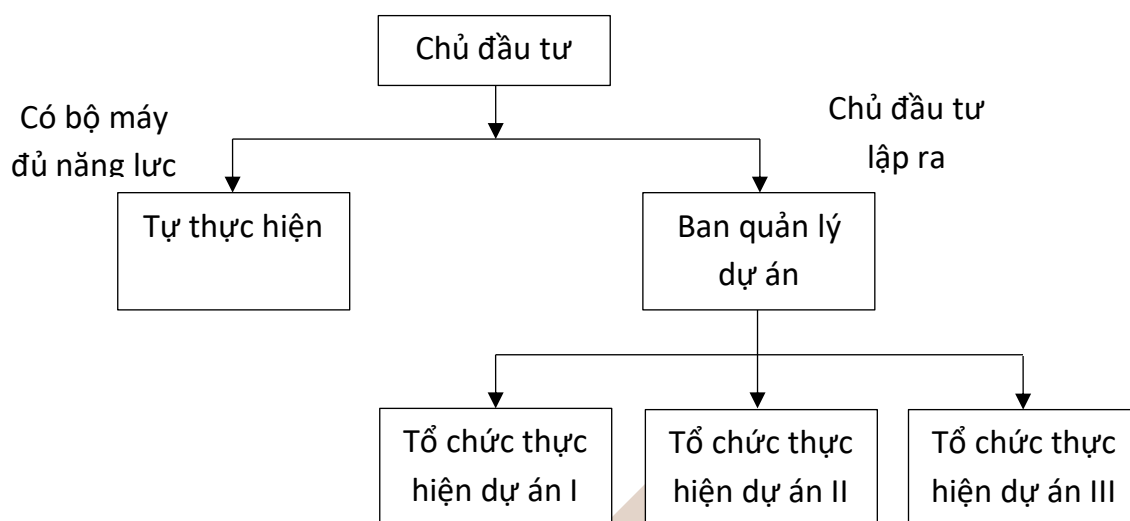
Có nhiều loại mô hình tổ chức quản lý dự án. Theo luật đầu tư xây dựng Việt Nam, có 3 mô hình chính sau đây:

1.2.3.1 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự ủy quyền.

Mô hình tổ chức “chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án” trình bày trong hình 1.2 Hình thức chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện dự án thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn sâu của chủ đầu tư, đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để quản lý dự án. Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để quản lý thì ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nhiệm

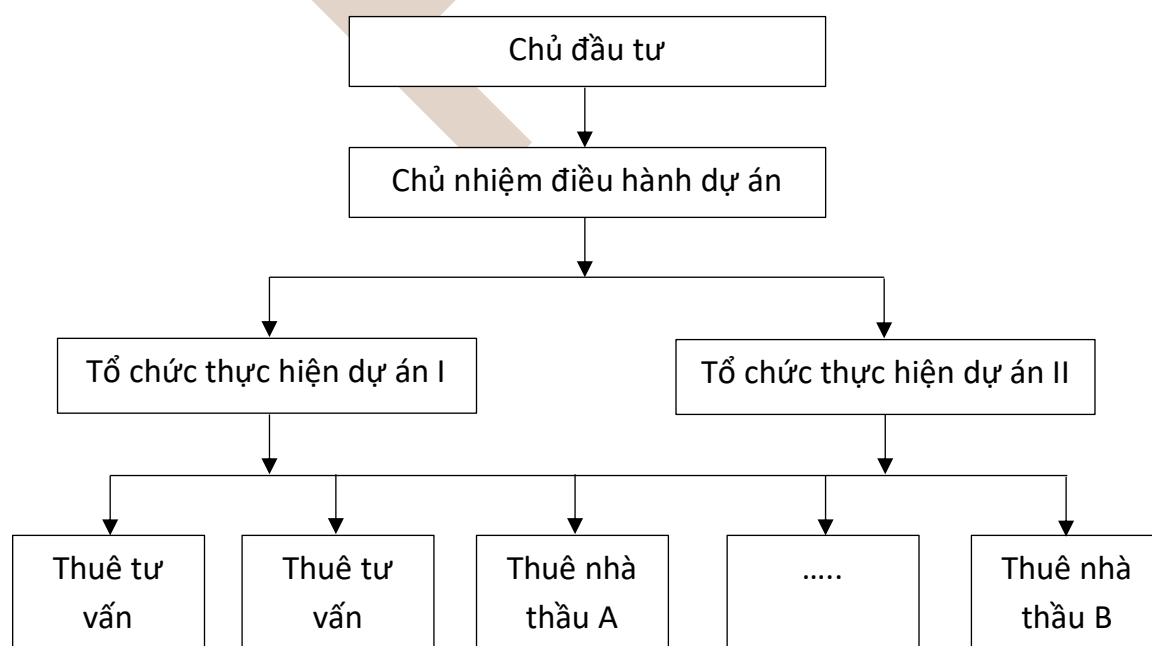
vụ và quyền hạn được giao. Ban quản lý dự án được đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ năng lực và được quản lý dự án trực thuộc để thực hiện việc quản lý dự án.



Hình 1.3. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

1.2.3.2 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Mô hình tổ chức “Chủ nhiệm điều hành dự án” là mô hình tổ chức quản lý trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô, tính chất của dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, có năng lực, sẽ là người quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Mọi quyết định của chủ đầu tư liên quan đến quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua tổ chức tư vấn quản lý dự án (chủ nhiệm điều hành dự án). Mô hình tổ chức quản lý này áp dụng cho những dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án có dạng như hình 1.3.

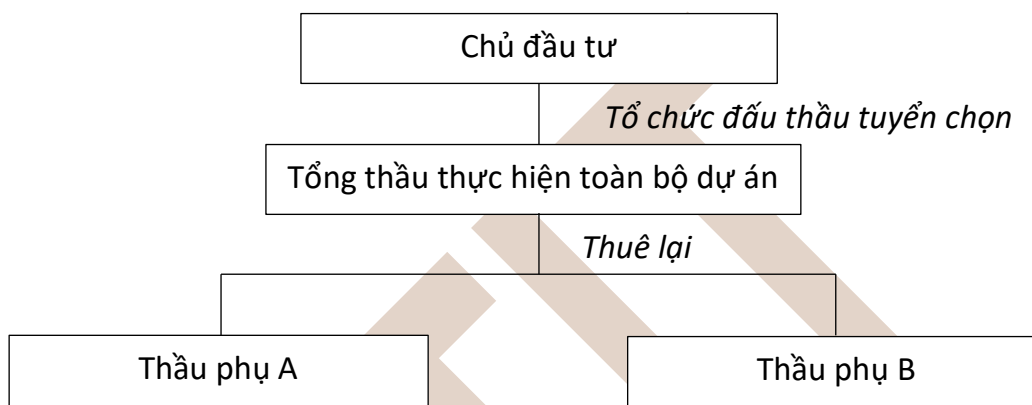


Hình 1.4. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

1.2.3.3 Mô hình chìa khóa trao tay

Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay là hình thức tổ chức trong đó ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án.

Hình thức tổ chức quản lý dự án dạng chìa khóa trao tay cho phép tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà tổng thầu để thực hiện toàn bộ dự án. Khác với hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, giờ đây mọi trách nhiệm thực hiện dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện dự án. Ngoài ra, là tổng thầu, ban quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện từng phần việc trong dự án đã trúng thầu. Trong trường hợp này bên nhận thầu không phải là một cá nhân mà phải là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp. Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay được trình bày trong hình 1.4.



Hình 1. 5. Mô hình tổ chức dạng chìa khóa trao tay

1.2.3.4 Những căn cứ để lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án

Để lựa chọn một mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp cần dựa vào những nhân tố cơ bản như: quy mô dự án, thời gian thực hiện, công nghệ sử dụng, độ bất định và rủi ro của dự án, địa điểm thực hiện dự án, nguồn lực và chi phí cho dự án, số lượng dự án thực thi trong cùng thời kỳ và tầm quan trọng của nó... Ngoài ra, khi xem xét lựa chọn một mô hình tổ chức dự án, cũng cần phân tích bốn tham số rất quan trọng khác là phương thức thống nhất các nỗ lực, cơ cấu quyền lực, mức độ ảnh hưởng và hệ thống thông tin. Mỗi mô hình tổ chức quản lý dự án có thể áp dụng hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.

1.2.4. Quản trị gia dự án

1.2.4.1 Các phẩm chất cần có của nhà quản trị dự án

1. Bản lĩnh chính trị

- Bản lĩnh chính trị (còn gọi là độ tin cậy về con người) là một trong những yêu cầu hàng đầu mà một nhà quản trị dự án cần phải có.
- Bản lĩnh chính trị của nhà quản trị dự án được đo lường bằng những tiêu chí như: Trung thành với doanh nghiệp, có niềm tin vào sự thắng lợi của dự án nói riêng, doanh nghiệp nói chung, có lập trường vững vàng trước các biến cố của thương trường, có quan điểm quản trị phù hợp với chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp, với quan điểm đường lối của Nhà

nước, ngành đối với lĩnh vực dự án đang tiến hành, trong sáng về đạo đức, tận tâm với công việc, coi trọng tập thể và người lao động.

2. Năng lực tổ chức điều hành

- Năng lực tổ chức điều hành của nhà quản trị dự án được thể hiện qua các khía cạnh sau:
 - Nhanh trí, vận dụng nhanh chóng kiến thức, kinh nghiệm vào công việc dự án, cởi mở, sẵn sàng tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của người khác, biết gợi mở và thu nhận thông tin cần thiết.
 - Có khả năng suy xét sâu sắc vấn đề, biết nêu sáng kiến, có khả năng quan sát, tinh thần tổ chức kỷ luật, biết sắp xếp công việc một cách nề nếp, khoa học.
 - Nhạy cảm về tổ chức, có khả năng truyền nghị lực và ý chí của mình cho nhân viên dưới quyền, có năng lực khai thác chất xám, trí tuệ và lòng nhiệt thành của người khác, phối hợp tốt về mặt tổ chức.
- Năng lực chuyên môn

Dự án là lĩnh vực mới, chưa có tiền lệ, vì vậy nhà quản trị dự án bắt buộc phải có năng lực chuyên môn sâu về hoạt động mà dự án đang tiến hành. Năng lực chuyên môn của nhà quản trị dự án được thể hiện qua các tiêu thức sau:

- Am hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn của dự án, ngoài ra, còn phải có những kiến thức hiểu biết về các lĩnh vực có liên quan.
- Có tư duy hệ thống về chuyên môn, có khả năng xử lý các tình huống của toàn bộ dự án.
- Chỉ đạo và điều hành (ra quyết định đúng lúc, kịp thời và tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết định với kết quả, hiệu quả thiết thực).

3. Năng lực lãnh đạo, động viên

Năng lực quan trọng của nhà quản trị dự án chính là biết lãnh đạo điều hành. Năng lực này được bộc lộ qua 5 đặc điểm sau:

- Phải có độ tin cậy cao về chuyên môn và con người
- Mặc dù trình độ chuyên môn không được xếp vào loại quan trọng hàng đầu nhưng trong quản trị dự án rất cần những người có trình độ chuyên môn giỏi đối với các lĩnh vực có liên quan. Mặt khác, phẩm chất cá nhân như: đạo đức, lòng trung thành, nhân cách... là những tố chất không thể thiếu và cho ta những thông tin đánh giá độ tin cậy về con người mà tổ chức doanh nghiệp mới có thể yên tâm về nhà quản trị dự án của mình trước các mối quan hệ đối tác phức tạp. Ở nước ta, đây là vấn đề hết sức quan trọng.
- Là tấm gương mẫu mực và thực hiện các hành động dẫn đầu
- Nhà quản trị dự án phải là người đứng đầu trong các nhóm của tổ chức dự án, tạo ra sự phấn khích, lôi kéo, thúc đẩy các thành viên ekip nhiệt tình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những tác động vào các dự án viên phải thực sự là những tấm gương để họ noi theo, và vấn đề cơ bản là nhà quản trị dự án chỉ dẫn cho các dự án viên biết các phương pháp hành động có hiệu quả.

- Năng động, nhiệt tình và tích cực sáng tạo

Bản thân dự án là hoạt động đặc thù thể hiện tính sáng tạo, thậm chí là “độc nhất vô nhị” để tạo ra thực tế mới mà ta muốn có. Chỉ dựa trên cơ sở những hiểu biết kết hợp với những tìm tòi khám phá bằng chính sự nhiệt tình và năng động của mình, nhà quản trị dự án mới có khả năng thành công. Người ta thường nói nhà quản trị có sự nhiệt tình, trách nhiệm cao chưa đủ, vì

trong suốt tiến trình dự án, nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp cũng như xung khắc, mâu thuẫn nảy sinh. Do vậy, rất cần tới sự năng động, sáng tạo trên nền tảng của kiến thức và hiểu biết của nhà quản trị.

- Có quan điểm, lập trường độc lập

Phải có cách nhìn nhận riêng hay quan điểm lập trường rõ ràng, nhất là những dự án phức tạp về quan hệ do nhiều bên tham gia và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường. Nhà quản trị có năng lực lãnh đạo, không quá phụ thuộc vào đối tác đến mức trở thành người chỉ có chức danh đại diện, chứ không phải là người điều hành dự án.

- Biết uỷ nhiệm (giao trách nhiệm cho người khác)

Không bao giờ nhà quản trị giao việc cho người khác thực hiện cũng đều đạt được lợi ích vốn có của nó (sử dụng tốt nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của cán bộ và giúp nhà quản trị có thêm thời gian để làm việc khác). Sở dĩ như vậy vì uỷ nhiệm cũng gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, trở ngại như mất quyền điều hành, giảm lợi ích kinh tế. Uỷ nhiệm cái gì? Khi cần đàm phán họ không có quyền hạn và tư cách pháp lý, kiểm soát bằng cách nào?... Nhiều khi lý do chính gây cản trở trong uỷ nhiệm của nhà quản trị dự án lại chính là ở chỗ nó làm mất thời gian hơn là tự mình làm lấy.

Tuy nhiên trong thực tế, công việc của nhà quản trị dự án có những thời kỳ rất bẽ bộn, không giao bớt công việc của mình cho cộng sự, cho cấp dưới thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vấn đề là chỗ uỷ nhiệm cần phải có kế hoạch, phải đàm phán với người được uỷ nhiệm về công việc uỷ nhiệm và vấn đề kiểm soát. Mặt khác cần coi uỷ nhiệm là một nghệ thuật lãnh đạo của nhà quản trị dự án và trước hết phải khẳng định nó là cần thiết và có thể làm được.

Trong quản trị dự án, nhà quản trị dự án thường sử dụng tác phong lãnh đạo của mình để thực hiện công tác lãnh đạo. Trên thực tế có thể xem xét phong cách lãnh đạo từ nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên, ở đây chỉ nhấn mạnh đến phong cách lãnh đạo dựa trên góc độ phân tích mối quan hệ con người - công việc. Xét đến cùng, cách xử thế của nhà quản trị hoặc là dựa trên cơ sở công việc, hoặc trên cơ sở quan hệ, hoặc kết hợp cả hai.

4. Năng lực giao tiếp

Giao tiếp trong quản trị dự án thường đề cập tới những dạng sau đây:

- Theo chiều giao tiếp có hai dạng:

- Giao tiếp một chiều (ra chỉ thị, mệnh lệnh...)

• Giao tiếp hai chiều (đàm thoại, nói chuyện, trao đổi...), nghĩa là liên quan tới quan hệ phát và thu nhận thông tin. Theo cách phân loại này, giao tiếp hai chiều có dạng phổ biến hơn. Để giao tiếp có hiệu quả, thậm chí trong giao tiếp một chiều vẫn cần những yếu tố theo chiều ngược lại, như trạng thái tâm lý tinh thần của người nhận thông tin phản hồi... Mỗi cuộc giao tiếp một chiều cũng có thể là một phần trong cả quá trình giao tiếp hai chiều, dài hạn và đầy đủ hơn.

- Theo phạm vi giao tiếp có hai dạng

- Giao tiếp nội bộ (các quan hệ phát và nhận thông tin trong nội bộ dự án)

• Giao tiếp bên ngoài (quan hệ giữa dự án với các đối tác, cơ quan có liên quan), trong đó dạng thứ hai rất quan trọng và thường khó khăn phức tạp hơn, nhất là dự án có yếu tố bên ngoài, ở đó nổi lên vấn đề hết sức quan trọng là các đặc tính văn hoá dân tộc của quốc gia có đối tác thành viên tham gia dự án.

Những tổ chất biểu hiện phẩm chất năng lực của nhà quản trị dự án về giao tiếp bao gồm:

- Đủ thoả đáng để nhận và phát tin.

Nhà quản trị dự án phải linh hoạt trong việc sử dụng các hình thức tổ chức, các loại quan hệ chính thức và không chính thức để thu nhận, xử lý thông tin và ra quyết định kịp thời. Không bị gò bó lệ thuộc vào cơ chế thu và phát thông tin của hệ thống tổ chức chính thức.

- Can thiệp cần thiết và đúng lúc, nhà quản trị thông thoáng trong việc nhận và phát tin là cần thiết, nhưng phải ra quyết định và có những hành động can thiệp đúng thời điểm thích hợp mới có hiệu quả.

- Có khả năng giải thích, thuyết phục, đàm phán và thương lượng.

Nhà quản trị dự án không chỉ giỏi trong quan hệ nội bộ mà cần phải giỏi cả trong quan hệ với các đối tác, các chuyên gia, cố vấn, chính quyền địa phương hoặc Chính phủ. Nhiều mâu thuẫn và khó khăn trở ngại xuất hiện trong suốt quá trình thực thi dự án. Vì vậy, họ phải là người chứng tỏ khả năng thuyết phục người khác, biết thương lượng để tìm các biện pháp dung hoà một cách có hiệu quả.

Ngoài ra, nhà quản trị dự án cần phải biết lắng nghe ý kiến của người khác để tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao sự hiểu biết, phải biết tuyên truyền cho dự án, tránh thụ động, bị quan trước những khó khăn của dự án. Phải thiết lập và duy trì các quan hệ đó cho dự án.

Để giao tiếp có hiệu quả, nhà quản trị cần phải nhận rõ những yếu tố gây cản trở trong giao tiếp và yếu tố quyết định thành công, giữ vai trò nền tảng trong giao tiếp đó là sự hiểu biết lẫn nhau.

5. Năng lực tạo dựng nhóm làm việc

Cùng với việc tạo dựng bộ máy quản trị dự án là vấn đề xây dựng “ê kíp” dự án.

- Khái niệm ê kíp

- Ở đây “ê kíp” dự án được hiểu là tập hợp những con người (hay nhóm người) có những trình độ, đặc điểm, cá tính... khác nhau, nhưng có thể phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao và mục tiêu đã đề ra với chất lượng tốt.

- Mỗi người trong “ê kíp” dự án đảm nhận những công việc khác nhau, số lượng thành viên của “ê kíp” thay đổi tùy thuộc quy mô và tính phức tạp của dự án, nhưng vai trò của “ê kíp” dự án thì không thay đổi.

Năng lực của nhà quản trị dự án trong việc tạo dựng và duy trì “ê kíp” dự án được thể hiện qua các nội dung sau:

- Biết kết hợp linh hoạt, sáng tạo quan hệ giữa ê kíp chính thức (hữu hình) và ê kíp không chính thức (vô hình).

Vai trò của ê kíp vô hình càng quan trọng hơn, khi mà môi trường dự án ngày càng khó tiên liệu đã làm cho ê kíp hữu hình không đủ sức ứng phó với sự bất định. Mặt khác, nhà quản trị dự án cần phải thấy rằng ê kíp vô hình có thể có những biểu hiện hoạt động lệch hướng hoặc lệch lạc. Chính nhờ sự tồn tại của hai loại ê kíp này đã giúp cho nhà quản trị dự án khả năng điều chỉnh tốt hơn.

- Liên kết, gắn bó, phối hợp hoạt động của các thành viên trong ê kíp dự án.

- Nhân tố phối hợp là tiền đề của quản trị và lãnh đạo thành công. Nhà quản trị dự án chỉ khi phối kết hợp hoạt động của các thành viên ê kíp thì mới có thể giải quyết các vấn đề của dự án, đặc biệt là khi gặp phải khó khăn, mâu thuẫn. Nhân tố phối hợp là tiền đề của quản trị và

lãnh đạo thành công. Nhà quản trị dự án làm việc (ở một góc độ nào đó) phải chịu sức ép từ nhiều phía: sức ép bên trong từ các thành viên của dự án, sức ép bên ngoài của khách hàng, của lãnh đạo doanh nghiệp, của bộ, ngành.... Vì vậy phải tìm biện pháp dung hoà bằng cách huy động, khai thác mặt mạnh của các thành viên ê kíp, bù đắp các điểm yếu hiệu chỉnh các lệch lạc nếu có, nhất là khuynh hướng mỗi chuyên gia cố vấn đều muốn đề cao lĩnh vực của mình, thậm chí theo đuổi quan điểm cá nhân về tiến trình của dự án.

- Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ ra rằng để liên kết các thành viên của ê kíp dự án, làm cho ê kíp hoạt động có hiệu quả, cần chú trọng vận dụng có hiệu quả vấn đề khuyến khích, động viên, coi trọng nguyên tắc cân bằng, năng động. Bởi vì không ai là không có những hạn chế, nhược điểm trong quá trình quản trị, vấn đề là ở chỗ biết khuyến khích, động viên ê kíp, làm cho đóng góp vào thành công dự án của thành viên này chẳng những không làm cản trở mà còn thúc đẩy các thành viên khác góp phần mình nhiều hơn nữa vào kết quả và thắng lợi của dự án.

- Khuyến khích động viên các thành viên trong ê kíp dự án.

Đây vừa là nhu cầu vừa là động lực kích thích các thành viên ê kíp dự án làm việc một cách hào hứng và tích cực. Mặc dù trong thực tế, người ta đã áp dụng

1.2.4.2 Chức năng và trách nhiệm của nhà quản trị dự án

- **Các chức năng của nhà quản trị dự án**
- Điều phối toàn bộ các hoạt động dự án

Đây là chức năng qua trọng nhất của nhà quản trị dự án. Chức năng này thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của nhà quản trị dự án. Như chúng ta đã biết, nếu không có nhà lãnh đạo giỏi thì doanh nghiệp nói chung và dự án nói riêng khó có thể đi tới thành công. Việc thiết lập được hệ thống làm việc, phân công phân nhiệm trong các hoạt động, phân bổ công việc và nguồn lực hợp lý... sẽ giúp cho dự án diễn ra trôi chảy, hiệu quả.

- Khuyến khích, động viên các thành viên trong dự án

- Trong công việc không phải lúc nào tất cả mọi người đều làm việc với sự thoải mái và tâm lý tốt nhất. Tuy nhiên, khi bị ảnh hưởng và chi phối bởi các yếu tố khác thì hiệu quả công việc sẽ bị giảm đi rõ rệt. Để dự án có thể tiến triển thuận lợi và hoàn thành đúng thời hạn cũng như đạt kết quả tốt nhất, nhà quản trị cần hết sức chú ý tới các thành viên của dự án để có thể động viên khuyến khích họ kịp thời nhằm giúp họ tập trung tốt nhất cho công việc.

- Mặt khác, việc động viên khuyến khích cũng giúp các thành viên hứng khởi hơn trong công việc. Khi nhân viên của bạn làm tốt công việc, cần có phần thưởng ghi nhận cố gắng của họ, khi đó họ sẽ làm việc hăng say hơn và cái nhà quản trị có được sẽ lớn hơn cái mà họ mong muốn rất nhiều.

- Xây dựng môi trường làm việc trong dự án

- Môi trường làm việc là một trong những yếu tố quyết định làm nên chất lượng công việc. Môi trường làm việc tác động trực tiếp đến người lao động, quyết định tới chất lượng, năng suất và hiệu quả công việc của họ. Điều này các nhà quản trị hiểu hơn ai hết. Chính vì vậy mà không ít doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư những khoản tiền lớn để xây dựng môi trường làm việc cho doanh nghiệp.

- Tuy nhiên đây là tập hợp của nhiều yếu tố và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể mà nhà quản trị đưa ra các giải pháp cho việc này.

- Kiểm soát dự án

Chức năng này tất cả các nhà quản trị đều phải thực hiện. Nếu không kiểm soát, các hoạt động của dự án có thể đi chệch khỏi quỹ đạo của nó. Nếu không kiểm soát, các nguồn lực có thể được phân bổ và sử dụng sai mục đích... Tất cả các yếu tố đó đều có thể làm dự án không đạt được những mục tiêu mà nó đặt ra.

2. Trách nhiệm của nhà quản trị dự án

Nhà quản trị dự án phải có 3 trách nhiệm chính sau đây:

- Chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp hoặc lãnh đạo cấp trên đã uỷ nhiệm cho quản lý dự án.
- Chịu trách nhiệm đối với chính dự án và các thành viên trong ê kíp dự án.
- Quan tâm xây dựng ê kíp dự án và bố trí công việc cho các thành viên của ê kíp khi giải thể dự án. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kết quả của dự án, khả năng phát triển dự án ở một dạng khác, hay đàm phán để mở ra những dự án mới có liên quan, mối quan hệ giữa dự án và doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà quản trị dự án còn phải thực hiện và chịu trách nhiệm cụ thể về các việc như: lập và điều hành ê kíp dự án, đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan đến thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án...

Để thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm nêu trên, nhà quản trị dự án cần phải có những quyền hạn tương ứng và được quy định một cách chính thức (bằng văn bản) khi được doanh nghiệp bổ nhiệm.

Mặt khác nhà quản trị dự án cũng cần phải có những điều kiện cần thiết nhất định về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác, cũng như các phương tiện và nguồn lực sử dụng cho dự án (vốn, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật...).

CÂU HỎI

1. Khái niệm và công dụng của dự án đầu tư?
2. Khái niệm, vai trò của quản trị dự án đầu tư?
3. Các giai đoạn của quản trị dự án?
4. Tổ chức quản lý thực hiện dự án?
5. Các phẩm chất cần có của quản trị gia dự án?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Lập và thẩm định dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2013
- GS.TS Bùi Xuân Phong; bài giảng lập và thẩm định dự án đầu tư; Học Viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; năm 2016

CHƯƠNG 2

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Trình tự và nội dung lập dự án đầu tư

2.1.1. Nghiên cứu cơ hội đầu tư

Đây là giai đoạn hình thành dự án, là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng đem lại hiệu quả và sự phù hợp với thứ tự ưu tiên trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của ngành trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của vùng, của đất nước. Nội dung của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là xem xét nhu cầu, khả năng cho việc tiến hành một công cuộc đầu tư, các kết quả và hiệu quả sẽ đạt được nếu thực hiện đầu tư.

Cần phân biệt hai cấp độ nghiên cứu cơ hội đầu tư: Cơ hội đầu tư chung và cơ hội đầu tư cụ thể.

- Cơ hội đầu tư chung là cơ hội đầu tư được xem xét ở cấp độ ngành, vùng, cả nước hoặc cho một loại tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu cơ hội đầu tư chung nhằm phát hiện những lĩnh vực, những bộ phận hoạt động kinh tế xã hội cần và có thể đầu tư trong từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, đất nước hoặc của từng loại tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ đó hình thành các dự án sơ bộ. Các cấp quản lý kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư có liên quan đến dự án sẽ tham gia và ở mức độ khác nhau vào quá trình nghiên cứu và sàng lọc các dự án, chọn ra một số dự án thích hợp với tình hình phát triển và khả năng của nền kinh tế, với thứ tự ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước hoặc chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của ngành và hứa hẹn hiệu quả kinh tế tài chính khả quan.

- Cơ hội đầu tư cụ thể là các cơ hội đầu tư được xem xét ở cấp độ từng đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm phát hiện những khâu, những giải pháp kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đơn vị cần và có thể được đầu tư trong từng thời kỳ kế hoạch, để vừa phục vụ cho việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị vừa đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của ngành, vùng, đất nước.

Để phát hiện các cơ hội đầu tư cần xuất phát từ những căn cứ sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, vùng, đất nước và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ của cơ sở.

- Nhu cầu của thị trường trong nước và trên thế giới về các mặt hàng hoặc các hoạt động dịch vụ cụ thể nào đó.

- Hiện trạng của sản xuất và cung cấp các mặt hàng và hoạt động dịch vụ đó trong nước và trên thế giới.

- Tiềm năng sẵn có và tài nguyên thiên nhiên, lao động, tài chính, quan hệ quốc tế ... có thể khai thác để sản xuất hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ trong nước và trên thế giới. Những lợi thế so sánh so với thị trường ngoài nước, so với các địa phương, các đơn vị khác trong nước.

- Những kết quả về tài chính, kinh tế xã hội sẽ đạt được nếu thực hiện đầu tư.

Mục tiêu của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là xác định một cách nhanh chóng và ít tốn kém chi phí nhưng lại dễ thấy được các khả năng đầu tư. Trên cơ sở những thông tin cơ bản đưa ra, đủ để cho người có khả năng đầu tư phải cân nhắc, xem xét và đi đến quyết định có triển khai tiếp sang giai đoạn nghiên cứu sau hay không.

Bản chất của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là khá sơ sài. Việc xác định đầu vào, đầu ra và hiệu quả tài chính kinh tế xã hội của cơ hội đầu tư thường dựa vào các ước tính tổng hợp, hoặc các dự án tương tự đang hoạt động ở trong hoặc ngoài nước.

Việc nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư ở mọi cấp độ phải được tiến hành thường xuyên để cung cấp các dự án sơ bộ cho nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, từ đó xác định được danh mục các dự án đầu tư cần thực hiện trong từng thời kỳ kế hoạch.

2.1.2. Nghiên cứu tiền khả thi

Đây là giai đoạn nghiên cứu tiếp theo đối với các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn. Cơ hội đầu tư này thường có quy mô đầu tư lớn, các giải pháp kỹ thuật phức tạp, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiều yếu tố bất định tác động. Giai đoạn này nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn các khía cạnh mà khi xem xét cơ hội đầu tư còn thấy phân vân chưa chắc chắn, nhằm tiếp tục lựa chọn, sàng lọc để khẳng định lại tính khả thi của cơ hội đầu tư đã lựa chọn. Đối với các cơ hội đầu tư có quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kỹ thuật và triển vọng đem lại hiệu quả là rõ ràng thì có thể bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu khía cạnh kinh tế, xã hội, pháp lý có ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đầu tư và giai đoạn vận hành, khai thác của dự án như: xem xét các điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành, vùng có liên quan đến dự án, các điều kiện pháp lý... để đưa ra được những căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư.
- Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường, dự báo khả năng thâm nhập thị trường về sản phẩm của dự án.
- Nghiên cứu kỹ thuật: Lựa chọn hình thức đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, công suất; diện tích xây dựng; hạng mục công trình; quy trình công nghệ; lựa chọn và dự tính nhu cầu; chi phí các yếu tố đầu vào, các giải pháp cung cấp đầu vào; địa điểm thực hiện dự án.
- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án: Tổ chức các phòng ban, số lượng lao động trực tiếp, gián tiếp, chi phí đào tạo tuyển dụng, chi phí hàng năm.
- Nghiên cứu khía cạnh tài chính: Dự tính tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn và điều kiện huy động vốn; dự tính một số chỉ tiêu phản ánh khía cạnh tài chính của dự án như lợi nhuận thuần, thu nhập thuần, thời gian hoàn vốn của dự án...
- Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội: Dự tính một số chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của dự án cho nền kinh tế xã hội như: gia tăng lao động có việc làm, tăng thu ngân sách, tăng thu ngoại tệ...

Nghiên cứu tiền khả thi được xem xét là bước nghiên cứu trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu khả thi. Giai đoạn này mới chỉ dừng ở nghiên cứu sơ bộ về các yếu tố

cơ bản của dự án. Sở dĩ phải có bước nghiên cứu này vì nghiên cứu khả thi là công việc tốn kém về tiền bạc và thời gian. Vì vậy chỉ khi có kết luận về nghiên cứu tiền khả thi có hiệu quả mới bắt đầu giai đoạn nghiên cứu khả thi.

Những nội dung này cũng được xem xét ở giai đoạn nghiên cứu khả thi sau này.

Đặc điểm nghiên cứu vấn đề trên của giai đoạn này là chưa chi tiết, vẫn dừng lại ở trạng thái tĩnh, ở mức trung bình mọi đầu vào, đầu ra, mọi khía cạnh kỹ thuật, tài chính kinh tế của cơ hội đầu tư và toàn bộ quá trình thực hiện đầu tư vận hành kết quả đầu tư. Do đó độ chính xác chưa cao.

Sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu tiền khả thi là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung báo cáo tiền khả thi bao gồm những vấn đề sau đây:

- Giới thiệu chung về cơ hội đầu tư theo các nội dung nghiên cứu tiền khả thi ở trên. Chứng minh cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đến mức có thể quyết định đầu tư. Các thông tin đưa ra để chứng minh phải đủ sức thuyết phục cho các nhà đầu tư.

- Phải làm rõ được những khía cạnh gây khó khăn cho thực hiện đầu tư và vận hành các kết quả đầu tư sau này, đòi hỏi phải tổ chức các nghiên cứu chức năng hoặc nghiên cứu hỗ trợ.

Nội dung nghiên cứu hỗ trợ đối với các dự án khác nhau thường khác nhau tùy thuộc vào những đặc điểm về mặt kỹ thuật của dự án, về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm do dự án cung cấp, về tình hình phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới. Ví dụ đối với các dự án quy mô sản xuất lớn, thời hạn thu hồi vốn lâu, sản phẩm do dự án cung cấp sẽ phải cạnh tranh trên thị trường thì việc nghiên cứu hỗ trợ về thị trường tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết để từ đó khẳng định lại quy mô của dự án và thời gian hoạt động của dự án bao nhiêu là tối ưu hoặc phải thực hiện các biện pháp tiếp thị ra sao để tiêu thụ hết sản phẩm của dự án và có lãi.

Nghiên cứu thị trường đầu vào của nguyên vật liệu đặc biệt quan trọng đối với các dự án phải sử dụng nguyên vật liệu với khối lượng lớn mà việc cung cấp có nhiều trở ngại như phụ thuộc vào nhập khẩu, hoặc đòi hỏi phải có nhiều thời gian (gỗ, nứa cung cấp nguyên liệu cho ngành giấy) và bị hạn chế bởi điều kiện tự nhiên.

Nghiên cứu hỗ trợ để lựa chọn công nghệ, trang thiết bị được tiến hành đối với các dự án đầu tư có chi phí đầu tư cho công nghệ và trang thiết bị lớn, mà công nghệ và trang thiết bị này lại có nhiều nguồn cung cấp với giá cả khác nhau, các thông số kỹ thuật (công suất, tuổi thọ...), thông số kinh tế (chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm có thể bán được) khác nhau.

Nghiên cứu quy mô kinh tế của dự án cũng là một nội dung trong nghiên cứu hỗ trợ. Có nghĩa là nghiên cứu các khía cạnh dự án về mặt kinh tế, tài chính, kỹ thuật, từ đó lựa chọn các quy mô thích hợp nhất đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế tài chính cao nhất cho chủ đầu tư và cho đất nước.

Nghiên cứu hỗ trợ vị trí thực hiện dự án đặc biệt quan trọng đối với các dự án có chi phí vận chuyển đầu vào và đầu ra (kể cả hao hụt tổn thất trong quá trình vận chuyển) lớn. Nhiệm vụ của nghiên cứu hỗ trợ ở đây là nhằm xác định được vị trí thích hợp nhất về mặt địa lý vừa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động vừa đảm bảo chi phí vận chuyển là thấp nhất.

Các nghiên cứu hỗ trợ có thể được tiến hành song song với nghiên cứu khả thi, và cũng có thể tiến hành sau nghiên cứu khả thi tùy thuộc vào thời điểm phát hiện các khía cạnh cần phải tổ chức nghiên cứu sâu hơn. Chi phí cho nghiên cứu hỗ trợ nằm trong chi phí nghiên cứu khả thi.

Theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện nay, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm:

- Sự cần thiết phải xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có.
- Dự kiến quy mô đầu tư, công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và công trình khác; dự kiến về địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu diện tích sử dụng đất.
- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị; nguyên liệu; năng lượng; dịch vụ; hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án tới môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng.
- Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, phương thức huy động vốn theo tiến độ, hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư nếu có.

2.1.3. Nghiên cứu khả thi

Đây là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. Ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không? Có vững chắc, hiệu quả hay không?

Ở bước nghiên cứu này, nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, nhưng khác nhau ở mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía cạnh nghiên cứu đều được xem xét ở trạng thái động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu. Xem xét sự vững chắc hay không của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định, hoặc cần có các biện pháp tác động gì để đảm bảo cho dự án có hiệu quả.

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này cũng tương tự như nội dung nghiên cứu ở giai đoạn tiền khả thi gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và việc thực hiện của dự án đầu tư.
- Nghiên cứu các vấn đề về thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ của dự án.
- Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án.
- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án.
- Phân tích khía cạnh tài chính của dự án.
- Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án.

Kết quả nghiên cứu chúng được cụ thể hóa trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện nay nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

2.1.3.1 Nội dung phần thuyết minh của dự án

- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất; hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

- Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

- Các giải pháp thực hiện bao gồm:

- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.

- Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và các công trình có yêu cầu kiến trúc.

- Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.

- Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy nổ và các yêu cầu an ninh quốc phòng.

- Tổng mức vốn đầu tư của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội của dự án.

2.1.3.2 Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

- Nội dung thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, đảm bảo đủ điều kiện để xác định tổng mức vốn đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở được trình bày riêng hoặc trình bày trên các bản vẽ để diễn giải thiết kế với nội dung chủ yếu sau:

- Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên; tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

- Thuyết minh xây dựng: Khái quát về tổng mặt bằng xây dựng; đối với công trình xây dựng theo tuyến phải giới thiệu tóm tắt đặc điểm tuyến công trình; đối với công trình có yêu cầu kiến trúc phải giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; trong phần kỹ thuật xây dựng giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phương án gia công nền, móng; giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; Dự tính khối lượng các công tác xây dựng, thiết bị để lập tổng mức đầu tư với thời gian xây dựng công trình.

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

- Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu.

- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, tọa độ và cao độ xây dựng.

- Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

Tất cả ba giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư, tiền khả thi, khả thi phải được tiến hành đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn lớn nhằm đảm bảo từng bước phân tích sâu hơn, đầy đủ và chi tiết hơn, phát hiện và khắc phục dần những sai sót ở giai đoạn nghiên cứu trước. Điều này sẽ đảm bảo cho các kết quả nghiên cứu khả thi đạt được mức độ chính xác cao.

Giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư nhằm loại bỏ ngay những dự kiến không khả thi. Tính không khả thi này được chứng minh bằng các số liệu thống kê, các tài liệu thông tin kinh tế dễ tìm. Điều đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của các nghiên cứu kế tiếp.

Việc nghiên cứu tiền khả thi nhằm loại bỏ các dự án bất bênh (về thị trường, về kỹ thuật) những dự án mà kinh phí đầu tư quá lớn, mức sinh lợi nhỏ hoặc không thuộc loại ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hoặc chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó các chủ đầu tư có thể loại bỏ hẳn dự án để khỏi tốn thời gian và chi phí, hoặc tạm xếp dự án lại chờ cơ hội thuận lợi hơn.

Nghiên cứu khả thi là xem xét lần cuối cùng nhằm đi đến những kết luận xác đáng về mọi vấn đề cơ bản của dự án bằng các số liệu đã được tính toán một cách cẩn thận, chi tiết, các đề án kinh tế kỹ thuật, các lịch biểu và tiến độ thực hiện dự án trước khi quyết định đầu tư chính thức.

Đối với các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, quá trình nghiên cứu có thể gom lại làm một bước.

Như vậy, dự án đầu tư là một trong những công cụ thực hiện kế hoạch kinh tế của ngành, của địa phương và của cả nước, để biến kế hoạch thành hành động cụ thể và đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho đất nước, lợi ích tài chính cho nhà đầu tư.

2.1.4. Trình bày một dự án đầu tư

Trình bày một dự án đầu tư khả thi thực chất là trình bày kết quả nghiên cứu khả thi một cơ hội đầu tư. Do vậy một bản dự án đầu tư khả thi còn được gọi là báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

Dự án đầu tư khả thi được lập nhằm xin chấp thuận đầu tư, hưởng các điều kiện ưu đãi đầu tư, đồng thời để giới thiệu cơ hội đầu tư với các định chế tài chính và các nhà đầu tư nhằm vay vốn và mời tham gia đầu tư. Do vậy bản dự án cần phải được trình bày một cách khoa học với các luận chứng chặt chẽ, logic trên cơ sở các luận cứ chính xác và đáng tin cậy, đảm bảo cho dự án có tính thuyết phục cao.

Tuy nhiên, không có một quy định bắt buộc nào về hình thức trình bày một dự án đầu tư. Ở đây chỉ giới thiệu cách trình bày thông thường của những dự án đầu tư đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, các định chế tài chính trong nước và quốc tế thẩm định và chấp thuận cho vay vốn.

2.1.4.1 Bố cục thông thường của một bản dự án đầu tư khả thi

Một dự án đầu tư khả thi bao gồm nhiều phần nội dung có liên quan chặt chẽ với nhau. Thông thường các phần của một dự án khả thi có thể trình bày theo bố cục như sau:

a/ Mục lục của báo cáo nghiên cứu khả thi

Trình bày tên các phần của hồ sơ dự án.

b/ Tóm tắt dự án

Mục đích của phần này là cung cấp cho người đọc những nét cơ bản về toàn bộ nội dung của dự án, không đi sâu vào chi tiết bất cứ một nội dung nào. Mỗi khoản mục của dự án được trình bày bằng kết luận mang tính thông tin định lượng ngắn gọn, chính xác. Thông thường phần tóm tắt của dự án nên đề cập đến những vấn đề cơ bản của các khía cạnh nội dung của dự án như sau:

- Giới thiệu tổng quan về dự án gồm
 - Tên dự án
 - Chủ dự án
 - Đặc điểm đầu tư
 - Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của đầu tư
- Những căn cứ để xác định đầu tư
 - Các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan đến dự án
 - Thị trường về sản phẩm (dịch vụ) của dự án.
 - Chương trình sản xuất và các yếu tố đáp ứng (đối với dự án có sản xuất): Công suất, sản lượng, nguồn nguyên vật liệu, năng lượng, nước.
- Khía cạnh kỹ thuật của dự án
 - Hình thức đầu tư
 - Phương án địa điểm
 - Phương án kỹ thuật công nghệ
 - Các giải pháp xây dựng
 - Thời gian khởi công, hoàn thành
- Khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án
 - Hình thức tổ chức quản lý dự án
 - Nhân sự của dự án
- Khía cạnh tài chính
 - Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn huy động
 - Hiệu quả tài chính

- Khía cạnh kinh tế xã hội
 - Hiệu quả kinh tế xã hội

c/ Phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở của dự án

Phần này trình bày chi tiết nội dung và kết quả nghiên cứu khả thi dự án trên các khía cạnh nội dung phân tích.

Các nội dung trình bày trong dự án phải được làm rõ:

- Những căn cứ để xác định đầu tư: Phần này cần chỉ ra được những căn cứ pháp lý, các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có những thuận lợi gì cho việc thực hiện và phát huy hiệu quả của dự án sau này cũng như những khó khăn có thể xảy ra cần tìm giải pháp khắc phục; làm rõ được tính khả thi về thị trường sản phẩm (dịch vụ) của dự án: Sản phẩm (dịch vụ) của dự án sẽ có thị trường vững chắc, sản phẩm dịch vụ của dự án có khả năng cạnh tranh và chỉ ra được thị phần của dự án trong tương lai để làm rõ được nội dung trên đòi hỏi phải thu thập đầy đủ các thông tin sát thực từ các nguồn đáng tin cậy và sử dụng các phương pháp phân tích và dự báo thích hợp.

- Trình bày về khía cạnh kỹ thuật: Cần làm rõ tính khả thi về kỹ thuật của dự án, khi trình bày khía cạnh này cần lưu ý: Ngoài việc trình bày các nội dung và kết quả nghiên cứu về công nghệ kỹ thuật, trong nhiều trường hợp cần nêu danh sách những chuyên viên kỹ thuật thực hiện phần việc này vì người thẩm định dự án rất chú trọng tới trình độ, năng lực chuyên môn của các chuyên viên thực hiện. Trong trình bày những tính toán kỹ thuật, cần diễn đạt chi tiết và dễ hiểu sao cho người đọc dù không phải chuyên viên kỹ thuật cũng hiểu được. Nội dung chi tiết kỹ thuật nên để ở phần phụ lục hoặc phúc trình riêng.

- Trình bày về khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án: Phải làm rõ được các hình thức tổ chức quản lý dự án ; cơ cấu tổ chức công việc vận hành của dự án; số lượng lao động, chi phí đào tạo tuyển dụng, chi phí hàng năm.

- Trình bày khía cạnh tài chính: Cần làm rõ tính khả thi về tài chính của dự án. Khi trình bày khía cạnh tài chính cần lưu ý các chỉ tiêu tài chính đưa ra phải rõ ràng và được giải thích hợp lý; các căn cứ để tính toán các chỉ tiêu tài chính phải thỏa mãn yêu cầu và có thể kiểm tra được.

- Trình bày khía cạnh kinh tế - xã hội: Đồng thời với việc đánh giá khả thi về tài chính của dự án, những người thẩm định dự án rất quan tâm tới tính khả thi về khía cạnh kinh tế, xã hội. Đối với các cơ quan có thẩm quyền nhà nước hay các định chế tài chính, một dự án chỉ có thể được chấp nhận khi mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Khi trình bày khía cạnh kinh tế xã hội cần chú ý đảm bảo những yêu cầu đặt ra như đối với việc trình bày về khía cạnh tài chính đã nêu ở trên.

d/ Trình bày kết luận và kiến nghị

Phần này cần chú ý:

- Tính khả thi về từng khía cạnh nội dung nghiên cứu và kết luận chung về tính khả thi của dự án.

- Nêu rõ những thuận lợi và trở ngại cho việc thực hiện dự án cần có giải pháp khắc phục.

e/ Phần phụ lục của dự án

Phần này trình bày các chứng minh chi tiết cần thiết về các phương tiện nghiên cứu khả thi mà việc đưa chúng vào phần thuyết minh chính của dự án sẽ làm cho phần này phức tạp, cồng kềnh. Do vậy cần tách ra phần phụ đính.

2.1.4.2 Khái quát cách trình bày các phần của một dự án đầu tư khả thi

Thông thường đề cương của một báo cáo DADT bao gồm các đề mục chính như sau:

Phần 1. Giới thiệu tổng quát về DADT

- 1.1. Sự cần thiết và nhu cầu lập dự án
- 1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án
- 1.3. Giới thiệu đơn vị đầu tư
- 1.4. Các căn cứ pháp lý xây dựng dự án

Phần 2. Quy trình sản xuất - công nghệ, hạng mục xây dựng của dự án

- 2.1. Mô tả hiện trạng
- 2.2. Mô tả thiết kế kỹ thuật công trình của dự án (nhà xưởng)
 - Hạng mục
 - Địa điểm, cơ cấu sử dụng đất...
 - Năng lực thiết kế: Qui mô kết cấu công trình, diện tích xây dựng
 - Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, nước, PCCC...)
 - Dự toán kinh phí đầu tư xây dựng (giá trị xây lắp)
- 2.3. Mô tả công nghệ (Máy móc)
 - Giới thiệu công nghệ (năm sản xuất, hãng sản xuất...)
 - Thiết bị: Sản xuất, phụ trợ, dịch vụ huấn luyện, phụ tùng thay thế...
 - Mô tả qui trình, công nghệ sản xuất, công suất, nguồn nguyên vật liệu đầu vào, chủng loại đầu ra sản phẩm
 - Dự toán giá thiết bị, công nghệ
 - Dự toán giá lắp đặt thiết bị
 - Nhân sự và tổ chức sản xuất
- 2.4. Tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng và các yếu tố đầu vào khác
- 2.5. Phương thức cung cấp các yếu tố “đầu vào” cho sản xuất
- 2.6. Dự toán kiến thiết cơ bản khác: Chi phí chuẩn bị đầu tư, thiết kế, lập dự toán, thẩm định, tổ chức đấu thầu và xét hồ sơ đấu thầu...
- 2.7. Phương án tổ chức và tiến độ thực hiện đầu tư, tiến độ sử dụng vốn
- 2.8. Dự toán tổng kinh phí đầu tư

- Kinh phí xây dựng
- Kinh phí thiết bị và lắp đặt
- Kinh phí vận hành thử, huấn luyện và kiến thiết cơ bản khác
- Dự phòng phí

Phần 3. Phân tích thị trường và phương án kinh doanh của dự án

3.1. Mô tả sản phẩm và thị trường mục tiêu của dự án

- Sản phẩm chính của dự án, mục đích sử dụng
- Khách hàng chính của sản phẩm (yêu cầu của khách hàng hiện tại, mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng) và khách hàng tiềm năng

3.2. Đánh giá dung lượng thị trường hiện tại và dự báo nhu cầu tương lai

- Ước tính và đánh giá dung lượng thị trường hiện tại
- Dự báo thị trường tương lai và tiềm năng bằng các phương pháp dự báo định tính và định lượng

3.3. Phân tích cạnh tranh

- Xác định các đối thủ cạnh tranh và năng lực đáp ứng thị trường
- Xác định chiến lược của các đối thủ cạnh tranh và phương thức tiếp cận thị trường

3.4. Chiến lược thị trường của dự án

- Chiến lược thị trường và sản phẩm
- Chiến lược giá
- Chiến lược phân phối, kênh phân phối, địa bàn phân phối chủ yếu
- Chiến lược khuyến mãi, quảng cáo

Phần 4. Phương án tổ chức quản lý và nhu cầu nhân lực của dự án

- Mô hình tổ chức và quản lý công ty
- Phương án nhân lực (nhu cầu tuyển dụng, đào tạo)

Phần 5. Phân tích tài chính của dự án

5.1. Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguồn vốn vay
- Chi phí sử dụng vốn

5.2. Ước tính doanh thu, chi phí sản xuất và lợi nhuận

- Ước tính doanh thu
- Ước tính chi phí lãi vay
- Ước tính chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

- Ước tính lợi nhuận

5.3. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư

- Lập bảng kế hoạch vay nợ và hoàn trả nợ vay
- Bảng ngân lưu thuần của dự án (net cash flows)
- Tính các chỉ tiêu tài chính dự án: Hiện giá thuần (NPV); chỉ tiêu hệ số thu hồi nội bộ (IRR); ...

5.4. Đánh giá rủi ro tài chính của dự án

- Phân tích hòa vốn (break even point)
- Phân tích độ nhạy (sensitivity analysis)
- Phân tích kịch bản

5.5. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

- Khả năng tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp
- Khả năng nâng cao năng suất lao động
- Khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
- Tăng nguồn thu ngoại tệ (nếu có)
- Tạo dây chuyền phát triển các ngành nghề liên quan
- Khả năng khai thác các tiềm năng sẵn có
- Khả năng phát triển kinh tế địa phương và phục vụ các chương trình trọng điểm của nhà nước.

Phần 6. Kết luận và kiến nghị

Phần 7. Tài liệu đính kèm (văn bản pháp lý, bảng mô tả kỹ thuật, sản phẩm...)

2.2. Lập dự án đầu tư khía cạnh kỹ thuật

Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án là phân tích và lựa chọn phương pháp sản xuất, công nghệ và thiết bị, nguyên liệu, địa điểm...phù hợp với những ràng buộc về vốn, trình độ quản lý và kỹ thuật, quy mô thị trường và yêu cầu của xã hội về việc làm và giới hạn cho phép về mức độ ô nhiễm môi trường do dự án tạo ra. Đây là nội dung hết sức quan trọng vì nó sẽ quyết định sản phẩm của dự án được sản xuất bằng cách nào? Chi phí bao nhiêu? Chất lượng? Nói cách khác, nghiên cứu kỹ thuật cho biết dự án nên được đầu tư như thế nào là có lợi nhất, có hiệu quả cao nhất, khôn ngoan nhất.

2.2.1. Vị trí, yêu cầu của kỹ thuật công nghệ trong lập dự án đầu tư

Phân tích kỹ thuật công nghệ là bước phân tích sau nghiên cứu thị trường và là tiền đề cho việc tiến hành phân tích mặt kinh tế, tài chính các dự án đầu tư. Không có số liệu của phân tích kỹ thuật - công nghệ thì không thể tiến hành phân tích kinh tế tài chính tuy rằng các thông số kinh tế có ảnh hưởng đến các quyết định về mặt kỹ thuật.

Các dự án không khả thi về mặt kỹ thuật phải được bác bỏ để tránh những tổn thất trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư sau này.

Quyết định đúng đắn trong phân tích kỹ thuật công nghệ không chỉ là loại bỏ các dự án không khả thi về mặt kỹ thuật mà còn là chấp nhận dự án khả thi về mặt này. Điều này cho phép, một mặt tiết kiệm được các nguồn lực, mặt khác tranh thủ được cơ hội để tăng thêm nguồn lực. Ngược lại, nếu chấp nhận dự án không khả thi do nghiên cứu chưa thấu đáo hoặc do coi nhẹ yếu tố kỹ thuật, hoặc bác bỏ dự án khả thi về mặt kỹ thuật do bảo thủ, do quá thận trọng thì hoặc là gây tổn thất nguồn lực, hoặc đã bỏ lỡ một cơ hội để tăng nguồn lực.

Phân tích kỹ thuật công nghệ là công việc phức tạp đòi hỏi phải có chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu về từng khía cạnh kỹ thuật công nghệ của dự án.

2.2.2. Nội dung nghiên cứu kỹ thuật công nghệ

Tùy thuộc vào loại dự án cụ thể mà nội dung phân tích có mức độ phức tạp khác nhau; nhưng nhìn chung nó bao gồm:

2.2.2.1 Mô tả sản phẩm của dự án

Sau khi nghiên cứu thị trường, thì người soạn thảo đã chọn sản phẩm sẽ đưa vào sản xuất. Nhưng việc mô tả đặc tính kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan mật thiết đến việc lựa chọn công nghệ và phương pháp sản xuất sản phẩm đó, đến việc lựa chọn nguyên vật liệu cho phù hợp. Mô tả sản phẩm phải nêu bật được các điểm chính sau:

- Mô tả tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm: kích thước, hình dáng.
- Đặc tính lý, hóa, cơ của sản phẩm
- Mô tả tính năng, công dụng và cách sử dụng của sản phẩm
- So sánh sản phẩm của dự án với các sản phẩm tương tự trong nước và ngoài nước
- So sánh với tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật quốc gia và quốc tế quy định cho sản phẩm.
- Các sản phẩm của dự án bao gồm: sản phẩm chính, sản phẩm phụ và dịch vụ cung cấp cho bên ngoài.

2.2.2.2 Lựa chọn hình thức đầu tư

a/ Hình thức đầu tư

- Đầu tư mới: Tức là đầu tư để xây dựng mới, mua sắm thiết bị và máy móc mới toàn bộ.
- Đầu tư cải tạo, mở rộng: Trên cơ sở nhà máy và các phân xưởng có sẵn, chỉ đầu tư để cải tạo hoặc thay thế các loại tài sản cố định hiện có đã lạc hậu, hoặc mở rộng hoạt động sản xuất của nhà máy, phân xưởng với quy mô lớn hơn. Hình thức này có thể phân ra làm hai loại: Đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu:

- Đầu tư theo chiều rộng: Là đầu tư để mở rộng sản xuất bằng kỹ thuật và công nghệ lặp lại như cũ.

- Đầu tư theo chiều sâu: Là đầu tư để mở rộng sản xuất bằng kỹ thuật và công nghệ tiên bộ và hiệu quả hơn.

b/ Căn cứ lựa chọn hình thức đầu tư

- Với các sản phẩm hoàn toàn mới thông thường phải đầu tư mới, ít tận dụng các cơ sở hiện có, ngoại trừ phần kết cấu hạ tầng.

- Với sản phẩm không phải lần đầu sản xuất thì lựa chọn hình thức đầu tư mới hoặc đầu tư cải tạo để tận dụng nhà xưởng, thiết bị máy móc. Tuy vậy phương án tận dụng không phải bao giờ cũng có lợi hơn phương án đầu tư mới do vậy cần tính toán cụ thể. Chỉ quyết định sau khi so sánh các phương án về kinh tế, kỹ thuật, có xét đến khả năng phát triển trong tương lai.

- Nếu tận dụng cơ sở hiện có, cải tạo, mở rộng thêm, cần mô tả các nội dung:

- Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay
- Số lượng lao động hiện có
- Thống kê tài sản cố định hiện có (công trình kiến trúc, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải).

2.2.2.3 Xác định công suất của dự án

Để có phương án công nghệ thích hợp, phải xác định công suất hoặc năng lực phục vụ của dự án (phản ánh thông qua số lượng đơn vị sản phẩm dịch vụ được thực hiện trong một đơn vị thời gian với những điều kiện cho phép)

Qua phân tích thực tế các dự án có công suất lớn có ưu điểm dễ áp dụng công nghệ hiện đại, chi phí tính cho một sản phẩm giảm, nhưng nhược điểm là đòi hỏi vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu, thiệt hại lớn khi nhu cầu thị trường giảm. Các dự án có công suất nhỏ có ưu điểm đòi hỏi vốn ít, xây dựng nhanh, thu hồi vốn nhanh, dễ thay đổi thích ứng với thị trường, nhưng nhược điểm lớn nhất là khó áp dụng công nghệ hiện đại, chi phí cho một sản phẩm có thể lớn...

a/ Công suất máy móc thiết bị

- Công suất lý thuyết: Là công suất lớn nhất có thể đạt đến trong các điều kiện sản xuất lý thuyết máy móc thiết bị chạy 24h/ngày; 365 ngày/năm. Công suất này chỉ tính để biết, không thể đạt được

- Công suất thiết kế: Là công suất có thể thực hiện được trong điều kiện sản xuất bình thường:

b/ Công suất của dự án

- Công suất khả thi: là công suất dự án có thể thực hiện được và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Công suất thiết kế của dự án: Được tính dựa vào công suất thiết kế máy móc, thiết bị chủ yếu trong 1 giờ và số giờ làm việc trong một năm.

- Công suất thực tế: Là công suất mà dự án dự kiến đạt được trong từng năm khi đi vào vận hành khai thác
- Công suất tối thiểu: Là công suất tương ứng với điểm hòa vốn. Do vậy không thể chọn công suất thực tế của dự án nhỏ hơn công suất hòa vốn vì như vậy dự án bị lỗ.

c/ Xác định mức sản xuất dự kiến của dự án

Sau khi xác định công suất của dự án, cần xác định thời gian biểu cho sản xuất (thời gian bắt đầu, khoảng thời gian đạt các mức công suất khác nhau, đạt công suất tối đa, thời gian giảm dần công suất và chấm dứt hoạt động của dự án)

Trong một số trường hợp, khi các yếu tố để xác định công suất chưa rõ ràng (nhu cầu của thị trường); dự án gặp phải các biến động rủi ro; dự án có khó khăn về vốn, do đó để đảm bảo an toàn, các dự án thường phân thành một số đợt đưa vào sử dụng với công suất từ bé đến lớn. Phân chia đợt (phân kỳ đầu tư) dựa vào:

- Khả năng cấp vốn
- Khả năng tiêu thụ của thị trường
- Kết quả so sánh phương án (một đợt, nhiều đợt)

Phương án xây dựng một đợt có một số ưu nhược điểm sau

- *Ưu điểm:* Tổng chi phí đầu tư bé hơn khi xây dựng thành nhiều đợt; Tránh được việc phải phá dỡ hay đào bới các công trình đã xây dựng xong ở đợt trước để làm cho đợt tiếp theo

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Công suất} & & \text{Công suất} & & & & \\ \text{thiết kế} & = & \text{thiết kế trong} & \times & \text{Số giờ làm} & \times & \text{Số ca trong 1} & \times & \text{Số ngày làm} \\ \text{1 năm} & & \text{1h của máy} & & \text{việc trong 1} & & \text{ngày} & & \text{việc trong 1} \\ & & \text{móc thiết bị} & & \text{ca} & & & & \text{năm} \\ & & \text{chủ yếu} & & & & & & \end{array}$$

- *Nhược điểm:* Không tận dụng hết công suất ngay từ đầu; Phần vốn bỏ ra cho phần công suất chưa dùng đến bị ứ đọng không sinh lợi; Phần công trình xây dựng cho công suất chưa dùng đến vẫn phải duy tu, bảo dưỡng và khấu hao.

Phương án xây dựng thành nhiều đợt có một số ưu nhược điểm sau

- *Ưu điểm:* Vốn đầu tư ban đầu không phải bỏ ra một lúc quá căng thẳng; Ổn định dần dần các yếu tố đầu vào đầu ra; Ổn định dần bộ máy điều hành; Hạn chế được tổn thất khi có biến động đột xuất, bất lợi.

- *Nhược điểm:* Giống như phương án xây dựng một đợt.

Để so sánh phương án được chính xác, phải lập dự án đầu tư cho mỗi phương án có tính đến các nhân tố lợi hại của mỗi phương án kể trên.

2.2.2.4 Lựa chọn công nghệ cho dự án

a/ Khái niệm về công nghệ

Theo Ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á Thái Bình dương (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) đưa ra “Công nghệ là kiến thức có hệ thống về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin. Nó bao gồm kiến thức, kỹ năng, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dung trong việc tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ”

Trong luật khoa học và công nghệ của Việt Nam, quan niệm “Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết công cụ, phương tiện, dùng để biến đổi các nguồn lực thành các sản phẩm”.

Một công nghệ dù đơn giản hay phức tạp bao gồm 4 thành phần cơ bản sau: Kỹ thuật, con người, thông tin, tổ chức

b/ Căn cứ lựa chọn công nghệ

- Yêu cầu về chủng loại sản phẩm, số lượng, chất lượng sản phẩm
- Công suất khả thi của dự án
- Máy móc và dây chuyền công nghệ hiện có trên thị trường
- Khả năng cung cấp đầu vào về vốn và lao động, tính chất nguyên vật liệu được áp dụng.
- Trình độ hiện đại của công nghệ định áp dụng
- Yêu cầu bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao động
- Kết quả tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế của các phương án công nghệ

c/ Yêu cầu lựa chọn công nghệ

Để sản xuất một sản phẩm có thể có nhiều công nghệ khác nhau. Sự khác nhau này thể hiện ở quy trình sản xuất, mức độ hiện đại, công suất, giá cả... Nhiệm vụ của người soạn thảo dự án là phải lựa chọn được công nghệ thích hợp. Một dây chuyền công nghệ được coi là thích hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay là:

- Cho phép sản xuất ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đặc biệt trên thị trường xuất khẩu.
- Sử dụng có hiệu quả những lợi thế so sánh (lao động, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu).
- Hạn chế tới mức tối thiểu sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng nhập khẩu.
- Giá cả công nghệ hợp lý, nếu công nghệ nhập khẩu thì giá cả phải phù hợp với nguồn ngoại tệ.
- Phù hợp với kiến thức và trình độ khoa học của Việt nam, nếu không phải có kế hoạch đào tạo.
- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế đất nước (ngành kinh tế mũi nhọn => công nghệ tiên tiến hiện đại).

Ngoài ra khi lựa chọn công nghệ cho dự án, người soạn thảo cần lưu ý những điểm sau:

- Nên xây dựng nhiều phương án với những đặc điểm khác nhau để chọn công nghệ thích hợp.
- Đảm bảo quyền sở hữu công nghiệp.
- Nguồn cung cấp công nghệ (chào hàng, cơ sở trong và ngoài nước đã từng có quan hệ, tổ chức cố vấn kỹ thuật...).

- Lựa chọn hình thức mua công nghệ cho phù hợp. Có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: Thuê; Mua đứt; liên doanh. Mỗi hình thức phải phân tích lợi ích, chi phí, thanh toán.

d/ Lựa chọn thiết bị, máy móc

Trường hợp dự án không mua công nghệ toàn bộ mà chỉ mua thiết bị lẻ thì việc lựa chọn thiết bị cho dự án cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- ✓ Phân tích kỹ các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công nghệ như:
 - Nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm
 - Nguồn nguyên liệu đầu vào
 - Khả năng tài chính, ngoại tệ
 - Nguồn cung cấp thiết bị, máy móc
 - Chính sách bảo hộ mậu dịch
- ✓ Đưa ra các tiêu chuẩn để lựa chọn máy móc thiết bị cho dự án.
 - Thích hợp với điều kiện của Việt Nam (thời tiết, khí hậu, độ ẩm, năng lượng sử dụng, trình độ tay nghề của công nhân điều khiển)
 - Phù hợp với công suất của dự án
 - Nhà cung cấp thiết bị máy móc có uy tín để đảm bảo độ bền, chất lượng cao của thiết bị máy móc.
 - Phụ tùng đơn giản dễ kiếm, có thể sử dụng phụ tùng thay thế
 - Giá cả và hình thức thanh toán hợp lý.

2.2.2.5 Nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào gồm tất cả các nguyên vật liệu chính và phụ, vật liệu bao bì đóng gói. Vì vậy nội dung này cần phải xem xét kỹ các vấn đề sau:

a/ Phân loại nguyên vật liệu

Trước hết cần phải xem xét nguyên vật liệu sử dụng cho dự án thuộc loại nào trong các loại sau:

- Nguyên liệu là nông sản: Đây là loại nguyên liệu cung ứng có tính thời vụ, hư hỏng hao hụt trong vận chuyển lớn, có hạn chế về điều kiện địa lý và tự nhiên.
- Nguyên liệu là lâm sản và gia cầm gia súc: khả năng cung cấp loại nguyên liệu này phụ thuộc vào khả năng sinh trưởng và thu gom nguyên liệu từ nơi có về đến nhà máy.
- Nguyên liệu là các sản phẩm dưới nước (thủy hải sản): Để có thể chủ động, đảm bảo về chất lượng và khả năng cung cấp đều đặn theo kế hoạch, phải trang bị cho dự án các phương tiện cần thiết cho hoạt động dưới nước như ghe, tàu... Đối với loại nguyên liệu này vấn đề quan trọng là tiềm năng cung cấp, hiệu suất và chi phí thu gom.
- Nguyên liệu là khoáng sản: Loại này cần đặc biệt quan tâm đến trữ lượng có thể khai thác, địa điểm, kích thước, chiều sâu và thành phần của mỏ và các tạp chất, đặc tính lý hóa và

các đặc tính khác. Tất cả các điều này ảnh hưởng đến quy trình chế biến, đến lựa chọn máy móc thiết bị.

- Nguyên, vật liệu phụ: các hóa chất, bao bì, vật liệu bảo dưỡng
- Nguyên liệu là sản phẩm công nghiệp (kim loại cơ bản, sản phẩm công nghiệp trung gian, linh kiện). Đối với kim loại cơ bản cần tìm loại có khả năng thay thế cho nhau. Đối với nguyên liệu là sản phẩm công nghiệp trung gian phải xem xét cẩn thận khả năng cung cấp và chi phí của nguyên liệu đó.

b/ Lựa chọn nguyên vật liệu cho dự án

Để chọn nguyên vật liệu cho dự án, người soạn thảo cần xem xét các vấn đề sau:

- Đặc tính và chất lượng nguyên vật liệu dùng cho dự án, thông thường người ta chọn nguyên vật liệu có chất lượng thích hợp với chất lượng sản phẩm sẽ được sản xuất.

- Nguồn và khả năng cung cấp nguyên liệu

Nguồn và khả năng cung cấp nguyên liệu có ảnh hưởng đến sự sống còn và quy mô của dự án sau khi đã xác định được quy trình công nghệ, máy móc thiết bị.

- Giá mua, vận chuyển và kế hoạch cung ứng

Đối với nguyên vật liệu trong nước, giá mua hiện tại có thể đối chiếu với giá trong quá khứ và chiều hướng trong tương lai. Chi phí thu gom, chuyên chở phải được tính đầy đủ.

Phải lập kế hoạch thu mua, vận chuyển nguyên vật liệu theo yêu cầu của sản xuất. Có thể tổ chức thu mua qua các mạng lưới, tổ chức khác.

Phải ước tính tổng nhu cầu và chi phí các loại nguyên vật liệu hàng năm, định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm; lượng nguyên vật liệu dự trữ....

Tóm lại khi lựa chọn nguyên vật liệu cho dự án phải tuân thủ nguyên tắc sau

- Phải chọn những nguyên vật liệu có đặc tính và chất lượng phù hợp với chất lượng sản phẩm của dự án.
- Là những vật liệu thông dụng, dễ tìm kiếm trên thị trường trong nước và thế giới. Tuy nhiên nên chọn những nguyên vật liệu có nguồn dồi dào sẵn có ở trong nước với khả năng cung cấp ổn định. Chỉ được nhập khẩu những thứ trong nước không có hoặc không đạt chất lượng yêu cầu.

- Chọn loại nguyên vật liệu nào mà có thể dễ dàng tìm kiếm nguyên vật liệu thay thế.
- Giá cả thích hợp.

Nên có nhiều phương án về nguyên vật liệu để lựa chọn được phương án tối ưu.

2.2.2.6 Cơ sở hạ tầng

Nhu cầu năng lượng, nước, giao thông, thông tin liên lạc v.v... của dự án phải được xem xét, nó ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và chi phí sản xuất do có hay không có sẵn các cơ sở hạ tầng này.

- Năng lượng: có nhiều loại có thể sử dụng như điện, các nguồn từ dầu hoả, các nguồn từ thực vật, từ mặt trời, gió, thủy triều, nguyên tử nặng, biogaz.. Phải xem xét nhu cầu sử dụng, nguồn cung cấp, đặc tính, chất lượng, tính kinh tế khi sử dụng, chính sách của Nhà nước đối với loại năng lượng phải nhập, vấn đề ô nhiễm môi trường... của mỗi loại được sử dụng để ước tính chi phí.

- Nước: Cần xem xét các vấn đề sau: Khối lượng nước cần sản xuất; xác định nguồn cung cấp nước; tính toán hệ thống thoát nước; tính toán chi phí về nước.

- Các cơ sở hạ tầng khác: Hệ thống giao thông để cung cấp đầu vào và tiêu thụ đầu ra, hệ thống xử lý các chất thải, hệ thống an toàn lao động, hệ thống phòng cháy chữa cháy.. đều cần được xem xét tùy thuộc vào loại dự án. Những gì có sẵn, những gì phải xây dựng các công trình mới. Chi phí đầu tư và chi phí vận hành của từng hệ thống.

2.1.2.7 Lao động và trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài

a/ Lao động

- Nhu cầu về lao động: Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của sản xuất và hoạt động điều hành dự án để ước tính số lao động trực tiếp và bậc thợ tương ứng cho mỗi loại công việc và số lượng lao động gián tiếp với trình độ đào tạo thích hợp.

- Nguồn lao động: Cần ưu tiên xem xét số lao động sẵn có tại địa phương để tuyển dụng đào tạo. Nếu phải đào tạo, phải có chương trình đào tạo lao động chuyên môn, lập kế hoạch và dự tính chi phí. Việc đào tạo có thể tiến hành ở trong hoặc nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài vào huấn luyện ở trong nước.

- Chi phí lao động : bao gồm chi phí để tuyển dụng và đào tạo và chi phí cho lao động trong các năm hoạt động của dự án sau này.

Dự án có thể áp dụng trả lương khoán, lương sản phẩm hay lương thời gian. Căn cứ vào hình thức trả lương được áp dụng, số lao động mỗi loại sử dụng, các chi phí có liên quan để tính ra quỹ lương hàng năm cho mỗi loại lao động và cho tất cả lao động của dự án.

b/ Trợ giúp của chuyên gia nước ngoài

Đối với dự án mà trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đủ khả năng để tiếp nhận một số kỹ thuật hoặc đảm nhiệm một số khâu công việc thì khi chuyển giao công nghệ sản xuất chúng ta phải thoả thuận với bên bán công nghệ đưa chuyên gia sang trợ giúp các công việc sau đây:

- Nghiên cứu soạn thảo các dự án khả thi có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
- Thiết kế, thi công và lắp đặt các thiết bị mà trong nước không thể đảm nhiệm được.
- Huấn luyện công nhân kỹ thuật của nhà máy.
- Chạy thử và hướng dẫn vận hành máy móc cho tới khi đạt được công suất đã định.
- Bảo hành thiết bị theo hợp đồng mua bán công nghệ trong thời gian quy định.

Chi phí cho chuyên gia có thể được tính vào giá mua công nghệ và phải được ghi trong hợp đồng mua bán công nghệ. Nếu chưa tính trong giá mua công nghệ thì người thuê phải trả.

Chi phí trả cho chuyên gia nước ngoài gồm chi phí bằng ngoại tệ (tiền lương, tiền máy bay...) và tiền Việt Nam (ăn ở, đi lại trong nước Việt Nam có liên quan đến công việc) trong một thời gian nào đó. Chi phí trả cho chuyên gia nước ngoài rất cao nên phải được xem xét kỹ lưỡng.

2.1.2.8 Địa điểm thực hiện dự án

Quyết định về địa điểm là một quyết định có tầm quan trọng chiến lược. Địa điểm tác động lâu dài đến hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng lâu dài đến dân cư quanh vùng.

Đại điểm là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến định phí và biến phí của sản phẩm, cũng như sự tiện lợi trong hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm, chọn được địa điểm phù hợp có thể giảm giá thành sản phẩm 10%. Nếu địa điểm không tốt sẽ gây nhiều bất lợi ngay từ đầu và rất khó khắc phục.

a/ Nguyên tắc chọn địa điểm

Khi nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng dự án cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Lựa chọn vùng đặt địa điểm, sau đó mới chọn địa điểm cụ thể.
- Khi lựa chọn địa điểm thì các tiêu chuẩn về kỹ thuật bao giờ cũng được xem xét trước, rồi mới đến các tiêu chuẩn kinh tế vì tính tối ưu của kinh tế chỉ có thể thực hiện được nếu các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.
- Địa điểm được chọn phải phù hợp với quy hoạch chung, bảo đảm an ninh không gây ô nhiễm môi trường.
- Môi trường tự nhiên của địa điểm phải phù hợp với yêu cầu đặt ra của dự án.
- Địa điểm được chọn nên có diện tích đủ rộng để bố trí các cơ sở sản xuất, dịch vụ của dự án và dễ mở rộng dự án sau này.
- Khi lựa chọn địa điểm phải đảm bảo trữ lượng của tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho khâu vận hành của dự án được đầy đủ về số lượng và chất lượng.
- Địa điểm nên gần nguồn cung cấp nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án, hoặc gần nguồn cung cấp lao động.
- Địa điểm được chọn nên có cơ sở hạ tầng thuận lợi nhất về điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc...
- Địa điểm nên có điều kiện thuận lợi trong hợp tác với các cơ sở sản xuất trong vùng, đồng thời bảo đảm ưu thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng loại.
- Phải xét đến tính kinh tế của địa điểm
- Nên có nhiều phương án địa điểm để chọn được phương án tối ưu.

Trên đây là các nguyên tắc lựa chọn địa điểm cho dự án sản xuất. Khi tham khảo cho các dự án phi sản xuất như khách sạn, bệnh viện, trường học, nhà văn hóa, khu du lịch... thì bên cạnh các tiêu chuẩn về kinh tế, còn phải đặc biệt chú ý đến các điều kiện về thuận tiện cho người được phục vụ và chất lượng phục vụ do địa điểm mang lại.

b/ Các bước chọn địa điểm

Đối với dự án có quy mô lớn và vừa (dự án nhóm A và B) thường được tiến hành theo 2 bước:

- Chọn khu vực địa điểm
- Chọn địa điểm cụ thể.

Khu vực địa điểm được xét trên phạm vi rộng: Tỉnh, thành phố, quận, huyện. Địa điểm cụ thể xét trên phạm vi hẹp hơn: số nhà, đường phố, phường, xã...

2.1.2.9 Kỹ thuật xây dựng công trình của dự án

a/ Hạng mục xây dựng

Công trình xây dựng của dự án bao gồm các hạng mục xây dựng nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho dây chuyền thiết bị sản xuất, công nhân hoạt động được thuận lợi và an toàn.

Để xác định các hạng mục công trình cần xây dựng, phải căn cứ vào yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, cơ sở hạ tầng, cách tổ chức điều hành, nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu và sản phẩm, lao động sẽ sử dụng. Như vậy, các hạng mục công trình có thể bao gồm:

- Các phân xưởng sản xuất chính, phụ.
- Hệ thống điện.
- Hệ thống nước.
- Hệ thống giao thông, bến đỗ, bốc dỡ hàng.
- Hệ thống thắp sáng, điều hoà không khí.
- Hệ thống thang máy, băng truyền.
- Văn phòng, phòng học.
- Nhà ăn, khu giải trí, nhà vệ sinh.
- Hệ thống xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.
- Hệ thống thông tin liên lạc.
- Tường rào...

Đối với mỗi hạng mục công trình phải xem xét: Diện tích xây dựng, đặc điểm kiến trúc (bê tông cốt thép, gạch, khung sắt, lắp ghép...), kích thước... và chi phí dự kiến.

Việc xác định chi phí ở đây có thể căn cứ vào đơn giá xây dựng của đơn vị diện tích xây dựng cho từng hạng mục công trình. Tuy nhiên, việc dự tính theo phương pháp trên chỉ có tính tương đối và nhanh, mức độ sai số có thể lên tới 30% so với cách tính chi tiết trong dự toán sau này.

b/ Tổ chức xây dựng

Sau khi xem xét các hạng mục công trình của dự án phải lập hồ sơ bố trí mặt bằng của toàn bộ nhà máy, sơ đồ thiết kế của từng hạng mục công trình, sơ đồ bố trí máy móc thiết bị, bản vẽ thi công, tiến độ thi công... Các sơ đồ này cho thấy rõ, thứ tự xây lắp các yếu tố cấu trúc, kích thước của các hạng mục công trình có thể được tiến hành theo phương thức tự làm hoặc bao thầu, đấu thầu, tùy tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật và quy mô của công trình.

Ví dụ: Thông thường tổ chức xây dựng đối với dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch được thực hiện như sau: Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, chủ dự án phải nhanh chóng lập và trình duyệt dự toán, thiết kế kỹ thuật. Việc thiết kế bố trí lắp đặt các thiết bị phải phù hợp với dây truyền công nghệ, đồng thời phải tuân theo đúng các quy định và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lắp đặt, đo thử, điều chỉnh trong suốt quá trình thi công lắp đặt. Khi lắp đặt xong từng trạm, cần phải để tổng đài chạy thử tối thiểu từ 1 đến 2 tuần và phải tổ chức kiểm tra, đo thử hoạt động toàn trình của thiết bị và đấu chuyển hoà mạng sao cho đảm bảo mọi tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành. Khi mọi công việc đã hoàn tất thì lần lượt cắt chuyển các thuê bao của mạng điện thoại cũ chuyển sang tổng đài mới.

2.1.2.10 Xử lý chất thải ô nhiễm môi trường

Cùng với sự phát triển công nghiệp, ô nhiễm môi trường cũng gia tăng. Ở nhiều nước và địa phương đã ban hành các luật lệ, quy chế buộc các cơ sở sản xuất phải gia tăng áp dụng các biện pháp xử lý chất thải. Trong nghiên cứu khả thi phải xem xét vấn đề này.

Các chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường có thể chia thành 3 loại:

- Các chất thải ở thể khí như : khói, hơi, khí độc...
- Các chất thải ở thể lỏng hoặc rắn như : cặn bã, hoá chất...
- Các chất thải ở thể vật lý như : tiếng ồn, hơi nóng, sự rung động...

Mỗi loại chất thải đòi hỏi phương pháp và phương tiện xử lý khác nhau. Để lựa chọn phương pháp và phương tiện xử lý chất thải phải xuất phát từ điều kiện cụ thể về luật bảo vệ môi trường tại địa phương, địa điểm và quy mô hoạt động của nhà máy, loại chất thải, chi phí xử lý chất thải...

2.1.2.11 Lịch trình thực hiện dự án

Việc lập lịch trình thực hiện từng hạng mục công trình, từng công việc trong mỗi hạng mục công trình của dự án phải đảm bảo làm sao cuối cùng dự án có thể bắt đầu đi vào sản xuất hoặc hoạt động đúng thời gian dự định. Đối với dự án quy mô lớn, có nhiều hạng mục công trình, kỹ thuật xây dựng phức tạp, để lập lịch trình thực hiện dự án đòi hỏi phải phân tích một cách hệ thống và có phương pháp. Cụ thể là phải liệt kê, sắp xếp, phân tích nhằm xác định:

- Thời gian cần phải hoàn thành từng hạng mục công trình và cả công trình.
- Những hạng mục nào phải hoàn thành trước, những hạng mục nào có thể làm sau, những hạng mục, công việc nào có thể làm song song.
- Ngày khởi sự hoạt động sản xuất.

Ví dụ, lịch trình thực hiện của nhà máy sản xuất xi măng được trình bày như ở bảng dưới đây

Bảng 2. 1: Tiến độ thực hiện đầu tư

Các công việc					
	2015	2016	2017		20nn
1- Tìm nguồn tài trợ					
2- Xin cấp đất					
3- Chuẩn bị mặt bằng					
4- Xây dựng phân xưởng sản xuất					
5- -----					
6- Bắt đầu sản xuất					

2.3. Lập dự án đầu tư theo khía cạnh tài chính

2.3.1. Mục đích, vai trò, yêu cầu của nghiên cứu khía cạnh tài chính dự án đầu tư

2.3.1.1 Mục đích

Nghiên cứu khía cạnh tài chính là một nội dung kinh tế quan trọng trong quá trình lập dự án đầu tư. Nghiên cứu khía cạnh tài chính nhằm đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư về mặt tài chính thông qua việc:

- Xem xét nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư (xác định quy mô đầu tư, cơ cấu các loại vốn, các nguồn tài trợ cho dự án)
- Dự tính các khoản chi phí, lợi ích và hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư trên góc độ hạch toán kinh tế của đơn vị thực hiện dự án đầu tư. Có nghĩa là xem xét những chi phí sẽ phải thực hiện kể từ khi lập cho đến khi kết thúc dự án, xem xét những lợi ích mà đơn vị thực hiện dự án sẽ thu được do thực hiện dự án. Trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
- Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư. Độ an toàn về mặt tài chính được thể hiện:

- An toàn về nguồn vốn huy động
- An toàn về khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng tài trợ
- An toàn các kết quả tính toán hay nói một cách khác là xem xét tính chắc chắn của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư khi các yếu tố khách quan tác động theo hướng không có lợi.

2.3.1.2 Vai trò

Nghiên cứu khía cạnh tài chính có vai trò quan trọng không chỉ đối với chủ đầu tư mà còn cả đối với các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư của Nhà nước, các cơ quan tài trợ vốn cho dự án.

a/ Đối với chủ đầu tư

Nghiên cứu khía cạnh tài chính cung cấp thông tin cần thiết để chủ đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư không vì mục tiêu của các tổ chức và cá nhân đầu tư là việc đầu tư vào đâu để đem lại lợi nhuận thích đáng nhất. Ngay cả đối với các tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận, nghiên cứu khía cạnh tài chính cũng là một trong những nội dung được quan tâm. Các tổ chức này cũng muốn chọn được những giải pháp thuận lợi dựa trên cơ sở chi phí tài chính rẻ nhất nhằm đạt được phục tiêu cơ bản của mình.

b/ Đối với cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư của Nhà nước

Nghiên cứu khía cạnh tài chính là một trong những căn cứ quan trọng để các cơ quan này xem xét cho phép đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của Nhà nước.

c/ Đối với các cơ quan tài trợ vốn cho dự án

Nghiên cứu khía cạnh tài chính là căn cứ quyết định tài trợ vốn cho dự án. Dự án chỉ có khả năng trả nợ khi dự án đó phải được đánh giá là khả thi về mặt tài chính. Có nghĩa là dự án đó phải đạt được hiệu quả tài chính và có độ an toàn cao về mặt tài chính.

d/ Nghiên cứu khía cạnh tài chính là cơ sở để tiến hành nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội.

Cả hai nội dung phân tích trên đều phải dựa trên việc so sánh các lợi ích thu được và các khoản chi phí phải bỏ ra. Song nghiên cứu khía cạnh tài chính chỉ xem xét đến những chi phí và những lợi ích sát thực đối với các cá nhân và tổ chức đầu tư. Còn nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội thì các khoản chi phí và lợi ích được xem xét trên góc độ của nền kinh tế, xã hội. Do đó dựa trên những chi phí và lợi ích trong nghiên cứu khía cạnh tài chính tiến hành điều chỉnh để phản ánh những chi phí cũng như những lợi ích mà nền kinh tế và xã hội phải bỏ ra hay thu được.

2.3.1.3 Yêu cầu của nghiên cứu khía cạnh tài chính dự án đầu tư

Để thực hiện được mục đích và phát huy được vai trò của phân tích tài chính, yêu cầu đặt ra trong phân tích tài chính là:

- Nguồn số liệu sử dụng phân tích tài chính phải đầy đủ và đảm bảo độ tin cậy cao, đáp ứng mục tiêu phân tích
- Phải sử dụng phương pháp phân tích phù hợp và hệ thống các chỉ tiêu để phản ánh đầy đủ các khía cạnh tài chính dự án đầu tư
- Phải đưa ra được nhiều phương án để từ đó lựa chọn phương án tối ưu

Kết quả của quá trình phân tích này là căn cứ để chủ đầu tư quyết định có nên đầu tư hay không? Bởi mối quan tâm chủ yếu của các tổ chức và cá nhân đầu tư là đầu tư vào dự án có thể mang lại lợi nhuận thích đáng hoặc có thể đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với việc đầu tư vào các dự án khác hay không.

Ngoài ra phân tích tài chính còn là cơ sở để tiến hành phân tích kinh tế xã hội

2.3.2. Nội dung lập dự án đầu tư theo khía cạnh tài chính

2.3.2.1 Xác định tỷ suất tính toán và thời điểm tính toán

a/ Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

Trong nghiên cứu khía cạnh tài chính dự án đầu tư tỷ suất “r” được sử dụng luôn là lãi suất thực. Do đó cần phân biệt lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực.

- Lãi suất danh nghĩa là lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất không trùng với thời đoạn ghép lãi. Chẳng hạn ta nói lãi suất 15% năm với thời đoạn ghép lãi là quý. Thời đoạn ghép lãi quý có nghĩa là cứ sau 1 quý tiền lãi sẽ nhập vào gốc của quý đó để tính lãi cho quý tiếp theo. Như vậy thời đoạn phát biểu mức lãi là năm không phù hợp với thời đoạn ghép lãi là quý.

- Lãi suất thực là lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất trùng với thời đoạn ghép lãi. Trong thực tế nếu lãi suất không ghi thời hạn ghép lãi kèm theo thì lãi suất đó được hiểu là lãi suất thực và thời đoạn ghép lãi trùng với thời đoạn phát biểu mức lãi. Chẳng hạn chúng ta nói lãi suất 15% năm ghép lãi theo năm. Khi đó ta có lãi suất thực, ở đây thời đoạn phát biểu mức lãi phù hợp với thời đoạn ghép lãi là năm.

Khi xác định tỷ suất tính toán của dự án, nếu lãi suất của một nguồn vốn nào đó là lãi suất danh nghĩa thì phải chuyển về lãi suất thực theo công thức:

$$r_{thuc} = \left(1 + \frac{r_d}{m_1} \right)^{m_2} - 1$$

Trong đó:

- r_{thuc} - Lãi suất thực
- r_d - Lãi suất danh nghĩa
- m_1 - Số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn phát biểu mức lãi suất danh nghĩa
- m_2 - Số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn xác định lãi suất thực

b/ Xác định tỷ suất tính toán

Tỷ suất “r” được sử dụng trong việc tính chuyển các khoản tiền phát sinh trong thời kỳ phân tích về cùng một mặt bằng thời gian hiện tại hoặc tương lai, đồng thời nó còn được dùng làm độ đo giới hạn để đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư. Bởi vậy xác định chính xác tỷ suất “r” của dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đánh giá dự án đầu tư.

Để xác định tỷ suất “r” phải xuất phát từ điều kiện cụ thể của từng dự án. Tỷ suất “r” được xác định dựa vào chi phí sử dụng vốn. Mỗi nguồn vốn có giá trị sử dụng riêng, đó là suất thu lợi tối thiểu do người cấp vốn yêu cầu. Bởi vậy, chi phí sử dụng vốn phụ thuộc vào cơ cấu các nguồn vốn huy động. Chúng ta đi vào từng trường hợp cụ thể sau đây:

➤ Trường hợp đầu tư hoàn toàn bằng vốn đi vay

- Nếu vay vốn để đầu tư thì r là lãi suất vay.

- Nếu vay từ nhiều nguồn vốn với lãi suất vay khác nhau thì r là lãi suất vay bình quân từ các nguồn. Ký hiệu $\bar{r}$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{i=1}^m K_i r_i}{\sum_{i=1}^m K_i} \quad (1)$$

Trong đó:

- K_i : Số vốn vay từ nguồn k
- r_i : Lãi suất vay từ nguồn k
- m: Số nguồn vay

Ví dụ: Một công ty vay vốn từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất vay 1 tỷ đồng với lãi suất 14%/năm. Nguồn thứ hai vay 1,5 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm. Hãy tính lãi suất bình quân của hai nguồn.

Theo công thức (1) ta có

$$\bar{r} = \frac{\sum_{i=1}^m K_i r_i}{\sum_{i=1}^m K_i} = \frac{1 \times 0,14 + 1,5 \times 0,12}{1 + 1,5} = 0,128 \text{ hay } 12,8\%$$

- Trong trường hợp đầu tư ban đầu bằng nhiều nguồn vốn khác nhau (vay dài hạn, vốn tự có, vốn cổ phần....) thì 'r' là mức lãi suất bình quân của các nguồn đó.

Chú ý: Khi xác định tỷ suất tính toán của dự án đầu tư thường gặp phải các trường hợp nguồn vốn vay có các kỳ hạn khác nhau:

Trong trường hợp này, trước khi áp dụng công thức tính tỷ suất tính toán chung phải tính chuyển các mức lãi suất đi vay về cùng kỳ hạn là năm

$$r_n = (1 + r_t)^m - 1 \quad (2)$$

Trong đó:

- r_n : Lãi suất theo kỳ hạn năm
- r_t : Lãi suất theo kỳ hạn t (tháng, quý, 6 tháng)
- m : Số kỳ hạn t trong năm

Nếu lãi suất theo kỳ hạn tháng, khi chuyển sang kỳ hạn năm là

$$r_n = (1 + r_t)^{12} - 1$$

Nếu lãi suất theo kỳ hạn quý, khi chuyển sang kỳ hạn năm là

$$r_n = (1 + r_q)^4 - 1$$

Nếu lãi suất theo kỳ hạn 6 tháng, khi chuyển sang kỳ hạn năm là

$$r_n = (1 + r_{6thang})^2 - 1$$

Ví dụ: Một doanh nghiệp vay vốn từ 3 nguồn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Nguồn thứ nhất vay 100 triệu đồng, kỳ hạn quý với lãi suất 1,5%/tháng. Nguồn thứ hai vay 150 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 1,7%/tháng. Nguồn thứ ba vay 120 triệu đồng, kỳ hạn năm với lãi suất 1,8%/tháng. Hỏi lãi suất bình quân của 3 nguồn là bao nhiêu?

Trước hết phải tính chuyển lãi suất vay của nguồn thứ nhất và nguồn thứ 2 về kỳ hạn năm. Theo công thức (2) ta có:

$$r_n = (1 + r_t)^m - 1$$

$$r_{n1} = (1 + r_q)^4 - 1 = [1 + (0,015 \times 3)]^4 - 1 = 0,192$$

$$r_{n2} = (1 + r_{6thang})^2 - 1 = [1 + (0,017 \times 6)]^2 - 1 = 0,2144$$

Lãi suất kỳ hạn năm của nguồn 3 là: $r_{n3} = 12 \times r_t = 12 \times 0,018 = 0,216$

Vậy $\bar{r}$ của 3 nguồn là: $\bar{r} = \frac{100 \times 0,192 + 150 \times 0,2144 + 120 \times 0,216}{100 + 150 + 120} = 0,209$ hay 20,9%

➤ Đầu tư bằng góp cổ phần và góp vốn liên doanh

- Trường hợp góp cổ phần để đầu tư thì r là lợi tức cổ phần.
- Nếu góp vốn liên doanh thì r là tỷ lệ lãi suất do các bên liên doanh thỏa thuận.

➤ Đầu tư bằng vốn tự có

- Trong trường hợp này, mục đích đầu tư là nhằm thu lợi lớn hơn việc gửi vốn trên thị trường vốn. Do vậy tỷ suất tính toán của dự án theo nguồn vốn tự có (r_{vtc}) phải được xác định cao hơn mức lãi suất tiền gửi ($r_{gửi}$) ở thị trường vốn. Tức là $r_{vtc} > r_{gửi}$.

- Có thể xác định ' r ' của vốn tự có bao hàm cả tỷ lệ lạm phát và mức chi phí cơ hội. Mức chi phí cơ hội được xác định dựa vào tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế hoặc của chủ đầu tư trong kinh doanh trước khi đầu tư, ' r ' trong trường hợp này được xác định như sau:

$$r = (1 + f)(1 + r_{cohoi}) - 1$$

Trong đó:

- f : Tỷ lệ lạm phát
- r_{cohoi} : Mức chi phí cơ hội

➤ Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh theo sự rủi ro

$$R = \frac{r}{1 - p}$$

Trong đó

- R : Tỷ suất chiết khấu được điều chỉnh theo sự rủi ro
 - r : Tỷ suất chiết khấu trước khi điều chỉnh theo sự rủi ro
 - p : Xác suất rủi ro
- Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh theo lạm phát

Lạm phát cũng được coi là một yếu tố rủi ro khi đầu tư. Vì vậy khi lập dự án đầu tư cần tính đến yếu tố lạm phát, trên cơ sở đó xác định lại hiệu quả của dự án đầu tư. Có thể sử dụng tỷ lệ chiết khấu điều chỉnh theo lạm phát làm cơ sở cho việc xác định lại hiệu quả dự án. Công thức xác định tỷ lệ chiết khấu được điều chỉnh theo lạm phát như sau:

$$R_1 = (1 + r)(1 + L) - 1$$

Trong đó

- R_1 : Tỷ lệ chiết khấu được điều chỉnh theo lạm phát
- r : Tỷ lệ chiết khấu được chọn để tính toán
- L : Tỷ lệ lạm phát

Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh này được sử dụng để chuyển các khoản thu chi của dự án về cùng một mặt bằng thời gian. Như vậy, với việc sử dụng tỷ suất chiết khấu có điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát đã loại bỏ được yếu tố lạm phát ra khỏi các khoản thu chi của dự án.

c/ Chọn thời điểm tính toán

Thời điểm tính toán có ảnh hưởng tới kết quả tính toán tài chính – kinh tế trong lập dự án đầu tư. Do vậy cần phải xác định thời điểm tính toán hợp lý. Thời điểm tính toán xác định theo năm và thường được gọi là năm gốc.

Đối với các dự án đầu tư có quy mô không lớn, thời gian chuẩn bị để đưa công trình đầu tư vào sản xuất kinh doanh không dài thì thời điểm tính toán không dài thì thời điểm tính toán thường được xác định là thời điểm hiện tại hay thời điểm bắt đầu thực hiện dự án. Trong trường hợp này, mọi chi phí và thu nhập của dự án đều được đưa về năm gốc theo cách tính giá trị hiện tại và được so sánh tại năm gốc.

Đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng dài thì tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể chọn thời điểm như sau:

- Nếu chu kỳ dự án, tỷ lệ lạm phát và mức lãi suất của các nguồn vốn theo dự đoán biến động không đáng kể và tỷ suất tính toán được xác định đúng với phương pháp khoa học, có tính đến các yếu tố rủi ro đối với sản xuất thì thời điểm tính toán có thể lấy là thời điểm hiện tại (thời điểm lập dự án) hoặc thời điểm bắt đầu thực hiện dự án như đối với dự án có quy mô đầu tư không lớn và thời gian chuẩn bị đưa công trình đầu tư vào khai thác không dài.

- Thời điểm tính toán là năm kết thúc giai đoạn thi công xây dựng công trình và đưa công trình đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, các chi phí trong giai đoạn thi công xây dựng công trình được tính chuyển về năm gốc thông qua việc tính giá trị tương lai. Các thu nhập và chi phí khai thác trong giai đoạn khai thác công trình được tính chuyển về năm gốc thông qua việc tính giá trị hiện tại. Các thu nhập và chi phí của dự án được so sánh tại thời điểm tính toán. Cách chọn thời điểm tính toán này là có căn cứ và đảm bảo độ tin cậy cao vì tổng khoảng cách tính hiện giá của các dòng chi phí và thu nhập của dự án là nhỏ nhất.

Tuy nhiên trong thực tế, để thuận tiện cho tính toán, nhiều dự án thời điểm tính toán thường được chọn là thời điểm hiện tại (thời điểm lập dự án) hay thời điểm bắt đầu thực hiện dự án.

2.3.2.2 Xác định tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án

a/ Xác định tổng mức vốn đầu tư

Tổng mức vốn đầu tư của dự án là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Theo tính chất các khoản chi phí, tổng mức đầu tư có thể được chia ra như sau:

➤ Chi phí cố định (vốn cố định)

- Chi phí xây dựng bao gồm:

- Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.

- Chi phí phá, tháo dỡ các vật kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi nếu có để giảm vốn đầu tư)

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng.

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phục vụ thi công (đường thi công, điện, nước...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

- Chi phí thiết bị bao gồm:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công), chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Chi phí vận chuyển từ cảng và nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại Cảng (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng kho bãi tại hiện trường.

- Chi phí lắp đặt thiết bị và thử nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có).

- Thuế và chi phí bảo hiểm thiết bị công trình và các khoản chi phí khác có liên quan.

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm:

- Chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất....

- Chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

- Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng

- Chi phí chi trả cho phân hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư

- Chi phí quản lý dự án bao gồm:

- Chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

- Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện và hoàn thành dự án

- Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn nghiệm thu và bàn giao đưa dự án vào khai thác.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

- Chi phí khảo sát xây dựng;

- Chi phí lập báo cáo đầu tư (nếu có)
- Chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- Chi phí thiết kế xây dựng công trình;
- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.
- Chi phí khác:

- Gồm các chi phí cần thiết không thuộc các khoản chi phí trên.

• Các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; tái định cư; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác tuy không trực tiếp tạo ra tài sản cố định nhưng là các khoản chi gián tiếp hoặc có liên quan đến việc tạo ra và vận hành khai thác các tài sản đó để đạt được mục tiêu đầu tư. Các khoản chi phí này thường được thu hồi đều trong một số năm đầu khi dự án đi vào hoạt động.

➤ Vốn lưu động ban đầu

Gồm các chi phí để tạo ra các tài sản lưu động ban đầu (cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh hay trong vòng một năm) đảm bảo cho dự án có thể đi vào hoạt động theo các điều kiện kinh tế kỹ thuật đã dự tính:

- Tài sản lưu động sản xuất (vốn sản xuất): Gồm những tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất (nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ...đang dự trữ trong kho) và tài sản trong sản xuất (giá trị những sản phẩm dở dang)

- Tài sản lưu động lưu thông (vốn lưu thông) gồm: tài sản dự trữ cho quá trình lưu thông (thành phẩm hàng hóa dự trữ trong kho hay đang gửi bán) và tài sản trong quá trình lưu thông (vốn bằng tiền, các khoản phải thu)

➤ Vốn dự phòng

Gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

b/ Xác định các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ

Xem xét các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ.

Các nguồn tài trợ cho dự án có thể là ngân sách cấp phát, ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh do các bên liên doanh góp, vốn tự có hoặc vốn huy động từ các nguồn khác.

Vì vốn đầu tư phải được thực hiện theo tiến độ ghi trong dự án, để đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc chung của dự án và để tránh ứ đọng vốn, nên các nguồn tài trợ được xem xét không chỉ về mặt số lượng mà cả thời điểm nhận được tài trợ. Sự đảm bảo này phải có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế. Chẳng hạn nếu nguồn tài trợ là nguồn ngân sách cấp hoặc ngân hàng cho vay thì phải có sự cam kết của các cơ quan này bằng văn bản, sau khi các cơ quan này đã ký vào biên bản hồ sơ thẩm định dự án. Nếu là vốn góp cổ phần hoặc liên doanh phải có sự cam kết về tiến độ và số lượng vốn góp của các cổ đông hoặc các bên liên doanh và được ghi trong điều

lệ doanh nghiệp. Nếu là vốn tự có thì phải có bản giải trình về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở 3 năm trước đây và hiện tại chứng tỏ rằng cơ sở đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả, có tích lũy và do đó đảm bảo có vốn để thực hiện được dự án.

Tiếp đó phải so sánh nhu cầu với khả năng đảm bảo vốn cho dự án từ các vốn về số lượng và tiến độ. Nếu khả năng lớn hơn hoặc bằng nhu cầu thì dự án được chấp nhận. Nếu khả năng nhỏ hơn nhu cầu thì phải giảm quy mô của dự án, xem xét lại khía cạnh kỹ thuật lao động để đảm bảo tính đồng bộ trong việc giảm quy mô của dự án.

Sau khi xác định được nguồn tài trợ cho dự án cần xác định cơ cấu nguồn vốn của dự án. Có nghĩa là tính toán tỷ trọng vốn của từng nguồn huy động chiếm trong tổng mức đầu tư. Trên cơ sở nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện các công việc đầu tư và cơ cấu nguồn vốn, lập tiến độ huy động vốn hàng năm đối với từng nguồn cụ thể. Tiến độ huy động vốn phải tính tới lượng tiền tệ thực cần huy động hàng năm trong trường hợp có biến động giá cả hoặc lạm phát.

2.3.2.3 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn của đời dự án

Cần lập bảng chi phí sản xuất hoặc dịch vụ, doanh thu, bảng dự tính mức lỗ lãi, bảng dự trù cân đối kế toán, bảng dự tính cân đối thu chi. Các báo cáo tài chính giúp cho chủ đầu tư thấy được tình hình hoạt động tài chính của dự án và nó là nguồn số liệu giúp cho việc tính toán phân tích các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án.

a/ Dự tính doanh thu từ hoạt động của dự án

Doanh thu từ hoạt động của dự án gồm doanh thu bán sản phẩm chính, sản phẩm phụ.. và từ dịch vụ cung cấp cho bên ngoài. Doanh thu này được tính cho từng năm hoạt động và dựa vào kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng năm của dự án để xác định tổng doanh thu cho dự án

b/ Dự tính chi phí sản xuất

Chi phí này cũng được tính cho từng năm trong suốt cả đời dự án. Việc dự tính dựa trên kế hoạch sản xuất hàng năm, kế hoạch khấu hao và kế hoạch trả nợ của dự án. Cần chú ý chi phí khấu hao là một yếu tố của chi phí sản xuất. Bởi vậy mức khấu hao có ảnh hưởng đến lợi nhuận, đến mức thuế thu nhập hàng năm phải nộp. Nếu khấu hao tăng, lợi nhuận giảm và do đó thuế thu nhập doanh nghiệp giảm và ngược lại. Việc xác định chính xác mức khấu hao có ý nghĩa quan trọng trong phân tích tài chính dự án đầu tư. Mức khấu hao hàng năm lại phụ thuộc vào phương pháp tính khấu hao, chính vì vậy cần lựa chọn phương pháp khấu hao như thế nào để tiền nộp thuế càng nộp về sau càng nhiều càng tốt. Thông thường phải chọn phương pháp tính khấu hao nhiều ở những năm đầu và về sau càng ít dần. Tuy nhiên việc áp dụng tính khấu hao theo phương pháp nào phải được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép nhằm vừa khuyến khích đầu tư, tạo thuận lợi cho việc tính thuế, đảm bảo thu hồi đủ vốn để tái đầu tư.

c/ Dự tính mức lỗ lãi của dự án

Trên cơ sở số liệu dự tính về tổng doanh thu, chi phí từng năm tiến hành dự tính mức lãi lỗ hàng năm của dự án. Đây là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất trong từng năm của đời dự án.

d/ Dự trù cân đối kế toán của dự án

Được tính cho từng năm hoạt động của dự án. Nó mô tả tình trạng tài chính hoạt động kinh doanh của dự án thông qua việc cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong từng năm hoạt động của dự án. Đây là nguồn tài liệu giúp cho chủ đầu tư phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính của dự án.

2.3.2.4 Tính các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án

a/ Chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của doanh nghiệp

- Hệ số vốn tự có so với vốn vay: Hệ số này phải lớn hơn hoặc bằng 1. Đối với dự án có triển vọng, hiệu quả thu được là rõ ràng thì hệ số này có thể nhỏ hơn 1, vào khoảng 2/3 thì dự án thuận lợi.

- Tỷ trọng vốn tự có trong vốn đầu tư phải lớn hơn hoặc bằng 50%. Đối với các dự án có triển vọng, hiệu quả rõ ràng thì tỷ trọng này có thể là 40%, thì dự án thuận lợi.

Như vậy hai chỉ tiêu trên nói lên tiềm lực tài chính đảm bảo cho dự án thực hiện được thuận lợi.

b/ Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

(1) Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value NPV)

➤ Khái niệm

Để đánh giá đầy đủ quy mô lãi của cả đời dự án trong đánh giá hiệu quả tài chính thường sử dụng chỉ tiêu thu nhập thuần. Thu nhập thuần của dự án tại một thời điểm là chênh lệch giữa tổng các khoản thu và tổng các khoản chi phí của cả đời dự án đã được đưa về cùng một thời điểm đó. Bởi vậy, chỉ tiêu này bao gồm không chỉ tổng lợi nhuận thuần từng năm của cả đời dự án mà còn bao gồm các khoản thu khác không trực tiếp do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại như: giá trị thanh lý tài sản cố định ở cuối đời dự án, thu hồi vốn lưu động...

Thu nhập thuần của dự án thường được tính chuyển về mặt bằng hiện tại (đầu thời kỳ phân tích – NPV)

Vì vậy *Giá trị hiện tại thuần (NPV) là tổng lãi ròng của cả đời dự án được chiết khấu về năm hiện tại theo tỷ lệ chiết khấu nhất định.*

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{B_i}{(1+r)^i} - \sum_{i=0}^n \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

hay

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{B_i - C_i}{(1+r)^i} = \sum_{i=0}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i}$$

Trong đó:

- B_i (Benefit): Lợi ích của dự án, tức là bao gồm tất cả những gì mà dự án thu được (như doanh thu bán hàng, lệ phí thu hồi, giá trị thanh lý thu hồi..)

- C_i (Cost): Chi phí của dự án, tức là bao gồm tất cả những gì mà dự án bỏ ra (như chi đầu tư, chi bảo dưỡng, sửa chữa, chi trả thuế và trả lãi vay...)

- r : Tỷ lệ chiết khấu.
- n : Số năm hoạt động kinh tế của dự án (tuổi thọ kinh tế của dự án)
- i : Thời gian ($i = 0, 1 \dots n$)

Cách xác định NPV như trên được thực hiện với tình huống bất kì. Trong trường hợp $P_i = (B_i - C_i)$ đều hàng năm hoặc tăng giảm đều hàng năm cách tính sẽ đơn giản hơn.

Trường hợp P_i đều tức là $P_i = \text{const} = P$

$$NPV = P \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu NPV

- Nếu dự án có NPV lớn hơn 0 thì dự án đó đáng giá về mặt tài chính. Khi đó tổng các khoản thu của dự án $\geq$ tổng các khoản chi phí sau khi đã đưa về mặt bằng hiện tại.
- Chỉ tiêu NPV còn được sử dụng như tiêu chuẩn tốt nhất để lựa chọn các dự án loại trừ lẫn nhau (trong trường hợp không có hạn chế về nguồn vốn)
- Nếu các phương án của dự án có lợi ích như nhau thì phương án có giá trị hiện tại của chi phí nhỏ nhất thì phương án đó đáng giá nhất về tài chính.

➤ Ưu, nhược điểm của chỉ tiêu NPV

- Ưu điểm: Cho biết quy mô tiền lãi thu được của cả đời dự án
- Nhược điểm
 - NPV phụ thuộc nhiều vào tỷ suất chiết khấu dùng để tính toán. Việc xác định tỷ lệ chiết khấu là rất khó khăn trong thị trường vốn đầy biến động.
 - Sử dụng chỉ tiêu này đòi hỏi xác định rõ ràng dòng thu và dòng chi của cả đời dự án. Đây là một công việc khó khăn, không phải lúc nào cũng dự kiến được.
 - Chỉ tiêu này chưa nói lên hiệu quả sử dụng một đồng vốn.
 - Chỉ tiêu này chỉ sử dụng để lựa chọn các dự án loại bỏ nhau trong trường hợp tuổi thọ như nhau. Nếu tuổi thọ khác nhau, việc lựa chọn căn cứ vào chỉ tiêu này sẽ không có ý nghĩa.

Chú ý: Trong trường hợp các dự án có tuổi thọ khác nhau, muốn sử dụng NPV để lựa chọn dự án thì phải giả định rằng, dự án có tuổi thọ ngắn hơn phải được tiến hành đầu tư bổ sung để các dự án có tuổi thọ bằng nhau. Thời kỳ phân tích là bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ ở các dự án.

(2) Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value – NFV)

➤ Khái niệm

Giá trị tương lai thuần (NFV) là tổng lãi ròng của cả đời dự án được tích lũy về năm tương lai (năm cuối cùng) theo tỷ lệ tích lũy nhất định.

$$NFV = \sum_{i=0}^n (B_i - C_i)(1+r)^{n-i}$$

Cách xác định NPV và NFV như trên được thực hiện với tình huống bất kì. Trong trường hợp $P_i = (B_i - C_i)$ đều hàng năm hoặc tăng giảm đều hàng năm cách tính sẽ đơn giản hơn. Trường hợp P_i đều tức là $P_i = \text{const} = P$

$$NFV = P \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu NFV

- Nếu dự án có NFV lớn hơn không thì dự án đó đáng giá về mặt tài chính. Trường hợp có nhiều dự án loại bỏ nhau thì dự án nào có NFV lớn nhất thì dự án đó đáng giá nhất về mặt tài chính.
- Nếu các dự án có lợi ích như nhau thì dự án nào có giá trị tương lai của chi phí nhỏ nhất là dự án tốt nhất về mặt tài chính.

➤ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NFV : Tương tự chỉ tiêu NPV

(3) Chỉ tiêu giá trị hiện tại hàng năm (Annual Value – AV)

Trường hợp sử dụng NPV để lựa chọn các dự án loại bỏ nhau không thể thực hiện được (có thể do thời gian của các dự án khác nhau hoặc do đầu tư bổ sung không lặp lại như cũ...) thì người ta thường dùng chỉ tiêu AV để đánh giá và lựa chọn dự án.

➤ Khái niệm

Giá trị hiện tại hàng năm là giá trị hiện tại thuần được phân phối đều trong thời kỳ phân tích từ 1 đến n năm.

$$AV = NPV \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu AV

- Dự án nào có AV lớn hơn là dự án đáng giá về mặt tài chính.
- Trong trường hợp có các dự án loại bỏ nhau, thì dự án nào có AV lớn nhất là dự án tốt nhất về mặt tài chính.
- Nếu các dự án có thu nhập như nhau thì dự án nào có chi phí hiện tại hàng năm (AVC) nhỏ nhất là dự án đáng giá nhất về tài chính.

➤ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu AV

- Ưu điểm: Có thể so sánh giữa các dự án có tuổi thọ khác nhau, có nhiều lần đầu tư bổ sung không giống nhau.
- Nhược điểm: Kết quả tính toán phụ thuộc nhiều vào tỷ suất chiết khấu được lựa chọn để tính toán và cũng không cho biết hiệu quả sử dụng một đồng vốn.

(4) Tỷ lệ lợi ích / chi phí (B/C)

➤ Khái niệm

Tỷ lệ lợi ích / chi phí là tỷ số giữa giá trị hiện tại của lợi ích thu được với giá trị hiện tại của chi phí bỏ ra.

$$\frac{B}{C} = \frac{\sum_{i=0}^n B_i \frac{1}{(1+r)^i}}{\sum_{i=0}^n C_i \frac{1}{(1+r)^i}} = \frac{PV(B)}{PV(C)}$$

Trong đó:

- PV(B): Giá trị hiện tại của các khoản thu bao gồm doanh thu ở các năm của cả đời dự án.
- PV(C): Giá trị hiện tại của các khoản chi phí.

Ghi chú: Khi tính chỉ tiêu B/C, giá trị thanh lý tài sản được khấu trừ vào tổng chi phí sau khi chuyển về cùng một mặt bằng thời gian hiện tại.

Tỷ số B/C còn có thể được tính theo công thức sau:

$$\frac{B}{C} = \frac{AVB}{AVC}$$

Trong đó:

- AVB (Annual Value of Benefits): Doanh thu (lợi ích) đều hàng năm
- AVC (Annual Value of Costs): Chi phí đều hàng năm

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu B/C

- Nếu dự án có B/C lớn hơn hoặc bằng 1 thì dự án đó có hiệu quả về mặt tài chính. Trong trường hợp có nhiều dự án loại bỏ nhau thì B/C là một tiêu chuẩn để xếp hạng theo nguyên tắc xếp vị trí cao hơn cho dự án có B/C lớn hơn.

- B/C có ưu điểm nổi bật là cho biết hiệu quả của một đồng vốn bỏ ra. Nhưng nó cũng có hạn chế là phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu lựa chọn để tính toán. Hơn nữa đây là chỉ tiêu đánh giá tương đối nên dễ dẫn đến sai lầm khi lựa chọn các dự án loại bỏ nhau, có thể bỏ qua dự án có NPV lớn (vì thông thường phương án có NPV lớn thì có B/C nhỏ). Chính vì vậy khi sử dụng chỉ tiêu B/C phải kết hợp với chỉ tiêu NPV và các chỉ tiêu khác nữa. Mặt khác B/C lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào quan niệm về lợi ích và chi phí của người đánh giá. Cho nên khi sử dụng chỉ tiêu B/C để lựa chọn dự án phải biết rõ quan niệm của người đánh giá về lợi ích và chi phí tài chính.

(5) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return - IRR)

➤ Khái niệm

Chỉ tiêu này được gọi là suất thu lợi nội tại, tỷ suất nội hoàn, suất thu hồi nội bộ.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là mức lãi suất nếu dùng nó làm tỷ suất chiết khấu để tính chuyển các khoản thu, chi của dự án về cùng một mặt bằng thời gian thì tổng thu sẽ cân bằng với tổng chi, tức là:

$$\sum_{i=0}^n \frac{B_i}{(1+IRR)^i} = \sum_{i=0}^n \frac{C_i}{(1+IRR)^i}$$

Hay

$$\sum_{i=0}^n \frac{B_i}{(1+IRR)^i} - \sum_{i=0}^n \frac{C_i}{(1+IRR)^i} = 0$$

IRR tìm được phải $\geq IRR_{\text{đm}}$

$IRR_{\text{đm}}$: Có thể là tỷ lệ lãi suất giới hạn, có thể là lãi suất vay vốn thực tế, có thể là mức chi phí cơ hội.

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu IRR

IRR cho biết tỷ lệ lãi vay tối đa mà dự án có thể chịu đựng được. Nếu phải vay với lãi suất lớn hơn IRR thì dự án có $NPV < 0$, tức thua lỗ.

Khác với các chỉ tiêu khác, không có một công thức toán học nào cho phép tính trực tiếp. Trong thực tế, IRR được tính thông qua phương pháp nội suy, tức là phương pháp xác định một giá trị gần đúng giữa 2 giá trị đã chọn.

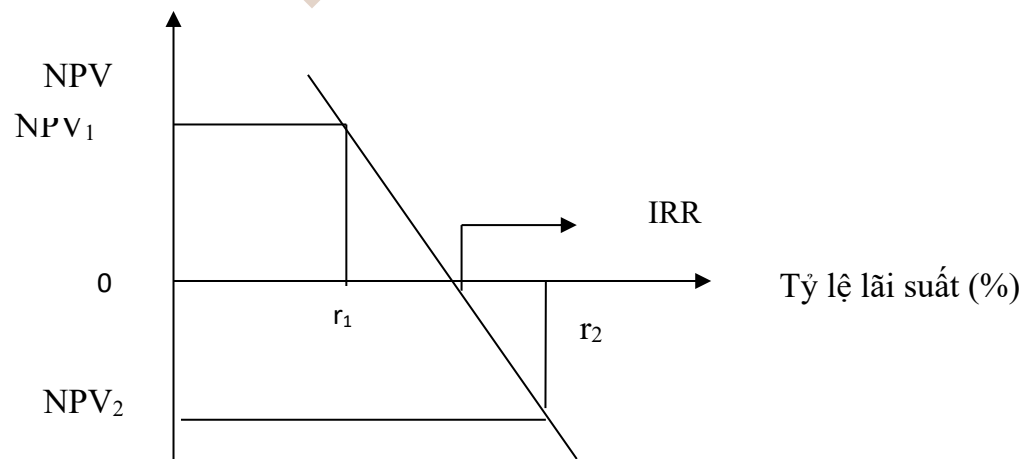
Theo phương pháp này, cần chọn tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn (r_1) sao cho ứng với nó có NPV dương nhưng gần 0, còn tỷ lệ chiết khấu lớn hơn (r_2) sao cho ứng với nó có NPV âm nhưng sát 0, r_1 và r_2 phải sát nhau, cách nhau không quá 5%, IRR cần tính (ứng với $NPV=0$) sẽ nằm trong khoảng giữa hai tỷ suất r_1 và r_2 . Việc nội suy IRR được thể hiện theo công thức sau:

$$IRR = r_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} (r_2 - r_1)$$

Trong đó

- r_1 : Là tỷ suất chiết khấu nhỏ hơn
- r_2 : Là tỷ suất chiết khấu lớn hơn
- NPV_1 là giá trị hiện tại thuần là số dương nhưng gần 0 được tính theo r_1
- NPV_2 là giá trị hiện tại thuần là số âm nhưng gần 0 được tính theo r_2

Có thể minh họa điều này bằng đồ thị sau:



Hình 2. 1: Đồ thị minh họa cách tính chỉ tiêu IRR

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu IRR

- Dự án có IRR lớn hơn tỷ lệ lãi giới hạn định mức đã quy định sẽ khả thi về tài chính.
- Trong trường hợp nhiều dự án loại bỏ nhau, dự án nào có IRR cao nhất sẽ được chọn vì có khả năng sinh lời lớn hơn.

➤ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu IRR

- Ưu điểm: Nó cho biết lãi suất tối đa mà dự án có thể chấp nhận được, nhờ vậy có thể xác định và lựa chọn lãi suất tính toán cho dự án.
- Nhược điểm
 - Tính IRR tốn nhiều thời gian
 - Trường hợp có các dự án loại bỏ nhau, việc sử dụng IRR để chọn sẽ dễ dàng đưa đến bỏ qua dự án có quy mô lãi ròng lớn (thông thường dự án có NPV lớn thì có IRR nhỏ)
 - Dự án có đầu tư bổ sung lớn làm cho NPV thay đổi dấu nhiều lần, khi đó khó xác định được IRR.

(6) Thời gian thu hồi vốn đầu tư (Payback method – T_{hv})

➤ Khái niệm

Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T_{hv}) là số thời gian cần thiết mà dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư ban đầu. Nó chính là khoảng thời gian để hoàn trả số vốn đầu tư ban đầu bằng các khoản lợi nhuận thuần hoặc tổng lợi nhuận thuần, khấu hao thu hồi hàng năm và lãi vay (nếu có).

Thời gian thu hồi vốn đầu tư có thể được xác định khi chưa tính đến yếu tố thời gian của tiền gọi là thời gian thu hồi vốn đầu tư giản đơn và thời gian thu hồi vốn đầu tư có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền.

- Thời gian thu hồi vốn giản đơn

Thời gian thu hồi vốn giản đơn (thời gian thu hồi vốn chưa xét đến yếu tố thời gian) là khoảng thời gian đến khi hoàn trả toàn bộ vốn đầu tư với giả định tỷ lệ lãi suất 0%. Nó được tính bằng công thức

$$T = \frac{K}{P}$$

Trong đó

- T: Thời gian thu hồi vốn chưa xét yếu tố thời gian.
- K: Tổng vốn đầu tư của phương án
- P: Lợi nhuận và khấu hao hàng năm.

Chỉ tiêu này đơn giản, dễ tính toán. Song nó bị bỏ qua yếu tố thời gian của tiền tệ, nghĩa là không quan tâm đến thời điểm bỏ vốn và phát sinh lãi.

- Thời gian thu hồi vốn có xét đến yếu tố giá trị thời gian của tiền.

❖ Phương pháp cộng dồn: Thời gian thu hồi vốn đầu tư theo phương pháp cộng dồn được tính như sau:

$$\sum_{i=0}^{T_{hv}} \frac{P_i}{(1+r)^i} \rightarrow K_0$$

$$T_{hv} = \frac{K_0}{\sum_{i=0}^{i=n} \frac{P_i}{(1+r)^i}}$$

Trong đó

- P_i : Lãi và khấu hao hàng năm
- K_0 : Vốn đầu tư ban đầu
- T_{hv} : Thời gian hoàn vốn của dự án
- ❖ Phương pháp tính chính xác thông qua phương trình logarit

$$T_{hv} = \log_{(1+r)} \frac{P}{P-rK}$$

Hay

$$T_{hv} = \frac{\lg\left(\frac{P}{P-rK}\right)}{\lg(1+r)} = \frac{\ln\left(\frac{P}{P-rK}\right)}{\ln(1+r)}$$

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (T)

- Dự án có T càng nhỏ càng tốt
- Nếu dự án loại bỏ nhau, thì dự án nào có T nhỏ hơn được xếp hạng cao hơn.

➤ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu Thời gian hoàn vốn

- Ưu điểm: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn cho biết lúc nào thì vốn được thu hồi, từ đó có giải pháp rút ngắn thời gian đó.
- Nhược điểm
 - Không đề cập đến sự diễn biến của chi phí và lợi ích của dự án sau khi hoàn vốn. Một dự án tuy có thời gian hoàn vốn dài hơn song lợi ích tăng nhanh hơn thì vẫn là một dự án tốt.
 - Dễ ngộ nhận phải chọn dự án có T nhỏ nhất, do đó có thể bỏ qua các dự án có NPV lớn.
 - Phụ thuộc nhiều vào lãi suất tính toán r.

(7) Chỉ tiêu điểm hoà vốn

➤ Khái niệm

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ trang trải các khoản chi phí bỏ ra. Tại điểm hòa vốn tổng doanh thu bằng tổng chi phí do đó tại đây dự án chưa có lãi nhưng cũng không bị lỗ. Bởi vậy chỉ tiêu này cho biết khối lượng sản phẩm hoặc mức doanh thu (do bán sản phẩm đó) thấp nhất cần phải đạt được của dự án để đảm bảo bù đắp được chi phí bỏ ra.

Điểm hòa vốn được biểu hiện bằng chỉ tiêu hiện vật (sản lượng tại điểm hòa vốn) và chỉ tiêu giá trị (doanh thu tại điểm hòa vốn). Nếu sản lượng hoặc doanh thu của cả đời dự án lớn hơn sản lượng hoặc doanh thu tại điểm hòa vốn thì doanh nghiệp có lãi, ngược lại nếu đạt thấp hơn thì dự án bị lỗ. Do đó, chỉ tiêu điểm hòa vốn càng nhỏ càng tốt, mức độ an toàn của dự án càng cao, thời hạn thu hồi vốn càng ngắn.

➤ Xác định số lượng sản phẩm tại điểm hòa vốn (Q_0)

$$Q_0 = \frac{F}{p - v}$$

Trong đó:

- F: Là tổng chi phí cố định (định phí) của dự án
- v: Là chi phí biến đổi (biến phí) tính cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ
- p: Là giá đơn vị sản phẩm dịch vụ
- Q_0 : Là sản lượng hoà vốn

➤ Xác định doanh thu tại điểm hòa vốn (D_0)

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm hoặc chỉ cung cấp 1 loại dịch vụ, ta có công thức sau:

$$D_0 = Q_0 p_0 = p \frac{F}{p - v}$$

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ sản xuất nhiều loại sản phẩm hoặc cung cấp nhiều loại dịch vụ, ta có công thức sau:

$$D_0 = \frac{F}{\sum_{i=1}^m \left(1 - \frac{v_i}{p_i}\right) \frac{x_i p_i}{\sum_{i=1}^m x_i p_i}}$$

Trong đó:

- m : Số loại sản phẩm
- p_i : Giá bán một đơn vị sản phẩm i
- v_i : Biến phí tính cho một đơn vị sản phẩm i
- x_i : Là sản phẩm loại i
- $i = 1, 2, 3, \dots, m$

➤ Đánh giá dự án đầu tư theo chỉ tiêu điểm hòa vốn

- Dự án có điểm hoà vốn càng nhỏ càng tốt, khả năng thua lỗ càng nhỏ

- Nếu dự án có nhiều phương án thì phương án nào có điểm hoà vốn nhỏ hơn được đánh giá cao hơn.

Trong thực tế, dự án thuộc các ngành khác nhau có cơ cấu đầu tư vốn khác nhau nên điểm hoà vốn rất khác nhau. Do đó, điểm hoà vốn chỉ xét riêng cho từng dự án cụ thể.

➤ Ưu, nhược điểm của chỉ tiêu điểm hòa vốn

- Ưu điểm: Cho biết sản lượng hoà vốn, từ đó có các biện pháp rút ngắn thời gian để đạt được sản lượng hoà vốn. Điều này rất có ý nghĩa khi thị trường có nhiều biến động.

- Nhược điểm: Chỉ tiêu này không nói lên được quy mô lợi nhuận cũng như hiệu quả của một đồng vốn bỏ ra.

(8) Phân tích độ nhạy của dự án đầu tư

Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ lâu dài. Nhưng các tính toán lại dựa trên giả định. Thực tế diễn ra không đúng như giả định, do đó dự án có thể không đứng vững. Vì vậy, cần phải phân tích để biết dự án có chắc chắn không khi có những thay đổi bất lợi so với các giả định ban đầu. Đó là phân tích độ nhạy của dự án.

Vậy, phân tích độ nhạy là phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng đầu vào không an toàn và đại lượng đầu ra.

➤ Các đại lượng đầu vào không an toàn

- Mức lãi suất tính toán trong dự án
- Sản lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ
- Giá cả đơn vị sản phẩm dịch vụ
- Chi phí khả biến
- Thời kỳ hoạt động của dự án..

➤ Các đại lượng đầu ra bị ảnh hưởng

- Giá trị hiện tại thuần (NPV)
- Tỷ lệ thu hồi nội tại (IRR)
- Thời gian thu hồi vốn có xét yếu tố thời gian của tiền tệ (T_{hv})
- Điểm hoà vốn...

Nếu kết quả phân tích cho thấy: Sự thay đổi bất lợi của các đại lượng đầu vào mà dự án vẫn có hiệu quả thì đó là một dự án chắc chắn, có thể triển khai được. Còn trong trường hợp ngược lại, phải có biện pháp đề phòng hoặc khước từ dự án.

➤ Các bước phân tích độ nhạy của dự án đầu tư

- Xác định các đại lượng đầu vào không an toàn chủ yếu của dự án
- Ước tính những thay đổi dễ xảy ra nhất trong giá trị của các đại lượng này
- Xác định sự ảnh hưởng của mỗi sự thay đổi đến chi phí và lợi ích và tính toán
- Chỉ tiêu hiệu quả tương ứng với sự thay đổi đó.
- Giải thích kết quả thu được và ý nghĩa của chúng.

➤ Một số phương pháp phân tích độ nhạy của dự án

- Chỉ số nhạy cảm của dự án

Chỉ số nhạy cảm của dự án được xác định bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi của đại lượng hiệu quả đầu ra với phần trăm thay đổi của đại lượng đầu vào gây nên sự thay đổi của đại lượng hiệu quả đầu ra đó .

Chỉ số nhạy cảm nói lên mức độ nhạy cảm của dự án đối với đại lượng đầu vào đang được xem xét. Chỉ tiêu này thường có dấu âm. Trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhạy cảm càng lớn phản ánh dự án nhạy cảm lớn đối với đại lượng đầu vào đó.

- Chỉ số an toàn của dự án

Chỉ số an toàn là phần trăm an toàn tính từ điểm an toàn. Điểm an toàn là điểm tại đó dự án đầu tư hoạt động có thể chấp nhận được.

Chỉ số an toàn nói lên dự án đầu tư có an toàn, chắc chắn không khi có sự thay đổi của đại lượng đầu vào. Chỉ số này thường có dấu âm. Trị tuyệt đối của chỉ số an toàn càng lớn thì dự án càng không an toàn, tức là càng không chắc chắn.

2.3.2.5 Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính

Độ an toàn về tài chính của dự án là một nội dung cần xem xét trong quá trình nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án đầu tư. Nó là một căn cứ quan trọng để đánh giá tính khả thi về tài chính của dự án.

Tính khả thi về tài chính của dự án được đánh giá không chỉ qua các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án như NPV, NFV, IRR... mà còn được thực hiện thông qua việc xem xét độ an toàn về tài chính. Độ an toàn về mặt tài chính của dự án được thể hiện trên các mặt sau:

- An toàn về nguồn vốn.
- An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ.
- An toàn cao cho các chỉ tiêu hiệu quả tính toán (tính chắc chắn của các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến của dự án). Sự phân tích này được thực hiện thông qua phân tích độ nhạy của dự án.

1. An toàn về nguồn vốn

Để xem xét độ an toàn về nguồn vốn của dự án cần phải chú ý đến các vấn đề sau:

- Các nguồn vốn huy động phải được đảm bảo không chỉ đủ về số lượng mà còn phải phù hợp về tiến độ cần bỏ vốn.
- Tính đảm bảo về pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nguồn vốn huy động.
- Xem xét các điều kiện cho vay vốn, hình thức thanh toán và trả nợ vốn.

Ngoài ra, trong việc huy động vốn cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa vốn tự có (bao gồm cả vốn góp cổ phần và liên doanh) và vốn đi vay (tỷ lệ này phải đảm bảo ≥ 1)

2. An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ

a/ Khái niệm

Mức an toàn về khả năng trả nợ chính là khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của dự án.

Doanh nghiệp nói chung và dự án nói riêng không thể có bất kỳ lý do gì để trì hoãn các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn. Do vậy, dự án phải luôn đảm bảo tính thanh khoản cho các khoản nợ nếu không muốn bị những tác động tiêu cực do việc không trả nợ mang lại.

b/ Các chỉ tiêu thể hiện mức an toàn về khả năng trả nợ

- Tỷ lệ tài sản có lưu động/ tài sản nợ lưu động theo tỷ lệ 2/1 hoặc 4/1 thì dự án thuận lợi. (Chỉ tiêu này áp dụng cho các dự án đang hoạt động)
- Tỷ lệ vốn lưu động/ nợ ngắn hạn > 1
- Tỷ lệ giữa tổng thu lợi nhuận thuần và khấu hao so với nợ đến hạn phải trả > 1

c/ Phân tích khả năng trả nợ của dự án

Phân tích khả năng trả nợ của dự án không chỉ chú trọng vào nguồn lực thực sự được sử dụng trong dự án, mà còn tính tới các khoản thu chi có thể tác động tới sự cân bằng tiền mặt của dự án, tính đến tất cả những thay đổi như trả nợ, trả lãi cổ phần, các khoản chi bằng tiền mặt và nguồn thu bằng tiền mặt.

Phân tích mức an toàn về khả năng trả nợ được tiến hành từng năm của dự án với giá cả hiện hành. Phân tích khả năng trả nợ sử dụng ba chỉ tiêu sau:

- Dòng tiền mặt vào: Gồm toàn bộ thu nhập bằng tiền mặt từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của dự án (gọi là doanh thu); giá trị các khoản nợ phải thu.
- Dòng tiền mặt ra: Gồm toàn bộ chi phí mua hàng, quản lý và đầu tư, tiền thanh toán nợ và lãi phải trả.
- Tình trạng tiền mặt: Được xác định trên cơ sở của dòng tiền mặt vào và ra đã được xác định ta có thể cân bằng tiền mặt bằng cách lấy tổng dòng tiền mặt vào trừ đi tổng dòng tiền mặt ra.
 - Nếu cân bằng tiền mặt mang dấu dương ở thời điểm nào đó tức là dự án dư thừa tiền mặt, khả năng thanh toán tốt.
 - Nếu cân bằng tiền mặt âm, dự án rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt. Trường hợp này chủ dự án cần có những giải pháp điều chỉnh thích hợp để tạo điều kiện cho dự án có khả năng thanh toán cao.

2.4. Lập dự án đầu tư theo khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường.

2.4.1. Khía cạnh kinh tế - xã hội, môi trường và tác động của nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư

2.4.1.1 Khái niệm

Lập dự án đầu tư khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư là việc so sánh, đánh giá một cách có hệ thống những chi phí và các lợi ích của dự án trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế và toàn xã hội.

Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án nhằm xác định sự đóng góp của dự án vào các mục tiêu phát triển cơ bản của nền kinh tế và phúc lợi của đất nước. Để nói lên hiệu quả của lợi ích kinh tế mà dự án mang lại, cần phải tiến hành so sánh giữa lợi ích mà nền kinh tế và toàn bộ xã hội thu được với những chi phí xã hội đã bỏ ra hay là sự đóng góp của xã hội khi thực hiện dự án.

Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của dự án đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của nền kinh tế và của xã hội. Những sự đáp ứng này có thể được xem xét mang tính chất định tính như đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải tạo môi sinh... hoặc đo lường bằng các tính toán định lượng như mức tăng thu cho ngân sách, mức gia tăng số người có việc làm, mức tăng thu ngoại tệ hay giá trị sản phẩm gia tăng thuần túy.

Chi phí mà xã hội phải gánh chịu khi một công cuộc đầu tư được thực hiện bao gồm toàn bộ các tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay vì sử dụng vào các công việc khác trong tương lai không xa.

Như vậy, lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư chính là kết quả so sánh (có mục đích) giữa cái mà xã hội phải trả cho việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình cho dự án và lợi ích do dự án tạo ra cho toàn bộ nền kinh tế (chứ không chỉ riêng cho một cơ sở sản xuất kinh doanh).

2.4.1.2 Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư

Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án đầu tư là một trong những nội dung trong quá trình lập và thẩm định dự án đầu tư. Việc phân tích này có tác dụng không chỉ đối với nhà đầu tư mà còn có ý nghĩa đối với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước và các định chế tài chính.

Đối với nhà đầu tư: phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội là căn cứ chủ yếu để nhà đầu tư thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận dự án và thuyết phục các định chế tài chính (ngân hàng, các cơ quan viện trợ song phương và đa phương) tài trợ vốn.

Đối với nhà nước: Đây là một căn cứ quan trọng để quyết định cho phép đầu tư. Đối với các nhà đầu tư, mục tiêu chủ yếu của họ là lợi nhuận. Khả năng sinh lợi do một dự án nào đó mang lại chính là thước đo chủ yếu và là động lực thúc đẩy bỏ vốn của nhà đầu tư. Song đối với nhà nước, trên phương diện là của một quốc gia thì lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án mang lại chính là căn cứ để xem xét và cho phép đầu tư. Một dự án sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn nếu nó thực sự có đóng góp cho nền kinh tế và xã hội cũng như nó đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối với các định chế tài chính: Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội cũng là căn cứ chủ yếu để họ có quyết định tài trợ vốn hay không. Bất cứ dự án đầu tư phát triển nào muốn tìm đến sự tài trợ của các định chế tài chính quốc gia cũng như các định chế tài chính quốc tế (như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á...) thì đòi hỏi đầu tiên là phải chứng minh một cách chắc chắn dự án sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Nếu không chứng minh được các lợi ích kinh tế - xã hội thì họ sẽ không tài trợ.

2.4.1.3 Tiêu chuẩn nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư

Các tiêu chuẩn về lợi ích kinh tế - xã hội thể hiện và cụ thể hóa các ý đồ và mục tiêu phát triển hoặc định hướng phát triển nền kinh tế của đất nước. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội có tính lịch sử. Tùy thuộc vào mục tiêu và các định hướng chiến lược mà các tiêu chuẩn đánh giá có thể khác nhau giữa các thời kỳ. Về cơ bản, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội phải đảm bảo rằng khi một công cuộc đầu tư chứng minh được rằng sẽ đem lại cho xã hội

một lợi ích lớn hơn cái giá mà xã hội phải trả đồng thời đáp ứng được những mục tiêu cơ bản trong giai đoạn phát triển nhất định thì dự án mới xứng đáng được hưởng những ưu đãi mà nền kinh tế dành cho nó.

Đối với mọi quốc gia, mục tiêu chủ yếu của nền sản xuất xã hội là tăng trưởng kinh tế và tối đa hóa phúc lợi. Vì vậy, một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội thường được xác định thông qua việc đánh giá khả năng và mức độ đáp ứng mục tiêu này.

Hầu hết các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đều được xác định thông qua các mục tiêu cụ thể biểu hiện trong các chủ chương, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Các kế hoạch dài hạn đề ra phương hướng chỉ đạo mục tiêu phải đạt được trong thời gian 10 năm trở lên. Các kế hoạch trung hạn nêu lên những bước đi tương đối cụ thể trong thời gian từ 5 - 10 năm. Các kế hoạch hay chương trình kinh tế ngắn hạn 2 - 3 năm đều nhằm điều chỉnh kịp thời các sai lệch cũng như bổ sung những khiếm khuyết phát hiện trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Tại Việt Nam, căn cứ vào mục tiêu có tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay là nhằm phân đấu đạt được “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tiêu chuẩn đánh giá lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phải được thể hiện qua:

- Mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của dân cư được thể hiện gián tiếp qua các số liệu cụ thể về mức gia tăng sản phẩm quốc dân, mức gia tăng tích lũy vốn, tốc độ phát triển.
- Phân phối lại thu nhập thể hiện qua sự đóng góp của công cuộc đầu tư vào việc phát triển các vùng kinh tế kém phát triển, nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư.
- Gia tăng số lao động có việc làm. Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các nước thừa lao động, thiếu việc làm.
- Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ. Những nước đang phát triển thường không chỉ nghèo mà còn là các nước nhập siêu. Do đó, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu là những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân của nước này.
- Các tiêu chuẩn đánh giá khác có thể là:
 - Tăng thu cho ngân sách;
 - Tận dụng hay khai thác tài nguyên chưa được quan tâm hay mới phát hiện;
 - Phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo có tác dụng gây phản ứng dây chuyền thúc đẩy phát triển các ngành nghề khác;
 - Phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nghèo, các vùng xa xôi, dân cư thưa thớt nhưng có nhiều triển vọng về tài nguyên để phát triển kinh tế.

2.4.2. Sự khác nhau giữa khía cạnh tài chính và khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư

2.4.2.1 Sự khác nhau về góc độ và mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu khía cạnh tài chính chỉ đứng trên góc độ của nhà đầu tư còn phân tích kinh tế - xã hội phải đứng trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế và toàn bộ xã hội. Trên góc độ người đầu tư, mục đích cụ thể có nhiều, nhưng quy tụ lại là lợi nhuận. Khả năng sinh lợi của dự án là thước

đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Dự án có khả năng sinh lợi càng cao thì càng hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên góc độ nền kinh tế và toàn bộ xã hội thì sự đóng góp của dự án đối với nền kinh tế thông qua gia tăng phúc lợi của toàn xã hội sẽ được quan tâm. Lợi ích của dự án trên góc độ nền kinh tế là lợi ích có tính cộng đồng và đôi khi có thể mâu thuẫn với lợi ích của chủ đầu tư. Chi phí trong nghiên cứu kinh tế - xã hội trong một số trường hợp có thể là lợi ích hoặc ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng.

Nói cách khác, nghiên cứu tài chính chỉ mới xem xét hiệu quả của dự án trên khía cạnh vi mô, còn nghiên cứu kinh tế - xã hội sẽ phải xem xét trên khía cạnh vĩ mô. Nghiên cứu tài chính chỉ xem xét hiệu quả dưới góc độ sử dụng vốn bằng tiền còn nghiên cứu kinh tế - xã hội sẽ xem xét hiệu quả dưới góc độ sử dụng tài nguyên của đất nước.

2.4.2.2 Khác nhau về mặt tính toán

Do khác nhau về góc độ và mục tiêu nghiên cứu, nên trong tính toán cũng sẽ có nhiều điểm khác biệt. Đối với phương pháp nghiên cứu chi phí - lợi ích, về cơ bản việc nghiên cứu kinh tế - xã hội dự án đầu tư không tách rời với phân tích tài chính. Mà giữa chúng có mối liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau do các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án nói chung là giống nhau. Về nguyên tắc, nghiên cứu tài chính phải tiến hành trước và làm cơ sở cho nghiên cứu kinh tế - xã hội. Chỉ có điều, khi sử dụng các kết quả của nghiên cứu tài chính để tiến hành nghiên cứu kinh tế - xã hội cần phải chú ý một số điểm sau:

Thứ nhất, đối với thuế: Đối với các nhà đầu tư, thuế phải nộp là một khoản thu nhập của ngân sách quốc gia và cũng là khoản thu của nền kinh tế. Ngược lại, việc miễn hay giảm thuế cho các nhà đầu tư lại là một khoản chi phí mà xã hội phải gánh chịu. Vì vậy, về mặt tính toán, khi tính thu nhập ròng trong nghiên cứu tài chính ta đã trừ đi các khoản thuế thì trong nghiên cứu kinh tế - xã hội ta phải cộng các khoản này vào để xác định giá trị gia tăng cho xã hội mà dự án đem lại (đó là đối với việc tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu kinh tế - xã hội từ kết quả của nghiên cứu tài chính).

Tương tự, đối với các khoản trợ cấp, bù giá thì đó là một ưu đãi, một lợi ích cho các nhà đầu tư nhưng nó lại là một khoản chi phí mà xã hội phải gánh chịu đối với việc thực hiện dự án. Vì vậy, khi tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu kinh tế - xã hội của dự án, ta phải trừ đi các khoản trợ giá hay bù giá nếu có.

Thứ hai, đối với tiền lương và tiền công trả cho người lao động là một khoản chi đối với nhà đầu tư song lại là một khoản thu mà dự án mang lại cho dự án. Nói cách khác, trong nghiên cứu tài chính, chúng ta coi tiền lương và tiền công là chi phí thì trong nghiên cứu kinh tế - xã hội ta phải coi các khoản này là thu nhập. Tuy nhiên, tiền lương và tiền công thực chi của dự án trong phần lớn các trường hợp không phản ánh hết được giá trị lao động đóng góp cho dự án. Vì vậy, trong nghiên cứu kinh tế - xã hội, người ta thường sử dụng khái niệm “lương mờ” (shadow wage) hay là mức lương tham khảo. Nhưng để đơn giản, người ta có thể điều chỉnh giảm đơn như sau: Đối với lao động có kỹ năng (skilled labour) người ta để nguyên như trong nghiên cứu tài chính, đối với lao động không có kỹ năng (unskilled labour) chỉ tính là 50%.

Thứ ba, đối với các khoản vay nợ, khi trả nợ (cả gốc và lãi) không được tính là một chi phí xã hội hay lợi ích xã hội do đây chỉ là một khoản chuyển giao quyền sử dụng vốn từ người này sang người khác mà thôi chứ không phải là khoản gia tăng của xã hội. Nhưng trong nghiên

cứu tài chính, chúng ta đã trừ đi khoản nợ này như là một khoản chi phí, vì vậy trong nghiên cứu kinh tế - xã hội chúng ta phải cộng vào khi tính các chỉ tiêu nghiên cứu có liên quan.

Thứ tư, đối với giá cả đầu ra và đầu vào, trong nghiên cứu tài chính, giá này được lấy theo giá thị trường. Nhưng trong thực tế và đặc biệt là đối với các nền kinh tế đang phát triển thì giá thị trường không phản ánh đúng giá trị thực của hàng hoá (cả đầu ra và đầu vào). Bởi vì do tác động của các chính sách bảo hộ mậu dịch, sự độc quyền... làm cho giá thị trường bị bóp méo và không phản ánh đúng giá trị thực của hàng hoá. Vì vậy, nếu dùng giá này thì nó sẽ không phản ánh đúng mức lời hay lỗ đúng trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Do đó, khi nghiên cứu kinh tế - xã hội cần phải loại bỏ những méo mó, sai lệch nói trên của giá cả. Một mức giá tham khảo được sử dụng để điều chỉnh lệch lạc đó gọi là “giá mờ” (shadow price).

Thứ năm, tỷ suất triết khấu trong nghiên cứu tài chính có thể lấy trực tiếp theo mức chi phí sử dụng vốn huy động trên thị trường. Trong khi, tỷ suất triết khấu trong nghiên cứu kinh tế - xã hội là chi phí xã hội thực tế của vốn và có thể phải được điều chỉnh căn cứ vào mức lãi suất trên thị trường vốn quốc tế.

Đối với đất đai, chi phí sử dụng đất chính là chi phí cơ hội của việc sử dụng mảnh đất đó cho dự án.

Khi tính toán hiệu quả tài chính, các chỉ tiêu tính toán thể hiện hiệu quả trực tiếp bằng tiền còn khi tính toán và nghiên cứu hiệu quả kinh tế - xã hội còn xen xét cả các hiệu quả trực tiếp và gián tiếp chúng bao gồm hiệu quả đo được và hiệu quả không thể đo được. Việc nghiên cứu tài chính giúp cho các nhà quản lý vĩ mô chọn được các dự án tối đa hoá phúc lợi xã hội.

2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án

2.4.3.1 Giá trị gia tăng thuần (NVA - Net Value Added)

Giá trị gia tăng thuần là một trong những chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư trên góc độ của nền kinh tế. Chỉ tiêu này cho biết mức đóng góp trực tiếp của dự án cho tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Giá trị gia tăng thuần chính là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào. Công thức tính toán như sau:

$$NVA = O - (MI + I)$$

Trong đó:

- NVA: Giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng do dự án đem lại. Đây là đóng góp của dự án đối với toàn bộ nền kinh tế.
- O (Output): Giá trị đầu ra của dự án
- MI (Input of materials and services): Giá trị đầu vào vật chất thường xuyên và các dịch vụ mua ngoài theo yêu cầu để đạt được đầu ra như trên đây (như năng lượng, nhiên liệu, giao thông, bảo dưỡng...).
- I (Investment): Vốn đầu tư bao gồm chi phí xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị.

Giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng (NVA) có thể được tính cho một năm hoặc cho cả đời dự án. Để tính cho một năm, công thức tính như sau:

$$NVA_i = O_i - (MI_i + D_i)$$

Trong đó:

- NVA_i : Giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng năm i của dự án.
- O_i : Giá trị đầu ra của dự án năm i
- D_i : Khấu hao năm i .

➤ Tính NVA cho cả đời của dự án, công thức sau sẽ được áp dụng:

$$NVA = \sum_{i=0}^n NVA_i = \sum_{i=0}^n (O - MI)_{iPV} - I_{vo}$$

Trong đó:

- I_{vo} : Là giá trị vốn đầu tư đã quy chuyển về đầu thời kỳ phân tích.

➤ Tính NVA bình quân năm cho cả một thời kỳ, ta có:

$$NVA = \frac{\sum_{i=0}^n (O - MI)_{iPV} - I_{vo}}{n}$$

Hoặc

$$NVA = \left[\sum_{i=0}^n (O - MI)_{iPV} - I_{vo} \right] \frac{r_s (1 + r_s)^n}{(1 + r_s)^n - 1}$$

Trong đó

- r_s : Là tỷ suất chiết khấu xã hội.
- NVA bao gồm 2 yếu tố: Chi phí trực tiếp trả cho người lao động (tiền lương, tiền thưởng kể cả phụ cấp lương (Wage WA) và thặng dư xã hội (Social Surplus - SS). Hay:

$$NVA = WA + SS$$

Trong đó:

- WA: Là tổng thu nhập của người lao động và phụ thuộc vào mức độ làm việc và mức lương bình quân của người lao động.
- SS: Là thu nhập của xã hội từ hoạt động của dự án (bao gồm thuế gián thu, trả lãi vay, cổ tức, đóng bảo hiểm và tái bảo hiểm, thuế đất, tiền mua phát minh sáng chế và lợi nhuận không phân phối để lại cho cơ sở lập các quỹ).

2.4.3.2 Giá trị gia tăng thuần túy quốc gia (NNVA – National Net Value Added)

Đối với dự án đầu tư có liên quan đến việc sử dụng vốn của nước ngoài (vay, liên doanh hay góp vốn cổ phần), NVA gồm:

- Giá trị gia tăng thuần túy quốc gia: Chính là phần giá trị gia tăng được sử dụng trong nước (NNVA)

- Giá trị gia tăng thuần túy được chuyển ra nước ngoài (RP – Repatriated Payments) bao gồm tiền lương, thưởng, trả lãi vay vốn, lợi nhuận thuần, lãi cổ phần của người nước ngoài, các khoản thanh toán ngoại tệ khác.

NNVA là chỉ tiêu biểu thị sự đóng góp của đầu tư đối với nền kinh tế của đất nước. Công thức tính NNVA như sau:

$$NNVA = \sum_{i=0}^n [O - (MI + RP)] - I_{vo} \quad iPV$$

Lưu ý: Khi tính tổng NVA (Hay NNVA) của cả đời dự án hoặc tính NVA (NNVA) bình quân năm phải tính chuyển O; MI; D của từng năm về cùng một mặt bằng thời gian (thường là đầu thời kỳ phân tích) với việc sử dụng tỷ suất chiết khấu xã hội (r_s).

Về mặt lý thuyết thì (r_s), chính là chi phí xã hội thực tế của vốn sử dụng cho dự án. Tỷ suất chiết khấu xã hội được ước tính trên cơ sở của mức lãi suất dài hạn trên thị trường vốn quốc tế có sự điều chỉnh theo tình hình chính trị và các chính sách kinh tế của nước sở tại.

Tỷ suất chiết khấu xã hội cần định kỳ xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong và ngoài nước (tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, các chính sách kinh tế và lợi thế,...). Việc xem xét lại các tỷ suất chiết khấu được tiến hành khi soạn thảo kế hoạch phát triển trung hạn khi có những thay đổi chủ yếu trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2.4.3.3 Giá trị hiện tại ròng kinh tế (NPV(E))

Giá trị hiện tại ròng kinh tế là chỉ tiêu phản ánh tổng lợi ích thuần của cả đời dự án trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế quy về mặt bằng thời gian hiện tại.

Công thức tính

$$NPV_E = \sum_{i=0}^n \frac{BE_i - CE_i}{(1 + r_s)^i}$$

Trong đó:

- BE_i : Lợi ích kinh tế của dự án tại năm thứ i của đời dự án. Đây chính là khoản thu của dự án sau khi đã có những điều chỉnh về nội dung các khoản mục được coi là thu và về giá cả theo yêu cầu của phân tích kinh tế.

- CE_i : Chi phí kinh tế của dự án tại năm thứ i của đời dự án. Đây chính là các khoản chi của dự án sau khi đã có những điều chỉnh về nội dung các khoản mục được coi là chi và về giá cả theo yêu cầu của phân tích kinh tế.

- r_s : Tỷ suất chiết khấu xã hội.

Dự án được chấp nhận trên góc độ hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế khi $NPV_E > 0$, tức là khi đó tổng thu kinh tế của cả đời dự án lớn hơn tổng chi của cả đời dự án quy về mặt bằng thời gian hiện tại. Nếu $NPV_E \leq 0$ thì có thể bác bỏ hoặc điều chỉnh lại dự án đứng trên góc độ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế.

2.4.3.4 Tỷ số lợi ích chi phí kinh tế ($B/C(E)$)

Tỷ số lợi ích - chi phí kinh tế là tỷ lệ giữa tổng giá trị của các lợi ích kinh tế và tổng giá trị chi phí kinh tế của dự án đầu tư quy về cùng một mặt bằng thời gian theo tỷ suất chiết khấu xã hội.

Thông thường, giá trị lợi ích và chi phí kinh tế sẽ được quy chuyển về mặt bằng thời gian hiện tại. Khi tính chỉ tiêu này cũng có thể tính theo giá trị lợi ích kinh tế tương đương bình quân năm và chi phí kinh tế tương đương bình quân năm.

Chỉ tiêu này có thể được tính như sau:

$$\left[\frac{B}{C} \right]_E = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{BE_i}{(1+r_s)^i}}{\sum_{i=0}^n \frac{CE_i}{(1+r_s)^i}}$$

Trong đó:

- BE_i : Lợi ích kinh tế của dự án tại năm thứ i của đời dự án. Đây chính là các khoản thu của dự án sau khi đã có những điều chỉnh về nội dung các khoản mục được coi là thu và về giá cả theo yêu cầu của phân tích kinh tế.
- CE_i : Chi phí kinh tế của dự án tại năm thứ i của đời dự án. Đây chính là các khoản chi của dự án sau khi đã có những điều chỉnh về nội dung và các khoản mục được coi là chi và về giá cả theo yêu cầu của phân tích kinh tế.
- r_s : Tỷ suất chiết khấu xã hội.

Khi chỉ tiêu B/C_E được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư thì dự án sẽ được chấp nhận khi $B/C_E > 1$ tức là khi tổng thu của dự án quy về mặt bằng thời gian hiện tại lớn hơn tổng chi của dự án quy về mặt bằng thời gian hiện tại. Ngược lại, khi $B/C_E \leq 1$ thì dự án có thể bị bác bỏ hoặc phải điều chỉnh lại dự án.

2.4.3.4 Tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ

Tiết kiệm ngoại tệ và tăng nguồn thu ngoại tệ sở hữu nhằm hạn chế dần sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và tạo nên cân cân thanh toán hợp lý là hết sức cần thiết nhất là đối với các nước đang phát triển như nước ta. Vì vậy, đây cũng là một chỉ tiêu rất đáng quan tâm khi phân tích một dự án đầu tư. Để tính được chỉ tiêu này phải tính được tổng số ngoại tệ tiết kiệm và thu được sau đó trừ đi tổng phí tổn về ngoại tệ trong quá trình triển khai dự án. Trình tự xác định chỉ tiêu này như sau;

- Bước 1: Xác định các khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và của cả đời dự án đang xem xét (thu, chi ngoại tệ trực tiếp).
- Bước 2: Xác định các khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và cả đời dự án của các dự án liên đới.
- Bước 3: Xác định tổng thu, tổng chi ngoại tệ (trực tiếp và gián tiếp) từng năm và cả đời dự án. Sau đó quy chuyển giá trị này về mặt bằng thời gian hiện tại.

- Bước 4: Xác định số ngoại tệ tiết kiệm do sản xuất hàng thay thế nhập khẩu không phải nhập hàng từ nước ngoài (theo mặt bằng thời gian hiện tại).

- Bước 5: Tính tổng toàn bộ số ngoại tệ tiết kiệm và thu được ở bước 3 và bước 4 (ký hiệu là NP_{FE}). Nếu kết quả $NP_{FE} > 0$, dự án tác động tích cực làm tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước. Nếu kết quả $NP_{FE} < 0$ thì dự án làm bội chi ngoại tệ hay dự án không có tác động tích cực đến việc làm tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước.

2.4.3.5 Tác động đến khả năng cạnh tranh quốc tế (Internatinal Competiviveness - IC)

Chỉ tiêu này cho phép đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án sản xuất ra trên thị trường quốc tế. Phương pháp xác định chỉ tiêu này như sau:

- Bước 1: Xác định tổng số ngoại tệ tiết kiệm và thu được do thực hiện dự án đã tính chuyển về mặt bằng thời gian hiện tại (NP_{FE}).

- Bước 2: Tính đầu vào của dự án từ các nguồn trong nước (vốn đầu tư, nguyên, vật liệu, dịch vụ kết cấu hạ tầng, tiền lương trả cho người lao động trong nước,...) phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu thay thế nhập khẩu. Giá trị các đầu vào này tính theo giá trị thị trường trong nước điều chỉnh, ở mặt bằng thời gian hiện tại và tỷ giá hối đoái mở.

- Bước 3: Tính tỷ số IC thông qua việc so sánh số ngoại tệ tiết kiệm với giá trị các đầu vào trong nước. Công thức tính toán có dạng sau đây:

$$IC = \frac{NP_{FE}}{DR}$$

Trong đó:

- IC: Chỉ tiêu biểu thị khả năng cạnh tranh quốc tế của dự án;
- DR: Tổng giá trị các đầu vào trong nước dùng để sản xuất sản phẩm hoặc thay thế nhập khẩu (đã quy chuyển về mặt bằng thời gian hiện tại).

Nói chung thì IC càng lớn thì khả năng cạnh tranh càng mạnh ($IC > 1$).

2.4.3.6 Một số tác động về mặt xã hội của dự án đầu tư

a/ Tác động đến phân phối thu nhập và công bằng xã hội

Đây là một chỉ tiêu quan trọng, nó giúp đánh giá được sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phân phối và xác định được những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và theo vùng lãnh thổ. Thực chất của chỉ tiêu này là xem xét phần giá trị gia tăng của dự án và các dự án liên đới (nếu có) sẽ được phân phối cho các nhóm đối tượng khác nhau (bao gồm người làm công ăn lương, người hưởng lợi nhuận, nhà nước) hoặc giữa các vùng lãnh thổ như thế nào, có đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn nhất định hay không. Để đánh giá chỉ tiêu này, phải thực hiện theo quy trình sau:

- Bước 1: Xác định nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ (i) được phân phối giá trị tăng thêm (NNVA) của dự án.

- Bước 2: Tiếp đến xác định phần giá trị tăng thêm do dự án tạo ra mà nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ nhận được (NNVAⁱ).

- Bước 3: Tính tỷ lệ giá trị gia tăng của mỗi nhóm dân cư hoặc mỗi vùng lãnh thổ thu được trong tổng giá trị gia tăng ở năm hoạt động bình thường của dự án (BD^i) theo công thức sau:

$$BD^i = \frac{NNVA^i}{NNVA}$$

Trong đó:

- $NNVA^i$: Phần giá trị gia tăng mà nhóm dân cư hay vùng lãnh thổ i nhận được nhờ thực hiện dự án (đối với nhóm những người làm công ăn lương thì đó là tiền lương và trợ cấp hàng năm; đối với những người hưởng lợi nhuận đó là cổ tức hay tiền lãi vay; đối với nhà nước thì đó là tiền thuế phải nộp, cổ tức từ cổ phần của nhà nước, lãi vay trả cho các khoản vay của nhà nước...).

- $NNVA$: Tổng giá trị gia tăng sản phẩm quốc gia thuần túy của dự án và các dự án liên đới (nếu có).

- BD^i : Tỷ lệ phân phối thu nhập cho nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ i .

Sau khi tính được tỷ lệ BD cho các nhóm dân cư và vùng lãnh thổ, tiến hành so sánh tỷ lệ này của các nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ với nhau sẽ thấy được tình hình phân phối giá trị gia tăng do dự án tạo ra giữa các nhóm dân cư và vùng lãnh thổ trong nước. Việc đánh giá các chỉ tiêu này phụ thuộc vào chính sách kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định.

b/ Tác động đến lao động và việc làm

Các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng đều trong tình trạng yếu kém về kỹ thuật sản xuất và công nghệ nhưng lại dư thừa công nhân. Chính vì vậy chỉ tiêu gia tăng công ăn việc làm cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá các dự án đầu tư. Để đánh giá tác động của dự án đến lao động và việc làm có thể xem xét cả các chỉ tiêu tuyệt đối và các chỉ tiêu tương đối đó là: chỉ tiêu số lao động có việc làm do thực hiện dự án và chỉ tiêu số lao động có việc làm tính trên 1 đơn vị giá trị vốn đầu tư.

➤ Số lao động có việc làm

Số lao động có việc làm bao gồm số lao động có việc làm trực tiếp cho dự án và số lao động có việc làm ở các dự án liên đới (số lao động có việc làm gián tiếp). Các dự án liên đới là các dự án khác được thực hiện do sự đòi hỏi của dự án đang được xem xét.

Trình tự xác định số lao động (trực tiếp và gián tiếp) có việc làm do thực hiện dự án như sau:

- Bước 1: Xác định số lao động cần thiết cho dự án đang xem xét tại năm hoạt động bình thường của đời dự án.

- Bước 2: Xác định số lao động cần thiết cho việc tăng thêm ở các dự án liên đới cả về đầu vào và đầu ra. Đây chính là số lao động có việc làm gián tiếp nhờ thực hiện dự án đang xem xét.

- Bước 3: Tổng hợp số lao động trực tiếp và gián tiếp có việc làm trên đây chính là tổng lao động có việc làm nhờ thực hiện dự án.

Trong khi tạo việc làm cho một số lao động, thì sự hoạt động của dự án mới cũng có thể làm cho một số lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác bị mất việc do các cơ sở này không cạnh tranh nổi với các sản phẩm mới, phải thu hẹp sản xuất. Trong số các lao động làm việc trong dự án, có thể có một số là người nước ngoài. Do đó số lao động của đất nước có việc làm nhờ thực hiện dự án sẽ chỉ bao gồm số lao động trực tiếp và gián tiếp phục vụ cho dự án trừ đi số lao động bị mất việc ở các cơ sở liên quan và số người nước ngoài làm việc cho dự án.

➤ Số lao động có việc làm trên một đơn vị vốn đầu tư

Để tính chỉ tiêu số lao động có việc làm trên 1 đơn vị giá trị vốn đầu tư, cũng tương tự như đối với lao động, ta phải tính số vốn đầu tư trực tiếp của dự án đang xem xét và vốn đầu tư của các dự án liên đới (vốn đầu tư đầy đủ), tiếp đó tính các chỉ tiêu sau đây:

❖ Số lao động có việc làm trực tiếp tính trên một đơn vị giá trị vốn đầu tư trực tiếp (I_d):

$$I_d = \frac{L_d}{I_{vd}}$$

Trong đó:

- L_d : Số lao động có việc làm trực tiếp của dự án;
- I_{vd} : Số vốn đầu tư trực tiếp của dự án.

❖ Toàn bộ số lao động có việc làm tính trên một đơn vị giá trị vốn đầu tư đầy đủ (I_T):

$$I_T = \frac{L_t}{I_{vT}}$$

Trong đó:

- L_T : Toàn bộ số lao động có việc làm trực tiếp và gián tiếp

$$L_T = L_D + L_{ind}$$

- I_{vT} : Số vốn đầu tư đầy đủ của dự án đang xem xét và các dự án liên đới

$$I_{vT} = I_{vd} + I_{vind}$$

- L_{ind} : Số lao động có việc làm gián tiếp
- L_{vmd} : Số vốn đầu tư gián tiếp.

Nói chung tiêu chuẩn đánh giá là các chỉ tiêu này có giá trị càng cao thì dự án có tác động lớn đến nền kinh tế.

c/ Một số tác động khác

Đóng góp vào ngân sách: Ta thấy rằng ngân sách quốc gia càng tăng nhanh thì càng có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do nguồn ngân sách chủ yếu được sử dụng để đầu tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giúp các ngành vì lợi ích chung của xã hội và cần thiết phải phát triển. Vì vậy, dự án đầu tư nào càng đóng góp nhiều cho ngân sách qua các loại thuế và các khoản thu khác thì hiệu quả của nó càng lớn khi xét về sự đóng góp vào lợi ích kinh tế - xã hội của dự án. Để xem xét hiệu quả của sự đóng góp vào

ngân sách của dự án, chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ đóng góp vào ngân sách trên tổng vốn đầu tư.

Ảnh hưởng dây chuyền: Do xu hướng phát triển của phân công lao động xã hội, mối liên hệ giữa các ngành các vùng trong nền kinh tế ngày càng gắn bó chặt chẽ. Vì vậy, lợi ích kinh tế - xã hội của một dự án không chỉ đóng góp cho bản thân ngành được đầu tư mà còn ảnh hưởng thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác. Ví dụ như khi có một dự án lớn đầu tư vào ngành khai thác quặng sắt, thì nó cũng sẽ có tác động nhất định đến các ngành luyện kim hay cơ khí chế tạo. Hoặc với một dự án sản xuất đường có thể tác động nhất định đến việc sản xuất mía tại địa phương. Tuy nhiên, ảnh hưởng dây chuyền này không chỉ có ý nghĩa tích cực mà trong một số trường hợp nó cũng có tác động tiêu cực. Vì vậy, khi phân tích dự án phải tính đến cả hai yếu tố này.

Những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kết cấu hạ tầng: Có những dự án mà ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương là rất rõ rệt. Đặc biệt là đối với các dự án tại các địa phương nghèo, vùng núi, nông thôn với mức sống và trình độ dân trí thấp. Nếu dự án được triển khai tại các địa phương trên, tất yếu sẽ kéo theo việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Những năng lực mới của kết cấu hạ tầng được tạo ra từ các dự án nói trên, không chỉ có tác dụng đối với chính dự án đó mà còn ảnh hưởng đến các dự án khác và sự phát triển của địa phương. Dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính viễn thông ngoài lợi ích về tài chính còn có thể giúp tăng cường và cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, tăng cường khả năng và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, trình độ nghề nghiệp của người lao động, trình độ quản lý của những nhà quản lý, nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập của người lao động.

Những tác động về xã hội, chính trị và kinh tế khác (tận dụng và khai thác tài nguyên chưa được quan tâm hay mới phát hiện, tiếp nhận được công nghệ mới nhằm hoàn thiện cơ cấu sản xuất, tạo thị trường mới, tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển các địa phương yếu kém, các vùng xa xôi nhưng có tiềm năng về tài nguyên...).

2.4.3.7 Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án đến môi trường sinh thái

Việc thực hiện một dự án thường có những tác động nhất định đến môi trường sinh thái. Các tác động này có thể là tích cực, nhưng cũng có thể là tiêu cực. Tác động tích cực có thể là làm đẹp cảnh quan môi trường, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt cho dân cư địa phương... Các tác động tiêu cực bao gồm việc ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất đai, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và súc vật trong khu vực. Vì vậy, trong phân tích dự án các tác động về môi trường đặc biệt là tác động tiêu cực phải được quan tâm thỏa đáng.

Có nhiều phương pháp đánh giá tác động đến môi trường của một dự án đầu tư như phương pháp phân tích lợi ích - chi phí, phương pháp sơ đồ mạng lưới, phương pháp ma trận hay phương pháp danh mục các điều kiện môi trường v.v... Nhưng phương pháp phân tích dễ hiểu và mang tính tổng hợp cao có lẽ được thực hiện ở công thức sau:

$$NPV_{EI} = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + r_s)^t} + \sum_{i=0}^N \frac{EB_i - EC_i}{(1 + r_s)^i}$$

Trong đó:

- B_t : Lợi ích từ dự án mà chưa tính đến yếu tố môi trường tại năm t ;
- C_t : Chi phí của dự án mà chưa tính đến yếu tố môi trường năm t ;
- EB_t : Giá trị các ngoại ứng tích cực đến môi trường năm t ;
- EC_t : Giá trị các ngoại ứng tiêu cực đến môi trường năm t ;
- n : Vòng đời sản xuất của dự án;
- N : Vòng đời dài hạn của dự án với các tác động kéo dài tới môi trường, N được giả thiết là kéo dài tới vô cùng.

Thường là rất khó khăn khi đánh giá định lượng các ảnh hưởng về mặt môi trường của một dự án đầu tư. Tuy nhiên, việc đánh giá này là rất cần thiết và nên đánh giá chúng càng chính xác càng tốt hoặc về mặt giá trị hoặc về mặt định lượng phi tiền tệ. Nếu như không định lượng được theo hai tiêu chuẩn trên thì có thể đánh giá định tính.

Trong trường hợp không có giá thị trường để đánh giá các tác động đến môi trường thì việc tham khảo các trường hợp tương tự hay ước tính gián tiếp sẽ được sử dụng để tính giá trị theo logic. Các chi phí này có thể lượng tiền đền bù hay trợ cấp mà mỗi cá nhân có thể chấp nhận được để chịu đựng các tác động tiêu cực mà dự án gây nên hay chi phí tối thiểu để bảo tồn, duy trì chất lượng môi trường ở trạng thái ban đầu. Các khoản lợi ích cũng có thể lượng hoá theo cách tương tự. So sánh giữa lợi ích và chi phí thu được chúng ta có thể đánh giá được ảnh hưởng thuần túy của dự án đến môi trường. Tuy nhiên các đánh giá này chỉ mang tính tương đối và có thể thay đổi đối với từng dự án trong các điều kiện khác nhau.

2.5. Lựa chọn phương án đầu tư

Phân tích dự án không chỉ nhằm khẳng định tính khả thi của dự án mà điều quan trọng nữa là lựa chọn được phương án tối ưu trong các phương án có thể có. Có nghĩa là khi phân tích phải đưa ra nhiều phương án để lựa chọn.

Để so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu chúng ta có thể áp dụng 2 phương pháp sau:

- So sánh trực tiếp các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả tài chính của dự án.
- Phân tích độ nhạy cảm của dự án theo các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính trong điều kiện bất định của các yếu tố có liên quan đến đầu vào và đầu ra của dự án

Chúng ta biết rằng mục tiêu cụ thể của dự án rất đa dạng (tạo việc làm, sản xuất hàng xuất khẩu, tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận...). Trên góc độ xem xét góc độ tài chính và lựa chọn các phương án đầu tư, chúng ta sử dụng các độ đo hiệu quả tài chính như chi phí nhỏ nhất, thời hạn thu hồi vốn ngắn nhất, điểm hòa vốn nhỏ nhất, $IRR > IRR$ định mức

2.5.1 Lựa chọn phương án đầu tư khía cạnh tài chính

2.5.1.1 Lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (NPV)

a/ Cách thức thực hiện

Việc lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (NPV) được thực hiện theo các bước sau :

- Bước 1: Xác định thời kỳ phân tích

Thời kỳ phân tích là khoảng thời gian trong đó các khoản thu, chi phát sinh được đưa ra phân tích. Thời kỳ phân tích có thể không đồng nhất với thời kỳ kinh tế của phương án.

Nếu thời kỳ phân tích nhỏ hơn tuổi thọ kinh tế, phải ước tính giá trị còn lại của chi phí và coi đây là một khoản thu ở cuối thời kỳ phân tích. Ngược lại, nếu thời kỳ phân tích lớn hơn tuổi thọ kinh tế, cần đưa ra chi phí thay mới tiếp theo vào cuối kỳ tuổi thọ kinh tế. Trong phân tích lựa chọn các phương án có tuổi thọ kinh tế khác nhau, phải chọn thời kỳ phân tích bằng bội số chung nhỏ nhất các tuổi thọ kinh tế của các phương án đem so sánh.

Nếu tuổi thọ kinh tế của dự án nhỏ hơn hay không phải là bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ kinh tế của các phương án thì có thể chọn thời kỳ phân tích bằng tuổi thọ kinh tế của dự án và phải tính đủ các chi phí thay mới và giá trị còn lại của mỗi phương án trong thời kỳ phân tích này.

- Bước 2: Vẽ biểu đồ dòng tiền cho từng phương án theo thời kỳ phân tích
- Bước 3: Tính toán chỉ tiêu NPV cho từng phương án theo thời kỳ phân tích
- Bước 4: Lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu NPV. Phương án nào có NPV lớn nhất là phương án được lựa chọn.

Ghi chú: Trước khi tiến hành so sánh lựa chọn phương án tối ưu, cần phải đánh giá tính hiệu quả (tính khả thi về mặt tài chính) của từng phương án theo chỉ tiêu NPV. Phương án nào không đảm bảo ($NPV < 0$) thì loại trừ ngay ra khỏi quá trình so sánh. Phương án được lựa chọn là phương án có hiệu quả cao nhất trong các phương án khả thi được đưa ra để so sánh.

b/ Ưu, nhược điểm của chỉ tiêu NPV trong so sánh lựa chọn phương án đầu tư.

➤ Ưu điểm

- Có tính đến giá trị theo thời gian của tiền
- Có tính đến trượt giá và lạm phát thông qua việc điều chỉnh $B_i; C_i$, mức tỷ suất chiết khấu r .
- Tính toán tương đối đơn giản hơn so với các chỉ tiêu hiệu quả khác.
- Việc sử dụng chỉ tiêu NPV để lựa chọn phương án đầu tư thường cho kết luận đúng trong trường hợp nguồn vốn không bị hạn chế. Bởi vì phương án chọn là phương án có NPV cao nhất ứng với mỗi tỷ suất chiết khấu cho trước.

➤ Nhược điểm

NPV phụ thuộc vào độ lớn của từng khoản thu chi ở mỗi thời điểm và mức chiết khấu. Chawngnghanj khi mọi điều kiện giữ nguyên, chỉ có r thay đổi, khi tỷ suất chiết khấu càng lớn thì NPV càng nhỏ và ngược lại. Do đó, có thể kết luận tùy theo độ lớn của mức tỷ suất chiết khấu được chọn mà một phương án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Do đó, cần phải xác định được tỷ suất chiết khấu phù hợp cho dự án, trên cơ sở tính toán chi phí sử dụng vốn của dự án.

2.5.1.2 Lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (NFV)

a/ Cách thức thực hiện

Việc lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (NFV) được thực hiện theo các bước sau :

- Bước 1: Xác định thời kỳ phân tích

Thời kỳ phân tích là khoảng thời gian trong đó các khoản thu, chi phát sinh được đưa ra phân tích. Thời kỳ phân tích có thể không đồng nhất với thời kỳ kinh tế của phương án.

Nếu thời kỳ phân tích nhỏ hơn tuổi thọ kinh tế, phải ước tính giá trị còn lại của chi phí và coi đây là một khoản thu ở cuối thời kỳ phân tích. Ngược lại, nếu thời kỳ phân tích lớn hơn tuổi thọ kinh tế, cần đưa ra chi phí thay mới tiếp theo vào cuối kỳ tuổi thọ kinh tế. Trong phân tích lựa chọn các phương án có tuổi thọ kinh tế khác nhau, phải chọn thời kỳ phân tích bằng bội số chung nhỏ nhất các tuổi thọ kinh tế của các phương án đem so sánh.

Nếu tuổi thọ kinh tế của dự án nhỏ hơn hay không phải là bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ kinh tế của các phương án thì có thể chọn thời kỳ phân tích bằng tuổi thọ kinh tế của dự án và phải tính đủ các chi phí thay mới và giá trị còn lại của mỗi phương án trong thời kỳ phân tích này.

- Bước 2: Vẽ biểu đồ dòng tiền cho từng phương án theo thời kỳ phân tích
- Bước 3: Tính toán chỉ tiêu NFV cho từng phương án theo thời kỳ phân tích
- Bước 4: Lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu NFV. Phương án nào có NFV lớn nhất là phương án được lựa chọn.

Ghi chú: Trước khi tiến hành so sánh lựa chọn phương án tối ưu, cần phải đánh giá tính hiệu quả (tính khả thi về mặt tài chính) của từng phương án theo chỉ tiêu NFV. Phương án nào không đảm bảo ($NFV < 0$) thì loại trừ ngay ra khỏi quá trình so sánh. Phương án được lựa chọn là phương án có hiệu quả cao nhất trong các phương án khả thi được đưa ra để so sánh.

b/ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NFV trong so sánh lựa chọn phương án đầu tư.

➤ Ưu điểm

- Có tính đến giá trị theo thời gian của tiền
- Có tính đến trượt giá và lạm phát thông qua việc điều chỉnh $B_i; C_i$, mức tỷ suất chiết khấu r .
- Tính toán tương đối đơn giản hơn so với các chỉ tiêu hiệu quả khác.
- Việc sử dụng chỉ tiêu NFV để lựa chọn phương án đầu tư thường cho kết luận đúng trong trường hợp nguồn vốn không bị hạn chế. Bởi vì phương án chọn là phương án có NFV cao nhất ứng với mỗi tỷ suất chiết khấu cho trước.

➤ Nhược điểm

NFV phụ thuộc vào độ lớn của từng khoản thu chi ở mỗi thời điểm và mức chiết khấu. Chẳng hạn khi mọi điều kiện giữ nguyên, chỉ có r thay đổi, khi tỷ suất chiết khấu càng lớn thì NFV càng nhỏ và ngược lại. Do đó, có thể kết luận tùy theo độ lớn của mức tỷ suất chiết khấu được chọn mà một phương án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Do đó, cần phải xác định được tỷ suất chiết khấu phù hợp cho dự án, trên cơ sở tính toán chi phí sử dụng vốn của dự án.

2.5.1.3 Lựa chọn phương án đầu tư theo giá trị đều hàng năm (AV)

Khi sử dụng phương pháp này, toàn bộ thu nhập và chi phí được quy đổi thành một chuỗi dòng tiền tệ đều hàng năm tương đương với dòng tiền tệ ban đầu, trong các dự án, dự án nào có giá trị đều hàng năm AV lớn nhất được sẽ chọn. Sử dụng phương pháp này không cần xác định thời kỳ so sánh.

Lợi ích đều hàng năm (AVB)	=	Thu nhập hàng năm	+	Phần rải đều các năm của giá trị còn lại
Chi phí đều hàng năm (AVC)	=	Chi phí hàng năm	+	Phần rải đều các năm của đầu tư ban đầu
Giá trị đều hàng năm (AV)	=	Lợi ích đều hàng năm (AVB)	-	Chi phí đều hàng năm (AVC)

2.5.1.4 Lựa chọn phương án đầu tư theo tỷ lệ thu nội tại (IRR)

Khi so sánh lựa chọn dự án theo tỷ lệ thu hồi nội tại cũng tiến hành các bước tương tự như khi so sánh các dự án theo gia số của dự án có vốn đầu tư nhỏ. Nếu IRR của gia số lớn hơn tỷ lệ thu hồi định mức (MARR - Minimum attractive rate of return) thì dự án có vốn đầu tư lớn hơn được chọn; còn trong trường hợp ngược lại thì dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn được chọn.

Tỷ lệ thu hồi định mức là tỷ lệ lãi mà ngành ít nhất phải đạt được khi thực hiện dự án để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ này ít nhất phải bằng tỷ lệ lãi vay.

- Nếu các phương án đưa ra so sánh có vốn đầu tư bằng nhau thì phương án tốt nhất là phương án có giá trị IRR lớn nhất và tất nhiên dự án đó phải đáng giá (thỏa mãn điều kiện $IRR \geq IRR_{dm}$).

- Nếu các phương án đưa ra so sánh có số vốn đầu tư khác nhau, quá trình so sánh được tiến hành như sau:

- Bước 1: Xếp hạng các phương án theo thứ tự tăng dần của vốn đầu tư
- Bước 2: Tính IRR của phương án có vốn đầu tư nhỏ nhất. Nếu IRR tính được lớn hơn hoặc bằng định mức thì phương án này được chọn làm cơ sở để so sánh.

Nếu IRR tính được nhỏ hơn IRR_{dm} thì loại bỏ phương án này. Tính IRR của phương án có vốn đầu tư lớn hơn kế tiếp. Cứ như vậy cho đến khi nào chọn được phương án làm cơ sở so sánh.

• Bước 3: Lập biểu đồ các khoản tiền phát sinh của phương án là cơ sở so sánh và phương án so sánh (có vốn đầu tư lớn hơn kế tiếp), và biểu đồ gia số các khoản tiền phát sinh của 2 phương án đó.

- Bước 4: Tính IRR của gia số các khoản tiền phát sinh.

- Bước 5: Nếu $IRR_{gia\ số} \geq IRR_{đm}$ thì loại bỏ phương án cơ sở so sánh và lấy phương án so sánh (có vốn đầu tư lớn hơn) làm phương án cơ sở so sánh và tiến hành so sánh với phương án có vốn đầu tư lớn kế tiếp.

- Bước 6: Lập lại bước 4 đến bước 6 cho đến khi chỉ còn lại một phương án. Đó là phương án được chọn

2.5.1.5 Lựa chọn phương án đầu tư theo tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C)

a/ Cách thức thực hiện

- Nếu vốn đầu tư của hai phương án như nhau thì phương án nào có tỷ số B/C lớn nhất là phương án tốt nhất (phải thỏa mãn điều kiện $B/C > 1$)

- Nếu vốn đầu tư của các phương án khác nhau thì ta phải so sánh theo hiệu quả của gia số đầu tư dựa trên tỷ số B/C của gia số đầu tư.

Để so sánh lựa chọn phương án theo tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C) sử dụng phương pháp phân tích theo gia số và được tiến hành theo các bước:

- Bước 1 : Xác định tỷ số B/C định mức tức là tỷ số khi ngành tiến hành đầu tư phải đem lại kết quả ít nhất bằng như vậy. Giả sử tỷ số định mức đó bằng k ($k \geq 1$)

- Bước 2: Xác định giá trị lợi ích đều hàng năm AVB và giá trị chi phí đều hàng năm AVC cho từng phương án.

- Bước 3 : Sắp xếp thứ tự các phương án theo trật tự giá trị AVB và AVC tăng dần.

- Bước 4 : Bắt đầu xác định tỷ số B/C từ các dự án có giá trị AVB và AVC nhỏ nhất. Nếu dự án i nào đó có kết quả tỷ số ($B/C \geq k$) thì lấy nó làm nền để so sánh với dự án tiếp theo xem có hiệu quả hơn không.

- Bước 5 : Xác định tỷ số B/C theo gia số của dự án i + 1 so với dự án i bằng

$$\frac{\Delta AVB_{(i+1 \rightarrow i)}}{\Delta AVC_{(i+1 \rightarrow i)}} = \frac{AVB_{(i+1)} - AVB_{(i)}}{AVC_{(i+1)} - AVC_{(i)}}$$

Nếu tỷ số này lớn hơn hoặc bằng k có nghĩa là dự án i+1 có lợi hơn dự án i và lúc đó sẽ lấy dự án i+1 làm nền để so sánh dự án i+2. Còn tỷ số này nhỏ hơn k có nghĩa là dự án i có lợi ích hơn dự án i+1 lúc đó sẽ lấy dự án i làm nền để so sánh với dự án i+2.

Việc so sánh cứ tiếp tục cho đến khi tìm được một dự án tối ưu nào đó thỏa mãn điều kiện tìm được tỷ số B/C theo gia số của nó với bất kỳ dự án nền nào trước nó (các dự án AVB và AVC nhỏ hơn AVB tối ưu và AVC tối ưu) lớn hơn hoặc bằng k và tỷ số B/C theo gia số của bất kỳ dự án lấy nó làm nền nào sau nó (các dự án có AVB và AVC lớn hơn AVB tối ưu và AVC tối ưu) nhỏ hơn k thì dự án tối ưu đó là dự án chuẩn.

b/ Ưu nhược điểm của chỉ tiêu B/C khi lựa chọn phương án đầu tư

➤ Ưu điểm

- Có tính đến sự biến động của các khoản thu, chi theo thời gian cho cả đời dự án.
- Ngoài việc dùng để đánh giá phương án, B/C có thể được dùng để xếp hạng các dự án độc lập theo nguyên tắc dành vị trí cao hơn cho những dự án có tỷ số B/C cao hơn.

➤ Nhược điểm

- Sử dụng tỷ số B/C trong việc so sánh lựa chọn phương án có thể dẫn đến sai lầm khi chọn các phương án loại trừ nhau có quy mô khác nhau. Phương án có tỷ số B/C cao nhưng quy mô nhỏ nên NPV của nó lại nhỏ hơn và phương án có tỷ số B/C thấp hơn song quy mô lớn hơn nên có NPV cao hơn. Bởi vậy nếu lựa chọn phương án có tỷ số B/C cao đã bỏ qua cơ hội thu nguồn lợi lớn. Chính vì nhược điểm này nên trong so sánh lựa chọn các phương án loại trừ nhau có vốn đầu tư khác nhau theo chỉ tiêu B/C phải sử dụng nguyên tắc so sánh theo giá số đầu tư. Với phương pháp này phương án được chọn có NPV lớn nhất còn chỉ tiêu B/C chỉ cần thỏa mãn điều kiện ≥ 1

- Việc so sánh theo chỉ tiêu B/C nhưng về thực chất vẫn ưu tiên lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV khi so sánh hiệu quả theo giá số đầu tư.

- Tỷ số B/C rất nhạy cảm với cách hiểu khác nhau về lợi ích và chi phí của dự án. Với cách hiểu khác nhau về lợi ích và chi phí dẫn đến chỉ số B/C của dự án khi tính ra có giá trị khác nhau. Điều này có thể dẫn tới sai lầm khi so sánh, xếp hạng các dự án nếu không có sự thống nhất trong cách tính chỉ số lợi ích – chi phí.

2.5.1.6 Lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (T_{hv})

a/ Cách thức tiến hành

Việc so sánh các dự án được tiến hành tương tự như khi so sánh lựa chọn theo tỷ số B/C và tỷ lệ thu hồi nội tại IRR, nghĩa là so sánh theo giá số của dự án có vốn đầu tư lớn hơn so với dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn. Nếu thời gian hoàn vốn của giá số nhỏ hơn thời gian hoàn vốn định mức thì dự án có vốn đầu tư lớn hơn được chọn, còn trong trường hợp ngược lại thì dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn được chọn. Thời gian hoàn vốn định mức là giới hạn thời gian nhiều nhất để ngành phải hoàn trả vốn, vượt qua giới hạn đó có nghĩa là việc đầu tư không đạt hiệu quả.

Cách thức thực hiện như sau:

- Bước 1: Tính thời gian hoàn vốn cho từng phương án.
- Bước 2: Chọn phương án có vốn đầu tư nhỏ nhất và T_{hv} và nhỏ hơn T_{hvdM} (Thời gian hoàn vốn định mức) làm nền để so sánh với phương án tiếp theo
- Bước 3: Tính thời gian hoàn vốn theo giá số

$$T_{hv} = \log_{(1+r)} \frac{(P_A - P_B)}{(P_A - P_B) - r(K_A - K_B)}$$

Trong đó:

- K_A Vốn đầu tư của phương án có vốn đầu tư nhỏ
- K_B Vốn đầu tư của phương án đem so sánh
- P_B : Lãi và khấu hao phương án đem so sánh
- P_A : Lãi và khấu hao phương án có vốn đầu tư nhỏ

Nếu thời gian hoàn vốn theo giá số lớn hơn thời gian hoàn vốn định mức nên lựa chọn phương án B, và ngược lại.

b/ Ưu nhược điểm khi sử dụng chỉ tiêu T_{hv} để lựa chọn phương án đầu tư

➤ Ưu điểm

- Dễ áp dụng và khuyến khích các dự án có thời gian hoàn vốn nhanh.
- Độ tin cậy tương đối cao: Vì thời gian hoàn vốn là những năm đầu khai thác nên mức độ bất trắc ít hơn những năm sau, các số liệu những năm đầu có độ tin cậy cao hơn những năm sau.
- T_{hv} giúp cho các nhà đầu tư thấy rõ đến bao giờ thu hồi đủ vốn. Do đó họ có thể quyết định có nên đầu tư hay không.

Với những ưu điểm trên, chỉ tiêu T_{hv} bắt buộc phải tính toán khi lập dự án đầu tư.

➤ Nhược điểm

- Không cho biết thu nhập của dự án sau khi đã hoàn vốn.
- Nếu chỉ dựa vào chỉ tiêu này để lựa chọn phương án nhiều khi sẽ dẫn đến quyết định sai lầm khi chọn phương án có T_{hv} nhỏ nhất. Vì có thể có những phương án có T_{hv} dài hơn nhưng thu nhập về sau lại cao hơn thì vẫn có thể là phương án tốt.
- T_{hv} vẫn phụ thuộc vào tỷ suất chiết khấu tính toán. Nếu r càng lớn thì T_{hv} càng dài và ngược lại. Vì vậy cần phải chọn tỷ suất chiết khấu sao cho phù hợp với từng dự án xem xét.

Với những ưu nhược điểm trên, chỉ tiêu T_{hv} có lúc không đánh giá chính xác hiệu quả đầu tư. Do vậy trong phân tích so sánh lựa chọn phương án cần phải kết hợp với các chỉ tiêu hiệu quả khác như NPV, B/C, IRR...

2.5.2. Lựa chọn phương án đầu tư khía cạnh kinh tế xã hội

2.5.2.1 Xem xét mục tiêu của dự án

- n : Số dự án đầu tư được đưa ra xem xét
- m : Số mục tiêu cần đạt
- P : Số nguồn lực sử dụng cho đầu tư
- U_k^i : Mức độ đáp ứng tuyệt đối mục tiêu i của dự án k
- u_k^i : Mức độ đáp ứng tương đối mục tiêu i của dự án k .
- U^i : Mức độ đáp ứng tuyệt đối cao nhất mục tiêu i của các dự án đang xem xét (giá trị gia tăng thuần túy (NVA), số lao động, tăng thu ngoại tệ...)

Khi đó:
$$u_k^i = \frac{U_k^i}{U^i}$$

$$U^i = \max U_k^i$$

Lợi ích tương đối của dự án K xét trên toàn bộ các mục tiêu:

$$u_k = \sum_{i=1}^m a^i u_k^i$$

Trong đó

- u_k : Lợi ích tương đối của dự án k trên toàn bộ các mục tiêu.
- a^i : Là trọng số tầm quan trọng tương đối của mục tiêu i theo quan điểm của người đánh giá dự án. Nó thể hiện sự ưu tiên mà người quyết định đầu tư dành cho mục tiêu i, phản ánh tầm quan trọng tương đối của mục tiêu này so với các mục tiêu khác.

a^i phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$a^i = a^1, a^2, a^3, \dots, a^m \quad a^i \geq 0; \quad \sum_{i=1}^m a^i = 1$$

Giả sử có hai mục tiêu gia tăng giá trị sản phẩm thuần túy và tạo việc làm. Nếu người ta quyết định đầu tư cho rằng gia tăng giá trị sản phẩm thuần túy có giá trị hơn 3 lần so với tạo việc làm, lúc đó hệ số của hai mục tiêu này tương ứng là 0,75 và 0,25.

2.5.2.2 Xem xét các nguồn lực của dự án

Để đóng góp vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển của đất nước của các dự án đầu tư cần phải sử dụng các nguồn lực khác nhau với các mức độ khác nhau. Do có sự hạn chế về nguồn lực được sử dụng cho dự án nên khi đánh giá và so sánh các dự án cần phải xem xét đến những hạn chế về nguồn lực. Những hạn chế có thể định lượng được thông thường là vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên. Nếu gọi:

- R_k^j : mức sử dụng tuyệt đối nguồn lực j của dự án K
- r_k^j : mức sử dụng tương đối nguồn lực j của dự án K
- R^j : mức sử dụng tối đa nguồn lực j của các dự án đang xem xét.

Khi đó:

$$r_k^j = \frac{R_k^j}{R^j} \quad R^j = \max R_k^j$$

Mức sử dụng tương đối tất cả các nguồn lực của dự án K (r_k) sẽ được tính theo công thức:

$$r_k = \sum_{j=1}^p r_k^j b^j$$

b^j phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$b^j = b^1, b^2, b^3, \dots, b^p, \quad \text{và } b^j \geq 0; \quad \sum_{j=1}^p b^j = 1$$

Trong đó:

- bị phản ánh mức độ khan hiếm nguồn lực j theo quan niệm của người đánh giá dự án,

2.5.2.3 Xem xét chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp của dự án

Hiệu quả tổng hợp dự án K được xác định bằng cách so sánh mức độ đáp ứng tương đối các mục tiêu và mức độ sử dụng tương đối các nguồn lực khan hiếm của từng dự án theo công thức:

$$E_k = \frac{u_k}{r_k}$$

Chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp phản ánh hiệu quả tương đối của mỗi dự án và là cơ sở để đánh giá cũng như so sánh và lựa chọn dự án đầu tư.

2.5.3 Lựa chọn phương án đầu tư kết hợp các chỉ tiêu hiệu quả tài chính với các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể của các dự án đầu tư rất đa dạng. Bởi vậy, trong thực tế việc so sánh lựa chọn các dự án phải cân nhắc giữa các mục tiêu khác nhau. Các mục tiêu này có thể thống nhất nhưng có thể mâu thuẫn nhau chẳng hạn như phải đồng thời chú ý khía cạnh tài chính của nhà đầu tư, vừa chú trọng đến khía cạnh kinh tế xã hội cho toàn bộ nền kinh tế hoặc tính hợp lý về mặt xã hội khi thực hiện dự án. Một dự án đầu tư chỉ thực sự có hiệu khi nó điều phối được hài hòa các nhóm lợi ích của các chủ thể khác nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu và đưa ra các phương pháp so sánh có sự phối hợp qua lại giữa các chỉ tiêu phân tích là hết sức cần thiết.

Cho đến nay đã tồn tại một số phương pháp phân tích so sánh các dự án loại trừ nhau trên cơ sở xem xét phối hợp nhiều chỉ tiêu nhằm đạt được một hiệu quả tổng hợp đáp ứng mục tiêu của nhiều đối tượng khác nhau liên quan đến dự án. Song ở đây muốn đi sâu trình bày chi tiết về phương pháp ma trận mục tiêu.

Theo phương pháp này, trên cơ sở các dự án cần xem xét đánh giá để lựa chọn, phải xác định được các chỉ tiêu căn bản phản ánh được các mục tiêu phải điều phối. Mọi thông tin được tổng hợp và phân tích theo các chỉ tiêu sẽ được trình bày trong ma trận.

Đối với mỗi dự án, tầm quan trọng của các chỉ tiêu cụ thể là hoàn toàn khác nhau. Tầm quan trọng của các chỉ tiêu phụ thuộc vào mức độ ưu tiên đối với các mục tiêu mà dự án cần đạt được. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá định tính và định lượng sẽ xác định hệ số tầm quan trọng có thể dựa trên một thang điểm thống nhất nào đó phụ thuộc vào kết quả đánh giá.

Trên cơ sở giá trị tuyệt đối của mỗi chỉ tiêu, chiều hướng, quy mô tác động của các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp của cả dự án, người phân tích tiến hành phân hạng, định cấp và cho điểm. Các giá trị phân hạng, định cấp và cho điểm được trình bày trong ma trận mục tiêu. Quy ước cho điểm tùy thuộc vào quan điểm của người phân tích (Trong cùng một chỉ tiêu, dự án nào có chỉ tiêu tốt hơn sẽ được đánh giá cao hơn. Việc cho điểm có thể tuân theo nguyên tắc chỉ tiêu nào tốt hơn sẽ cho điểm cao hơn và ngược lại)

Căn cứ vào hệ số tầm quan trọng của các chỉ tiêu và thang điểm đánh giá, có thể tính được tổng điểm cho mỗi dự án đầu tư.

$$TD = \sum_{i=1}^n H_i R_{ij}$$

PTT

Trong đó:

- TD: Tổng điểm cho dự án j
- H_i : Hệ số quan trọng của chỉ tiêu i
- n: Số chỉ tiêu xem xét
- R_{ij} : Ma trận tính theo điểm của dự án j đối với chỉ tiêu i

Theo kết quả tổng điểm của các dự án, nhà đầu tư sẽ lựa chọn dự án đầu tư phù hợp

Tên Công việc	Chi phí vốn đầu tư			
	1	2		n
- San lấp mặt bằng				
- Xây dựng các hạng mục công trình				
- Mua sắm thiết bị				
- Lắp đặt các thiết bị công trình				
- Đào tạo công nhân				
Tổng mức đầu tư				

CÂU HỎI

1. Cách trình bày một bản dự án đầu tư?
2. Cách xác định tỷ suất chiết khấu của dự án?
3. Các nội dung nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án?
4. Các nội dung nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án?
5. Các nội dung nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án?
6. Cách so sánh lựa chọn phương án đầu tư ?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Lập và thẩm định dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2013
- TS. Đinh Thế Hiển, Lập và thẩm định dự án đầu tư; Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
- GS.TS Bùi Xuân Phong; bài giảng lập và thẩm định dự án đầu tư; Học Viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; năm 2016

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án

Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu về chất lượng đã định.

Mục đích của quản lý thời gian là làm sao để dự án hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng những yêu cầu đã định về chất lượng.

Quản lý thời gian là cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác cần cho công việc dự án. Trong môi trường dự án, chức năng quản lý thời gian và tiến độ quan trọng hơn trong môi trường hoạt động kinh doanh thông thường vì nhu cầu kết hợp phức tạp và thường xuyên liên tục giữa các công việc, đặc biệt trong trường hợp dự án phải đáp ứng một thời hạn cụ thể của khách hàng.

3.1.1 Phương pháp sơ đồ mạng

3.1.1.1 Khái niệm và tác dụng của mạng công việc

Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện.

Mạng công việc có các tác dụng chủ yếu sau:

- Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án.
- Xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn hoàn thành dự án.
- Là cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện, các công việc.
- Nó cho phép xác định những công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời để đạt được mục tiêu hoàn thành dự án.
- Là cơ sở để lập kế hoạch kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và thực hiện dự án.

Để xây dựng mạng công việc cần xác định mối hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc của dự án. Có một số loại quan hệ:

- Phụ thuộc bắt buộc: Là mối quan hệ phụ thuộc, bản chất, tất yếu không thể khác được giữa các công việc của dự án, ở đây bao hàm cả ý giới hạn về nguồn lực vật chất.

Ví dụ: Khi bạn xây tường nhà, bắt buộc phải thực hiện sau khi đã hoàn thành xong phần móng nhà.

- Phụ thuộc tùy ý: là mối quan hệ phụ thuộc được xác định bởi nhóm quản lý dự án. Mối quan hệ này được xác định dựa trên cơ sở hiểu biết thực tiễn về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật liên qua tới dự án và trên cơ sở đánh giá đúng những rủi ro và có cách thức điều chỉnh mối quan hệ cho phù hợp.

Ví dụ: Bạn có kế hoạch xây nhà, có thể tiến hành xin giấy phép xây dựng rồi thuê thiết kế hoặc triển khai hai việc này cùng lúc.

- Phụ thuộc bên ngoài: là mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc của dự án với các công việc không thuộc dự án, là sự phụ thuộc giữa các công việc dự án với các yếu tố bên ngoài.

Ví dụ: Bạn có kế hoạch đổ trần nhà nhưng vì trời mưa to nên phải dừng lại

3.1.1.2 Phương pháp biểu diễn mạng công việc

Trong quản trị dự án, người ta thường sử dụng hai phương pháp chủ yếu là **AOA** và **AON**

a/ Phương pháp AOA (Activities on Arrow - đặt công việc trên mũi tên)

Xây dựng mạng công việc theo AOA dựa trên một số khái niệm sau:

- Công việc (Activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.
- Sự kiện là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.
- Đường là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA dựa trên nguyên tắc:

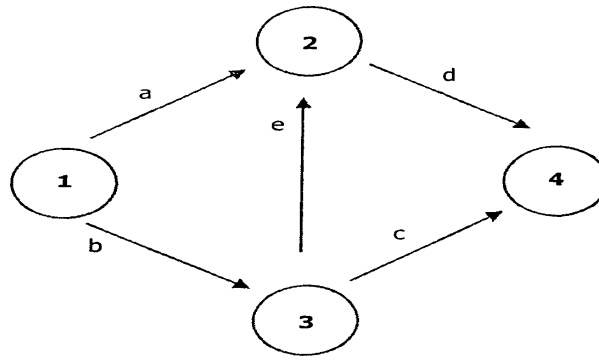
- Sử dụng một mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối hai sự kiện.
- Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc (công việc nào phải thực hiện trước, thực hiện sau, có thể thực hiện đồng thời).

Như vậy, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc. Xây dựng mạng công việc theo AOA có ưu điểm là xác định rõ ràng các sự kiện và công việc, được kỹ thuật PERT sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này thường khó vẽ, dẫn đến một số trường hợp mất khá nhiều thời gian để vẽ sơ đồ mạng công việc của dự án.

Ví dụ: Dự án K bao gồm những công việc sau:

Công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Công việc trước
a	2	-
b	4	-
c	7	B
d	5	A, C
e	3	B

Dùng phương pháp AOA lập sơ đồ mạng công việc cho dự án này.

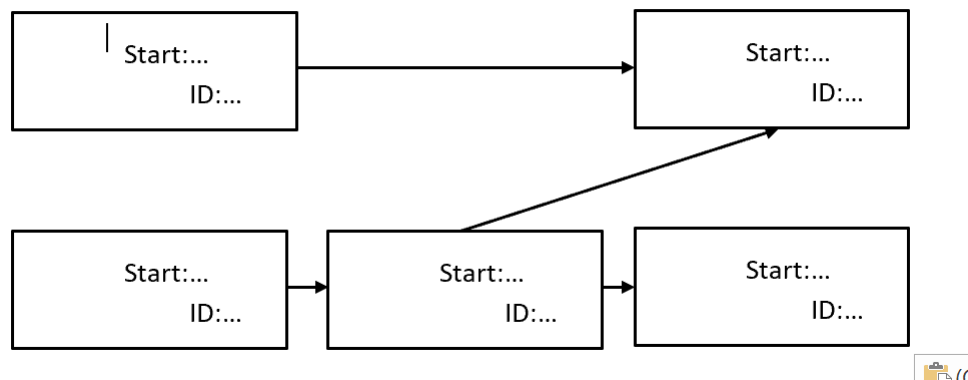


Hình 3. 1: Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AOA

b/ Phương pháp AON (Activities on Node - đặt công việc trong các nút)

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp này cần đảm bảo một số nguyên tắc:

- Các công việc được trình bày trong một nút (hình chữ nhật). Những thông tin trong hình chữ nhật bao gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.
- Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc
- Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng, đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm, trừ điểm nút đầu tiên, đều có một điểm nút đứng trước.
- Trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút (sự kiện) đầu tiên và một điểm nút (sự kiện) cuối cùng.



Hình 3. 2: Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AON

3.1.2 Phương pháp kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM)

Một trong những kỹ thuật cơ bản để quản lý tiến độ dự án là kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM). Hai phương pháp này tuy có những khác nhau nhưng cả hai đều để chỉ ra mối quan hệ liên tục giữa các công việc, đều dẫn đến tính toán đường găng, cùng chỉ ra thời gian dự trữ của các công việc. Do vậy, khi đề cập tới phương pháp quản lý tiến độ, người ta thường viết đồng thời tên của hai phương pháp (PERT/CPM).

3.1.2.1 Khái niệm, tác dụng và các điều kiện áp dụng phương pháp

a/ Khái niệm

PERT viết tắt của “Program And Evaluation Review Technique”, CPM viết tắt của “Critical Path Method” được hiểu là phương pháp xây dựng và quản lý dự án. Phương pháp PERT/CPM giờ đây trở nên đồng nghĩa với quản lý các dự án quan trọng và dài hạn.

b/ Tác dụng

Khi tiến hành áp dụng PERT/CPM đối với quản trị dự án sẽ giúp các nhà quản trị xây dựng được lộ trình và thời gian cho các hoạt động của dự án theo từng bước, từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời chủ động khống chế được thời gian của dự án, tránh tình trạng không đảm bảo tiến độ như khá nhiều dự án đang gặp phải.

c/ Điều kiện áp dụng

Để áp dụng phương pháp PERT/CPM trước hết cần phải thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

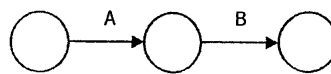
- Xác định các công việc (nhiệm vụ) cần thực hiện của dự án
- Xác định mối quan hệ và trình tự thực hiện các công việc
- Vẽ sơ đồ mạng công việc
- Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc của dự án
- Xác định thời gian dự trữ của các công việc và sự kiện
- Xác định đường găng.

3.1.2.2 Phương pháp xây dựng sơ đồ PERT/CPM

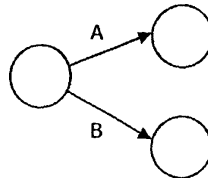
Phương pháp PERT đòi hỏi phải thực hiện một cách rõ ràng các mối liên hệ giữa các công việc khác nhau của một dự án nhằm để xác định đường găng. Đường găng đó là đường hoàn toàn dài nhất đi từ điểm đầu đến điểm cuối của sơ đồ PERT. Để xây dựng sơ đồ PERT cần phải biết độ dài của các công việc và mối liên hệ của các công việc đó. Một sơ đồ PERT bao gồm các giai đoạn và các công việc đó. Các giai đoạn biểu diễn bằng các đường tròn (còn gọi là điểm nút). Các công việc được biểu diễn bằng các cung có mũi tên chỉ hướng.

Một số chú ý khi xây dựng sơ đồ PERT

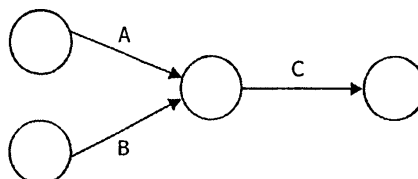
- Một sơ đồ PERT chỉ có một điểm cuối;
- Mỗi công việc được biểu diễn chỉ bằng một cung nối giữa hai đỉnh có mũi tên chỉ hướng;
- Hai công việc A và B nối tiếp nhau:



- Hai công việc A và B được tiến hành đồng thời:



- Hai công việc A và B hội tụ (có nghĩa là chúng được thực hiện trước một công việc C):



- Nguyên tắc đánh số các sự kiện

Đánh số đúng thứ tự các sự kiện sẽ có tác dụng quan trọng khi sắp xếp trình tự các công việc và không bị thiếu hoặc sai sót khi phân bổ nguồn lực cho các công việc dự án. Để đánh số đúng các sự kiện trong sơ đồ PERT, cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Đánh số theo trình tự các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
- Sự kiện ở đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên
- Khi gặp sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các sự kiện bình thường nằm trên các đường khác. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi những mũi tên này đã được đánh số.

3.1.2.3 Phương pháp xác định thời gian dự tính thực hiện công việc

Thời gian dự tính thực hiện một công việc là thời gian được xác định theo xác suất phổ biến (phân phối β), phụ thuộc vào ba giá trị thời gian cực đại (b) thời gian cực tiểu (a) và thời gian hoàn thành công việc (m)

Có hai phương pháp chính để dự tính thời gian thực hiện các công việc của dự án: phương pháp tất định và phương pháp ngẫu nhiên. Phương pháp tất định bỏ qua yếu tố bất định trong khi phương pháp ngẫu nhiên tính đến sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên khi dự tính thời hạn thực hiện các công việc.

a/ Phương pháp ngẫu nhiên

Trong khi lập kế hoạch tiến độ, việc dự án hoàn thành vào một ngày nào đó là một yếu tố bất định vì nó chịu tác động của nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Mặc dù không thể biết chắc chắn đâu là ngày hoàn thành dự án nhưng các nhà quản trị dự án có thể dự tính được ngày sớm nhất và muộn nhất từng công việc và từ đó dự tính được tương đối chính xác tiến độ của dự án dựa vào các phép tính toán học thông thường. Giả sử thời gian hoàn thành từng công việc như sau:

- Thời gian cực đại: Thời gian dự tính trong trường hợp công việc không thuận lợi là b.
- Thời gian cực tiểu: Thời gian dự tính công việc hoàn thành một cách thuận lợi là a
- Thời gian hoàn thành công việc: Tương ứng với công việc được tiến hành bình thường là m.

Theo quy luật phân phối β , thời gian trung bình để thực hiện từng công việc được tính

$$T_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

T_e : Thời gian dự tính thực hiện từng công việc

b/ Phương pháp tất định

Trong nhiều trường hợp, số liệu về thời gian thực hiện một công việc tương tự nhau ở nhiều dự án được lặp lại nhiều lần. Khi đó, thời gian hoàn thành từng công việc là giá trị trung bình của tập hợp số liệu này. Phương pháp xác định thời gian thực hiện từng công việc như vậy gọi là phương pháp tất định.

Trong thực tế, cả phương pháp tất định và phương pháp ngẫu nhiên thường không có sẵn số liệu về thời gian hoàn thành các công việc. Trong trường hợp đó, người ta có thể sử dụng một trong các kỹ thuật sau:

- Phương pháp mô đun

Theo phương pháp này, các hoạt động được chia nhỏ thành các thao tác. Tổng thời gian thực hiện các thao tác phản ánh giá trị gần đúng của thời gian cần thiết thực hiện công việc. Thời gian thực hiện thao tác được xây dựng dựa vào kinh nghiệm thực hiện nó trước đó.

- Kỹ thuật đánh dấu công việc

Khi thực hiện một hay nhiều dự án sẽ có nhiều công việc chuẩn được lặp lại. Trên cơ sở thống kê các số liệu này người ta có thể tính được thời gian trung bình thực hiện công việc chuẩn, và do đó tính được thời gian hoàn thành các công việc dự án.

- Kỹ thuật tham số

Đây là phương pháp áp dụng các mô hình toán học. Trên cơ sở xác định biến độc lập, tìm mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Một kỹ thuật quan trọng dùng để xác định mối quan hệ này là phương pháp hồi quy. Dựa vào phương pháp hồi quy, xác định được các tham số về thời gian hoàn thành công việc.

c/ Quy trình tính toán thời gian dự tính thực hiện công việc

- Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT của dự án
- Bước 2: Xác định thời cực đại của từng công việc (b)
- Bước 3: Xác định thời gian cực tiểu của từng công việc (a)
- Bước 4: Xác định thời gian hoàn thành công việc (m)
- Bước 5: Xác định thời gian dự tính thực hiện công việc (T_e). Ghi thời gian dự tính thực hiện công việc vào bên phải của chữ cái thuộc công việc đó
- Bước 6: Xác định công việc căng và tuyến đường căng của dự án.

Sau khi lập được đồ thị biểu diễn quá trình thực hiện các công việc, vấn đề đặt ra là tìm thời gian hoàn thành dự án bao gồm tổng thể tất cả các công việc. Phải xác định được những công việc căng, tức là những công việc mà thực hiện chúng chậm đi bao lâu thì thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án sẽ bị đẩy lùi một khoảng đúng bấy nhiêu. Tổng thời gian của dự án chính là độ dài của đường căng, về mặt toán học đường căng là một đường được định nghĩa là một đường hoàn toàn dài nhất nối điểm đầu và điểm cuối của sơ đồ PERT. Điểm đầu đó là điểm chỉ có những cung đi ra. Điểm cuối là điểm chỉ có những cung đi vào. Trên sơ đồ PERT mỗi nút được gọi là một sự kiện được ký hiệu bằng các con số.

- Bước 7: Tính độ lệch tiêu chuẩn của thời gian dự tính thực hiện công việc

Độ lệch chuẩn của thời gian dự tính thực hiện công việc là một phần sáu hiệu số giữa thời gian cực đại và thời gian cực tiểu

$$\sigma = \frac{b - a}{6}$$

Trong đó σ : Là độ lệch chuẩn của thời gian dự tính thực hiện công việc

- Bước 8: Tính phương sai của thời gian dự tính thực hiện công việc

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

- Bước 9: Tính phương sai hoàn thành dự án

Giả sử công việc độc lập nhau thì thời gian hoàn thành dự án là tổng thời gian dự tính thực hiện công việc trên tuyến căng và phương sai hoàn thành dự án là tổng phương sai của các công việc trên tuyến căng đó.

$$\sigma^2(T) = \sum_i^n \sigma_i^2$$

Trong đó:

- $\sigma^2(T)$: Phương sai hoàn thành dự án
- i : là các công việc nằm trên đường găng
- σ_i^2 : Phương sai của các công việc nằm trên đường găng
- Bước 10: Tính xác suất hoàn thành dự án

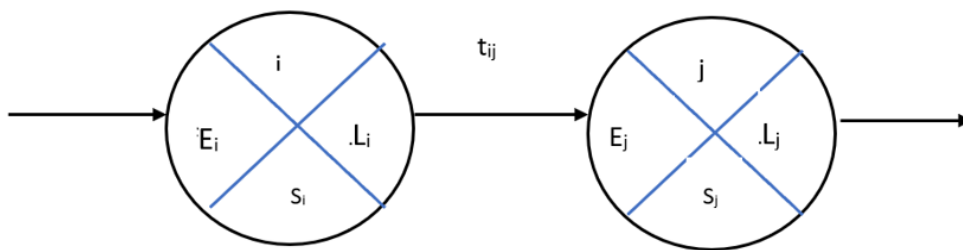
$$Z = \frac{S - D}{\sigma}$$

Trong đó:

- S : Thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án
- D : Độ dài thời gian hoàn thành các công việc găng
- σ : Độ lệch chuẩn của thời gian hoàn thành các công việc găng

Tra bảng phân phối chuẩn của đại lượng Z để xác định xác suất hoàn thành dự án.

3.1.2.4 Xác định thời gian dự trữ của các sự kiện



Hình 3. 3: Biểu diễn sơ đồ PERT của dự án

Trong đó

- t_{ij} : độ dài cung ij hay thời gian thực hiện công việc mà kéo dài từ sự kiện i tới j (i là sự kiện trước, j là sự kiện sau)
- A là công việc nằm giữa sự kiện i và sự kiện j
- E_i : thời gian sớm nhất để đạt tới sự kiện i (Bắt đầu sớm của công việc A - ES_A)
- E_j : thời gian sớm nhất để đạt tới sự kiện j (Kết thúc sớm của công việc A - EF_A)
- L_i : thời gian chậm nhất để đạt tới sự kiện i (Bắt đầu muộn của công việc A - LS_A)
- L_j : thời gian chậm nhất để đạt tới sự kiện j (Kết thúc muộn của công việc A - LF_A)
- S_i : Thời gian dự trữ của sự kiện i
- S_j : Thời gian dự trữ của sự kiện j

a/ Xác định thời gian sớm nhất đạt tới một sự kiện

$$E_j = \text{Max}_i (E_i + t_{ij})$$

Thời gian sớm nhất để đạt tới sự kiện được tính từ trái sang phải, với sự kiện bắt đầu có thời gian xuất hiện sớm bằng 0

$$E_1 = 0$$

b/ Xác định thời gian muộn nhất đạt tới một sự kiện

$$L_i = \text{Min}_j (L_j - t_{ij})$$

Thời gian muộn nhất để đạt tới sự kiện i là thời gian chậm nhất phải đạt tới sự kiện i nếu không muốn kéo dài toàn bộ thời gian hoàn thành dự án.

Để xác định thời hạn muộn nhất của sự kiện i trước hết phải xác định giới hạn kết thúc của toàn bộ dự án và bắt đầu tính từ phải sang trái. Với sự kiện kết thúc ta có thời gian xuất hiện sớm bằng thời gian xuất hiện muộn

$$L_{\text{cuối cùng}} = \text{Độ dài thời gian thực hiện dự án}$$

c/ Thời gian dự trữ của một sự kiện

Thời gian dự trữ của một sự kiện là thời gian sự kiện đó có thể kéo dài thêm mà không làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của dự án.

Nếu gọi thời gian dự trữ của sự kiện i là S_i thì ta có công thức sau:

$$S_i = L_i - E_i$$

3.1.2.5 Thời gian dự trữ của công việc

Trong quản lý dự án, việc quản lý thời gian, đặc biệt thời gian dự trữ của các công việc giữ một vị trí rất quan trọng. Trên cơ sở thông tin về thời gian dự trữ của các công việc, cán bộ quản lý dự án có thể bố trí lại trình tự thực hiện các công việc theo mục tiêu giảm bớt chi phí mà vẫn đảm bảo thực hiện dự án đúng thời hạn.

a/ Thời gian dự trữ toàn phần

Thời gian dự trữ toàn phần của một công việc nào đó là khoảng thời gian công việc này có thể kéo dài thêm nhưng không làm chậm ngày kết thúc dự án.

$$\text{Thời gian dự trữ toàn phần} = L_j - E_i - t_{ij} = LF - ES - t_{ij}$$

b/ Thời gian dự trữ tự do

Thời gian dự trữ tự do là thời gian mà một công việc nào đó có thể kéo dài thêm nhưng không làm chậm ngày bắt đầu của công việc tiếp sau.

$$\text{Thời gian dự trữ tự do} = E_j - E_i - t_{ij} = EF - ES - t_{ij}$$

3.1.3 Phương pháp biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo.

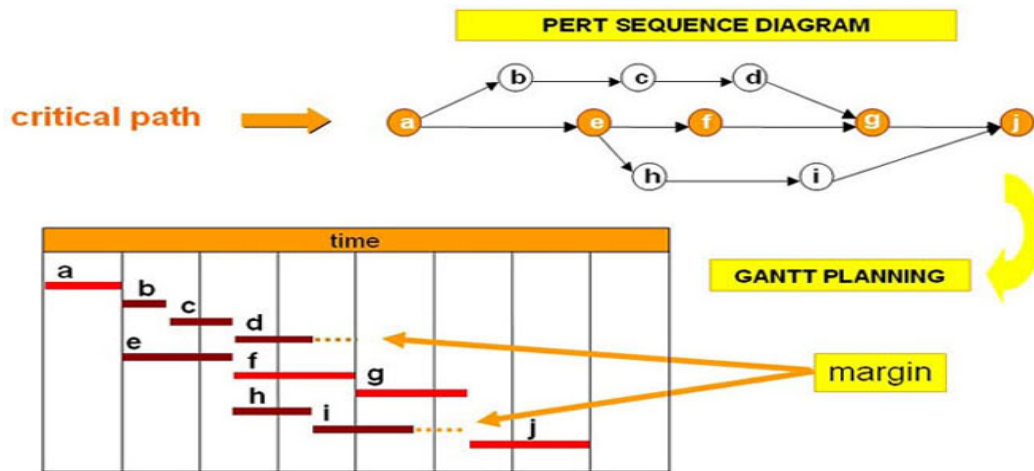
3.1.3.1 Khái niệm, đặc điểm của biểu đồ GANTT

a/ Nội dung phương pháp

Đây là một phương pháp tương đối cổ điển ra đời vào năm 1918 nhưng bây giờ vẫn còn được áp dụng khá phổ biến. Nội dung của phương pháp này là nhằm xác định một cách tốt nhất các công việc khác nhau của một dự án cần thực hiện trong một thời kỳ nhất định.

b/ Mục đích của GANTT

Mục đích của GANTT là xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công việc khác nhau của dự án. Tiến độ này tùy thuộc vào độ dài công việc, những điều kiện ràng buộc và kỳ hạn phải tuân thủ.



Hình 3. 4: Biểu diễn biểu đồ GANTT

c/ Cấu trúc biểu đồ

Cột dọc trình bày công việc, thời gian thực hiện từng công việc được trình bày trên trục hoành.

Mỗi đoạn thẳng biểu hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng biểu hiện cho độ dài công việc. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc.

d/ Ưu, nhược điểm của biểu đồ GANTT

Biểu đồ GANTT sau khi xây dựng xong sẽ cho phép chúng ta theo dõi tiến trình thực hiện dự án, xác định được thời gian thực hiện dự án sản xuất đó. Tuy nhiên, GANTT cũng thể hiện những mặt mạnh và yếu của nó

- Ưu điểm
 - Phương pháp biểu đồ GANTT dễ đọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế cũng như kế hoạch của từng công việc và tình hình chung của toàn bộ dự án
 - Dễ xây dựng, do đó nó được sử dụng khá phổ biến
 - Thông qua biểu đồ có thể nắm được tình hình thực hiện các công việc nhanh hay chậm và tính liên tục của chúng. Trên cơ sở đó, có biện pháp đẩy nhanh tiến trình, tái sắp xếp lại công việc để đảm bảo tính liên tục và tái phân phối lại nguồn lực cho từng công việc nhằm đảm bảo tính hợp lý trong sử dụng nguồn lực.
 - Biểu đồ thường có một số ký hiệu riêng để nhấn mạnh những mốc thời gian quan trọng, những vấn đề liên quan đặc biệt đến các công việc.
 - GANTT là cơ sở để phân phối nguồn lực và lựa chọn phương pháp phân phối nguồn lực hợp lý nhất.
- Nhược điểm
 - Đối với các dự án phức tạp và có số lượng công việc nhiều (hàng trăm công việc) cần thực hiện thì biểu đồ GANTT không thể chỉ ra đủ và đúng sự tương tác và mối quan hệ giữa các công việc. Trong nhiều trường hợp, nếu phải điều chỉnh lại biểu đồ thì sẽ rất khó khăn phức tạp.
 - Khó nhận biết công việc nào tiếp theo công việc nào khi biểu đồ phản ánh quá nhiều công việc liên tiếp nhau.

e/ Phương pháp thiết lập biểu đồ GANTT

Phương pháp này thường được sử dụng để lập kế hoạch thời gian và tiến độ cho dự án. Để áp dụng phương pháp GANTT, trước hết chúng ta cần phải:

- Xác định những công việc khác nhau cần phải thực hiện trong khuôn khổ dự án.
- Xác định thời gian (ngày công) để thực hiện cho từng công việc.
- Xác định mối liên hệ giữa các công việc, công việc nào được tiến hành trước, công việc nào phụ thuộc vào công việc nào. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ cho phép xác định tiến độ tối ưu cho dự án.

- Xác định độ dài thời gian cho các công việc

Chúng ta sẽ xây dựng được lược đồ như sau:

Bảng 3. 1: Thiết lập lược đồ của biểu đồ GANTT

Công việc	Thời gian (giờ)										
A											
B											
C											

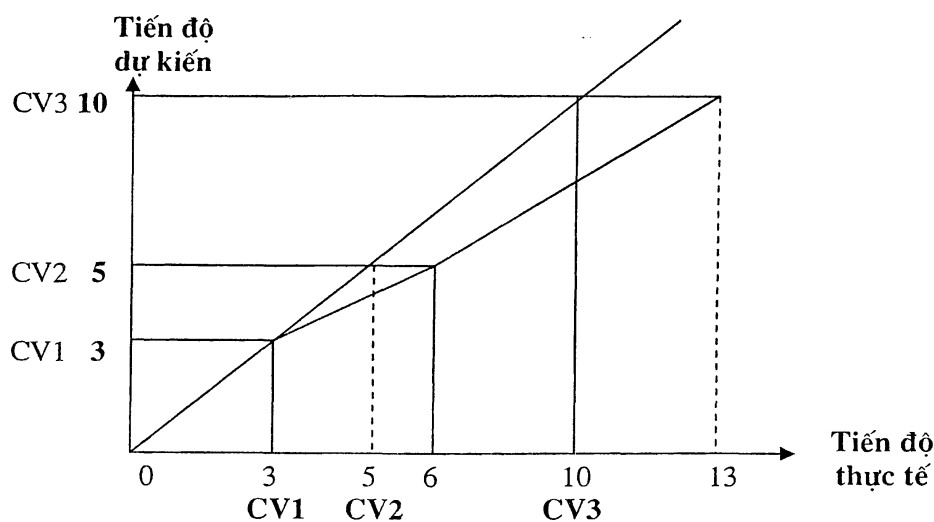
Khi thiết lập mối liên hệ giữa các nhiệm vụ khác nhau của một dự án ta cần chú ý:

- Ưu tiên các công việc có kỳ hạn hoàn thành gần nhất;
- Đơn hàng nào đặt trước sẽ thực hiện trước (điều này không phải luôn luôn là giải pháp tốt vì nó có thể dẫn tới việc tăng mức dự trữ);
- Ưu tiên những nhiệm vụ có độ dài thời gian ngắn nhất;

3.1.3.2 Biểu đồ đường chéo

Biểu đồ đường chéo là một công cụ đơn giản để quản lý tiến độ, là biểu đồ so sánh giữa tiến độ dự kiến (kế hoạch) với tiến độ thực tế thực hiện các công việc dự án. Về cấu trúc, biểu đồ đường chéo sử dụng một hệ trục tọa độ, trong đó trục tung phản ánh tiến độ dự kiến của các công việc, trục hoành thể hiện tiến độ thực tế thực hiện từng công việc này. Đường phân giác (đường chéo) thể hiện tiến độ thực tế thực hiện đúng như kế hoạch đề ra. Nếu tiến độ thực tế chậm trễ so với kế hoạch, ta có đường gấp khúc nằm dưới đường chéo. Biểu đồ đường chéo rất hữu ích trong việc quản lý các dự án có số công việc không quá nhiều và là cơ sở để kiểm tra theo dõi tiến độ hoàn thành dự án.

Ví dụ, có 3 công việc cần phải thực hiện như thể hiện trong hình 2.5 Theo hình này, công việc thứ nhất đã hoàn thành đúng hạn, hai công việc còn lại đều chậm so với tiến độ. Công việc thứ hai chậm 1 ngày công việc thứ ba chậm 3 ngày, mà lẽ ra dự án phải thực hiện trong 10 ngày.



Hình 3. 5: Biểu đồ đường chéo

Trong đó:

- A: Đúng tiến độ
- A': Chậm tiến độ

Biểu đồ đường chéo rất hữu ích đối với việc quản lý các dự án có số công việc không quá nhiều và là cơ sở tin cậy để kiểm tra theo dõi tiến độ hoàn thành dự án.

3.2. Phân phối nguồn lực của dự án

Nguồn lực đặc biệt

Thời gian được coi là một nguồn lực đặc biệt trong thực hiện dự án. Việc phân phối nguồn lực này đã được nghiên cứu ở mục 2.1.

Các nguồn lực khác

Trong thực hiện dự án, thường huy động các nguồn lực dưới đây:

- Vốn tài chính được huy động
- Số lượng lao động chuyên môn nghiệp vụ
- Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất
- Số lượng máy móc thiết bị cần huy động
- Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng
- Các dịch vụ hạ tầng đòi hỏi: điện, nước...

Mối quan hệ giữa các nguồn lực nói trên sẽ được nghiên cứu trong mối tương quan với thời gian thực hiện dự án.

Việc nghiên cứu mối quan hệ nêu trên dựa trên hai quan điểm tiên quyết:

- Thời gian là có giới hạn.
- Các nguồn lực thực hiện dự án là có giới hạn.

3.2.1 Biểu đồ phụ tải nguồn lực và điều chỉnh đều nguồn lực

3.2.1.1 Biểu đồ phụ tải nguồn lực

a/ Khái niệm

Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án.

Biểu đồ phụ tải nguồn lực có những tác dụng chủ yếu sau đây:

- Trình bày bằng hình ảnh nhu cầu cao thấp khác nhau về một loại nguồn lực nào đó trong từng thời đoạn.
- Là cơ sở để lập kế hoạch sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị... cho dự án.
- Là cơ sở để các nhà quản lý dự án điều phối, bố trí nguồn lực khan hiếm theo yêu cầu tiến độ dự án

b/ Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực

Kỹ thuật xây dựng mạng công việc PERT/CPM và sơ đồ GANTT là những phương pháp cơ bản được ứng dụng để xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực. Kỹ thuật PERT/CPM điều chỉnh là công cụ hữu hiệu trong phân tích quản lý các nguồn lực.

Các bước xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực trên cơ sở sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh.

- Bước 1: Xây dựng sơ đồ PERT/CPM.
- Bước 2: Lập biểu đồ PERT/CPM điều chỉnh.

Phương pháp sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh là sự biến đổi của phương pháp sơ đồ PERT; trong đó việc biểu diễn các tiến trình thực hiện dự án và mối quan hệ giữa chúng được thể hiện trên trục tọa độ hai chiều, với trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện các công việc và trục tung biểu thị trình tự các tiến trình và mối quan hệ bên trong giữa các công việc trên tiến trình đó. Quy trình thực hiện như sau:

- Vẽ hệ trục tọa độ hai chiều, trong đó trục hoành biểu thị thời gian thực hiện các công việc theo từng tiến trình đã được xác định từ sơ đồ PERT; trục tung biểu thị trình tự các tiến trình và mối quan hệ bên trong giữa các công việc trên tiến trình đó, đã được xác định từ sơ đồ PERT.
- Vẽ sơ đồ PERT điều chỉnh trên trục tọa độ hai chiều theo nguyên tắc: Đường găng của dự án có thời gian thực hiện dài nhất được biểu diễn thấp nhất (gần trục tọa độ). Các tiến trình có thời gian thực hiện ngắn dần được biểu diễn lần lượt theo thứ tự từ dưới lên trên. Tiến trình có thời gian thực hiện ngắn nhất được biểu diễn trên cùng (cao nhất)
- Các tiến trình trên sơ đồ PERT điều chỉnh được biểu diễn bằng đường mũi tên, thẳng hàng song song với trục hoành.
- Bước 3: Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực.
- Căn cứ vào đường biểu diễn các tiến trình trên sơ đồ PERT điều chỉnh
- Nguồn lực hao phí cho từng công việc nằm trên tiến trình trong từng đơn vị thời gian
- Mỗi công việc chỉ một lần hao phí nguồn lực thực hiện duy nhất; mặc dù một công việc có thể có mặt trong nhiều tiến trình trên sơ đồ PERT điều chỉnh

Ví dụ. Dự án viết phần mềm tin học (X) có các thông số như Bảng 2.2

Bảng 3. 2: Thời gian và nguồn lực dành cho dự án

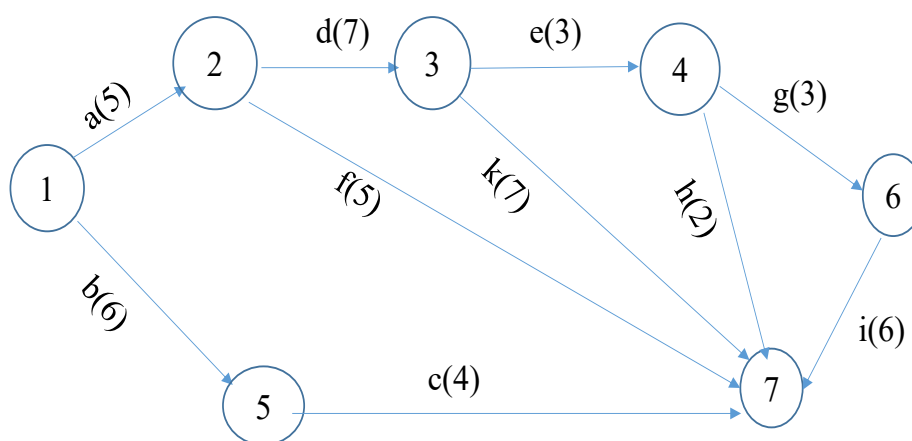
Công việc	Công việc trước	Thời gian (ngày)	Số lập trình viên cần thiết (người)
A	-	5	1
B	-	6	1
C	B	4	1
D	A	7	1
E	D	3	1
F	A	5	1
K	D	7	1
G	E	3	1
H	E	2	1
I	G	6	1

Yêu cầu:

- Xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực
- Hãy sắp xếp công việc sao cho đảm bảo tiến độ thời gian dự án trong điều kiện nguồn lực hạn chế (chỉ có 2 lập trình viên).

Giải:

- Bước 1: Ứng dụng các bước xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực nêu trên, trước hết vẽ sơ đồ PERT như hình 2.6



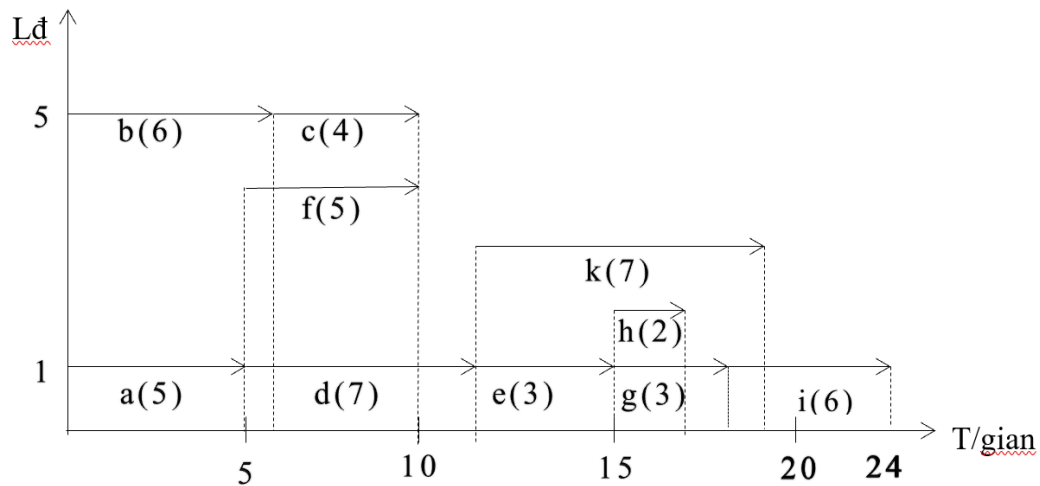
Hình 3. 6: Sơ đồ PERT của dự án X

- Đường nối các công việc a, d, e, g, i có tổng thời gian là 24 ngày
- Đường nối các công việc a, d, e, h có tổng thời gian là 17 ngày
- Đường nối các công việc a, d, k có tổng thời gian là 19 ngày
- Đường nối các công việc a, f có tổng thời gian là 10 ngày
- Đường nối các công việc b, c có tổng thời gian là 10 ngày

Vậy đường nối các công việc a, d, e, g, i có tổng thời gian là 24 ngày là đường găng của dự án

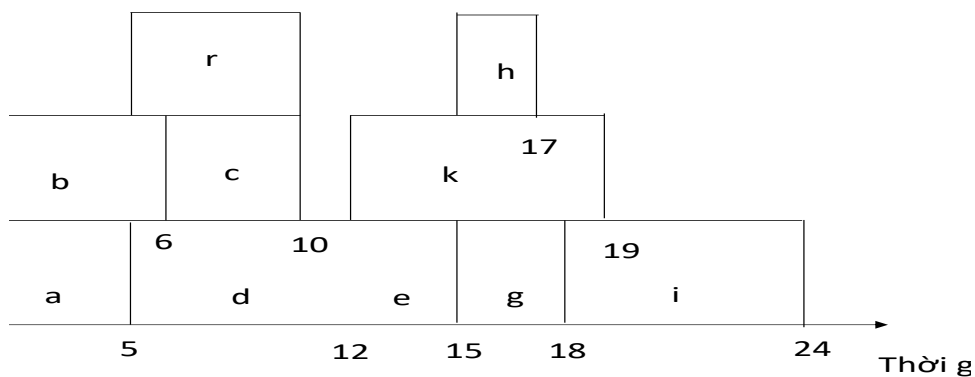
- Bước 2: Vẽ sơ đồ PERT điều chỉnh

Đường găng của dự án X là đường nối các công việc a, d, e, g, i, dài 24 ngày. Nếu có 3 lập trình viên (và các điều kiện khác không đổi) thì thời gian hoàn thành dự án sẽ đúng 24 ngày. Trên cơ sở sơ đồ PERT có thể vẽ sơ đồ PERT điều chỉnh



Hình 3. 7: Sơ đồ PERT điều chỉnh của dự án X

- Bước 3 vẽ biểu đồ phụ tải nguồn lực như hình 2.8



Hình 3. 8: Biểu đồ phụ tải của dự án X

Theo biểu đồ phụ tải nguồn lực, để thực hiện dự án theo đúng tiến độ 24 ngày, cần phải có 2 lập trình viên làm việc trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu dự án đến hết ngày thứ 5 và từ ngày 13 đến hết ngày 19, ba người thực hiện các công việc từ ngày 6 đến hết ngày 10 và từ ngày 16 đến hết ngày 17. Ngày 11, 12 và khoảng thời gian từ 20 đến hết ngày 24 chỉ cần một người thực hiện các công việc dự án

3.2.1.2. Biểu đồ điều chỉnh đều nguồn lực

Biểu đồ phụ tải nguồn lực trình bày ở mục trên phản ánh mức cầu cao thấp khác nhau về một nguồn lực nào đó trong các thời kỳ thực hiện tiến độ dự án. Trên cơ sở biểu đồ này có thể thực hiện điều chỉnh đều nguồn lực.

Điều chỉnh đều nguồn lực là phương pháp tối thiểu hóa mức khác biệt về cầu nguồn lực giữa các thời kỳ bằng cách điều chuyển nguồn lực giữa các công việc trong phạm vi thời gian dự trữ cho phép nhưng không làm thay đổi thời điểm kết thúc dự án.

Tác dụng của phương pháp điều chỉnh nguồn lực:

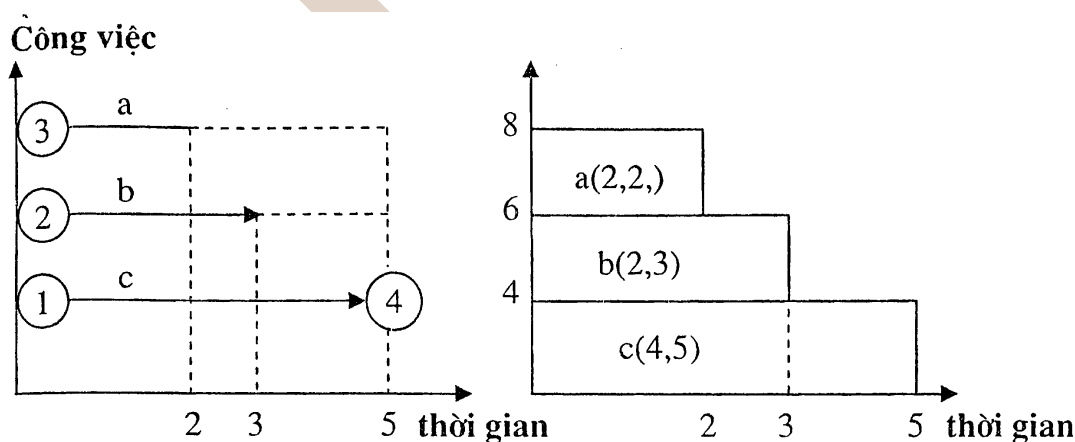
- Sau điều chỉnh, nhu cầu nguồn lực tương đối ổn định nên dự án có thể giảm thiểu mức dự trữ vật tư hàng hóa liên quan và giảm chi phí nhân công.
- Tạo điều kiện cho các nhà quản lý dự án chủ động đặt mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất vào các thời điểm cố định, định kỳ.
- Có thể áp dụng chính sách quản lý dự trữ linh hoạt kịp thời (Just in Time) trong quản lý dự án.

Ví dụ, dự án BM có 3 công việc, thời gian và số lao động cần để thực hiện được trình bày trong bảng 2.2

Bảng 3. 3. Thời gian và nguồn lực của dự án BM

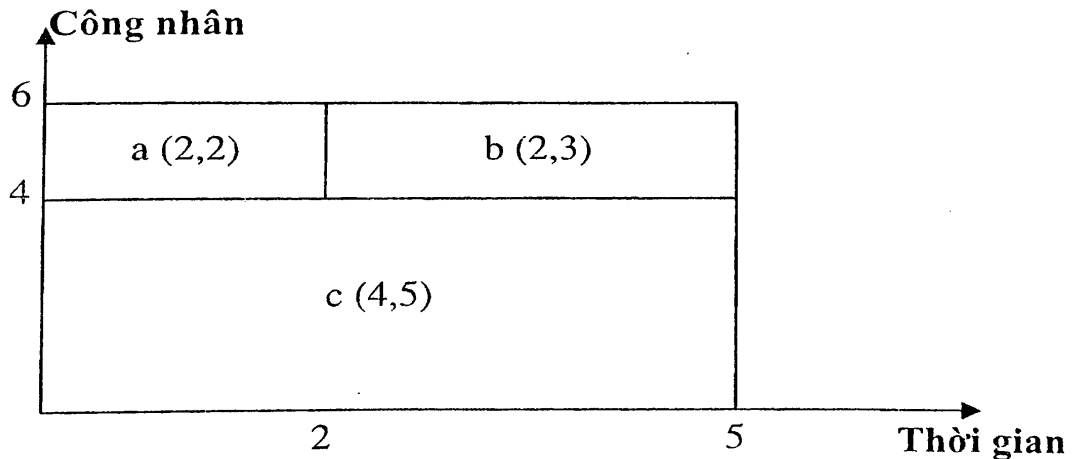
Công việc	Công việc Trước	Thời gian (ngày)	Yêu cầu lao động (người)
A	-	2	2
B	-	3	2
C	-	5	4

Yêu cầu xây dựng biểu đồ phụ tải và thực hiện điều chỉnh đều nguồn lực để đáp ứng yêu cầu chỉ có 6 lao động làm việc thường xuyên trong suốt vòng đời dự án. Biểu đồ PERT điều chỉnh và biểu đồ phụ tải nguồn lực của dự án MN thể hiện trong hình 2.9



Hình a. Sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh Hình b. Biểu đồ phụ tải nguồn lực
Hình 3. 9: Sơ đồ PERT điều chỉnh và biểu đồ phụ tải nguồn lực của dự án BM

Từ hình a và hình b cho thấy, số công nhân cần nhiều nhất là tám người trong 2 ngày đầu, thấp nhất là bốn người trong 2 ngày cuối cùng thực hiện dự án. Để quản lý lao động hiệu quả, các nhà quản lý dự án mong muốn ổn định qui mô lao động và làm sao giảm thiểu mức chênh lệch nhu cầu lao động giữa các thời kỳ. Yêu cầu này có thể thực hiện được bằng phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực. Nếu công việc b chậm lại 2 ngày, ta vẽ được sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực như hình 2.10 dưới đây:



Hình 3. 10: Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực

Thông qua điều chỉnh đều nguồn lực, số lao động thường xuyên cần cho dự án chỉ là 6 lao động trong suốt thời kỳ 5 ngày (đường găng không đổi). Điều này có nghĩa tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Mức điều chỉnh đều nguồn lực nhiều hay ít tùy thuộc vào các điều kiện ràng buộc. Quy mô nguồn lực cho phép (ví dụ số lao động được sử dụng) bình quân cả thời kỳ, thời hạn phải hoàn thành dự án, chi phí cho phép... là những nhân tố cần phải xem xét trong mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau để quyết định điều chỉnh.

Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực có thể xây dựng trên cơ sở biểu đồ phụ tải nguồn lực lập theo kế hoạch triển khai sớm hoặc theo kế hoạch triển khai muộn. Kế hoạch nào có mức chênh lệch phụ tải nguồn lực giữa các thời kỳ ít hơn thường được chọn.

3.2.2 Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu của công việc

Nhu cầu từng loại nguồn lực cho từng công việc cũng như toàn bộ dự án không đều nhau giữa các thời kỳ. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và phân phối nguồn lực. Mặt khác xét trên phương diện cung, nguồn lực của đơn vị nói chung bị hạn chế cả về số lượng, chất lượng và thời điểm cung cấp. Ngoài ra, trong quá trình điều phối một nguồn lực cụ thể cho dự án, các nhà quản lý luôn phải đặt số lượng nguồn lực cần điều phối trong mối quan hệ với tiến độ thời gian kế hoạch và ngân sách được duyệt. Chính trong điều kiện như vậy, phương pháp “*Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu*” là phương pháp rất có hiệu quả để giải quyết những khó khăn nêu trên.

Các bước thực hiện phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực dựa trên thời gian dự trữ tối thiểu.

- Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT, xây dựng sơ đồ phụ tải nguồn lực.
- Bước 2: Tính thời gian dự trữ của các công việc.

- Bước 3: Phân phối nguồn lực dự án theo sơ đồ triển khai sớm. Khi nhu cầu vượt mức cho phép, liệt kê các công việc cùng cạnh tranh nhau một nguồn lực và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian dự trữ toàn phần từ thấp đến cao.

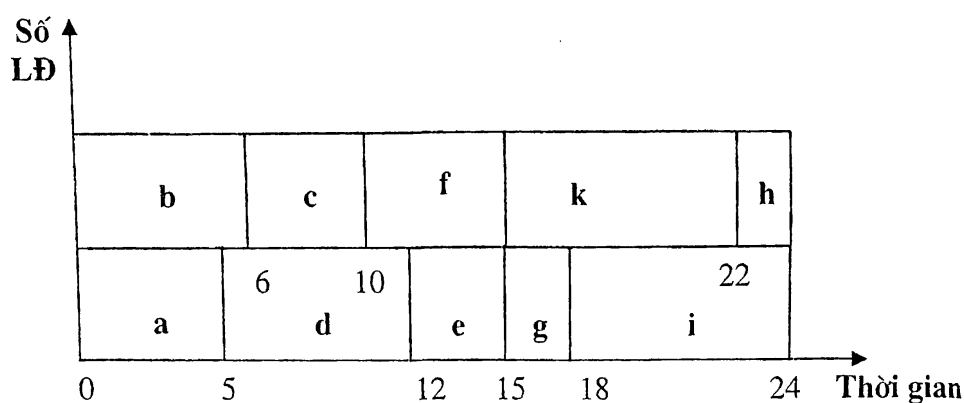
- Bước 4: Điều chỉnh đều nguồn lực theo nguyên tắc phân phối cho công việc có thời gian dự trữ thấp nhất trước, tiếp đến công việc có thời gian dự trữ thấp thứ 2... Những công việc có thời gian dự trữ lớn phải được điều chỉnh. Quá trình điều chỉnh đảm bảo sao cho việc kéo dài thời gian hoàn thành dự án ở mức thấp nhất và chú ý sắp xếp lại các công việc không nằm trên đường găng để ưu tiên nguồn lực cho các công việc găng.

Ví dụ: điều chỉnh đều nguồn lực cho dự án viết phần mềm tin học X. Trước hết tính thời gian dự trữ của các công việc như trong bảng 2.4

Bảng 3. 4: Tính thời gian dự trữ của các công việc của dự án

Công việc	Thời gian bắt đầu sớm (ES)	Thời gian hoàn thành sớm (EF)	Thời gian hoàn thành muộn (LF)	Thời gian bắt đầu muộn (LS)	Thời gian dự trữ
A	0	5	5	0	0
B	0	6	20	14	14
C	6	10	24	20	14
D	5	12	12	5	0
E	12	15	15	12	0
F	5	10	24	19	14
K	12	19	24	17	5
H	15	17	24	22	7
G	15	18	18	15	0
I	18	24	24	18	0

Theo sơ đồ phụ tải nguồn lực (Hình 2.8) cần phải có ba lập trình viên thực hiện các công việc d, c, f trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến hết ngày 10 và thực hiện các công việc g, k, h trong hai ngày 16 và 17. Do nguồn lực bị hạn chế, dự án chỉ được phép sử dụng tối đa hai lập trình viên nên cần phải thực hiện điều chỉnh đều nguồn lực. Nhìn vào bảng 2.4, có ba công việc còn thời gian dự trữ lớn (14 ngày) là công việc b, c, f. Công việc h có thời gian dự trữ là 7 ngày và k là 5 ngày. Áp dụng phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực cho dự án X, cuối cùng có sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực như hình 2.11 dưới đây:



Hình 3. 11: Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực của dự án X

Như vậy, với hai lao động nhưng do điều phối hợp lý, dự án vẫn hoàn thành đúng tiến độ 24 ngày mà không cần phải nhiều lao động như lúc đầu (ba người).

Từ hình 2.8 và hình 2.11 có thể lập bảng 2.5

Bảng 3. 5: Bảng liệt kê công việc và thời gian thực hiện từng công việc trước và sau khi điều chỉnh đều nguồn lực

Khoảng thời gian	Số ngày	Sơ đồ phụ tải		Sơ đồ điều chỉnh	
		Công việc	Số lao động	Công việc	Số lao động
Từ ngày 1 đến hết 5	5	a, b	2	a, b	2
Ngày 6	1	d, c, f	3	d, b	2
Từ ngày 7 đến hết 10	4	d, c, f	3	d, c	2
Ngày 11 và 12	2	D	1	d, f	2
Từ ngày 13 đến hết 15	3	e, k	2	e, f	2
Ngày 16 và 17	2	g, k, h	3		2
Ngày 18	1	g, k	2	g, k	2
Ngày 19	1	i, k	2	i, k	2
Từ 20 đến hết 22	3	I	1	i, k	2
Ngày 23 và 24	2	1	1	i, k	2

Ngoài phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực dựa vào thời gian dự trữ tối thiểu, các nhà quản lý dự án có thể áp dụng một số biện pháp khác để phân phối nguồn lực hợp lý như phương pháp tập trung nguồn lực cho công việc gấp hoặc thuê thầu phụ... Do nguồn lực phân phối cho dự án thường hữu hạn và cố định trong một thời kỳ nên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các nhà quản lý có thể loại bỏ những phần việc không hợp lý, tập trung nguồn lực cho các công việc gấp hoặc điều chuyển nguồn lực từ các công việc không gấp sang các công việc gấp. Như vậy, đường găng và thời gian hoàn thành dự án sẽ được đẩy nhanh.

3.2.3 Phân phối nguồn lực dự án khi bị hạn chế số lượng nguồn lực

Trong phần trước do buộc phải hoàn thành dự án đúng hạn nên các nhà quản lý dự án phải điều chỉnh nguồn lực được phép sử dụng trong phạm vi thời gian cho phép. Mục này giải quyết trường hợp: Điều phối nguồn lực dự án khi số lượng nguồn lực bị hạn chế trong khi thời gian thực hiện công việc có thể kéo dài thêm ở mức chấp nhận được. Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Xây dựng sơ đồ PERT
- Bước 2: Xác định thời gian bắt đầu muộn và hoàn thành muộn, thời gian dự trữ của các công việc. Liệt kê nhu cầu nguồn lực của từng công việc.
- Bước 3: Xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực.
- Bước 4: Lựa chọn công việc để ưu tiên bố trí nguồn lực. Vào lúc bắt đầu dự án và tại các thời điểm thay đổi nguồn lực khi một công việc nào đó đã hoàn thành, xác định các công việc cùng cạnh tranh nhau nguồn lực và lựa chọn một công việc để bố trí nguồn lực theo những nguyên tắc ưu tiên sau đây:

- Nguyên tắc 1. Chọn công việc có thời gian ban đầu muộn ít nhất bố trí trước. Nếu có nhiều công việc có thời gian ban đầu muộn như nhau thì chọn công việc có thời gian thực hiện ngắn nhất. Nếu vẫn có nhiều công việc cùng thời gian thực hiện thì chọn công việc có yêu cầu nguồn lực lớn hơn trước.

- Nguyên tắc 2. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện từng công việc mà không được gián đoạn suốt thời gian thực hiện.

- Nguyên tắc 3. Hạn chế tới mức thấp nhất tính “nhàn rỗi” của mỗi công việc.

- Nguyên tắc 4. Phải có đủ nguồn lực mới thực hiện được công việc.

Ví dụ: Cho dự án như thể trong bảng 2.6

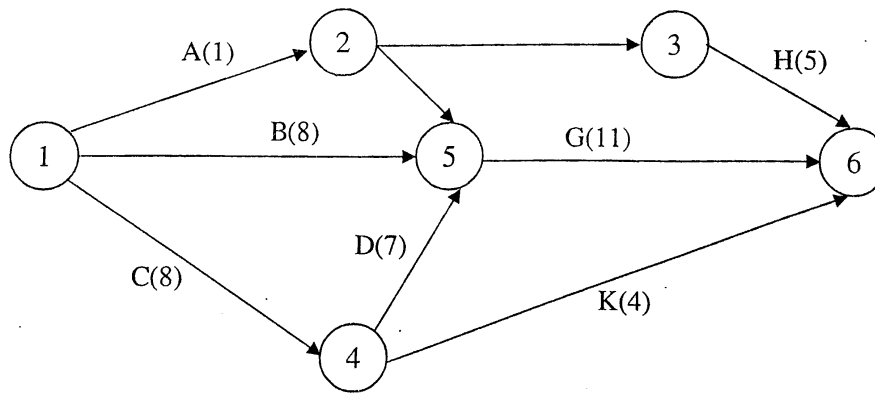
Bảng 3. 6: Công việc và nhu cầu lao động của dự án MM

Công việc	Công việc trước	Số lao động cần (Người)	Thời gian (Tuần)
A	-	1	1
B	-	2	8
C	-	3	8
D	C	4	7
E	A	1	7
F	A	1	6
G	F, B, C	4	11
H	E	1	5
K	C	1	4

Yêu cầu: Hãy bố trí nguồn lực cho dự án trong điều kiện chỉ có 5 lao động.

Giải:

- Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT của dự án



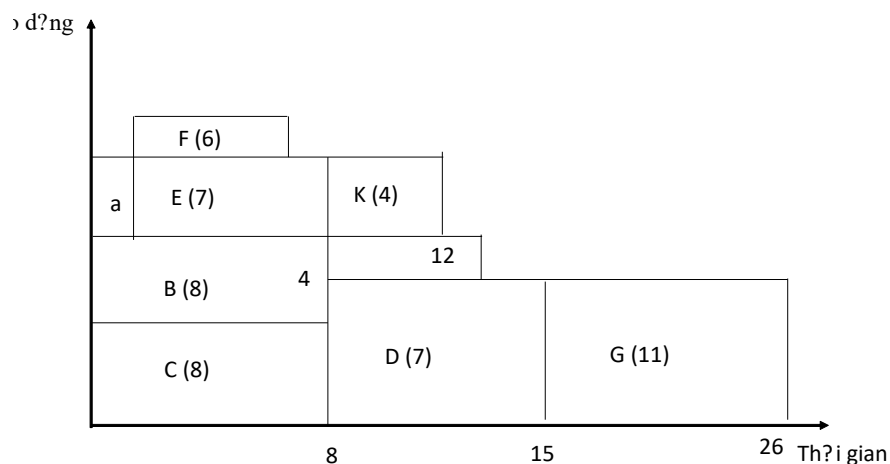
Hình 3. 12: Sơ đồ PERT dự án MM

- Bước 2: Tính thời gian dự trữ của các công việc

Bảng 3. 7: Tính thời gian dự trữ của các công việc dự án MM

Công việc	Thời gian (Tuần)	E_i	E_j	L_j	L_i	Thời gian dự trữ
A	1	0	1	9	8	8
B	8	0	8	15	7	7
C	8	0	8	8	0	0
D	7	8	15	15	8	0
E	7	1	8	21	14	13
F	6	1	7	15	9	8
G	11	15	26	26	15	0
H	5	8	13	26	21	13
K	4	8	12	26	22	14

- Bước 3: Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực như hình 2.13



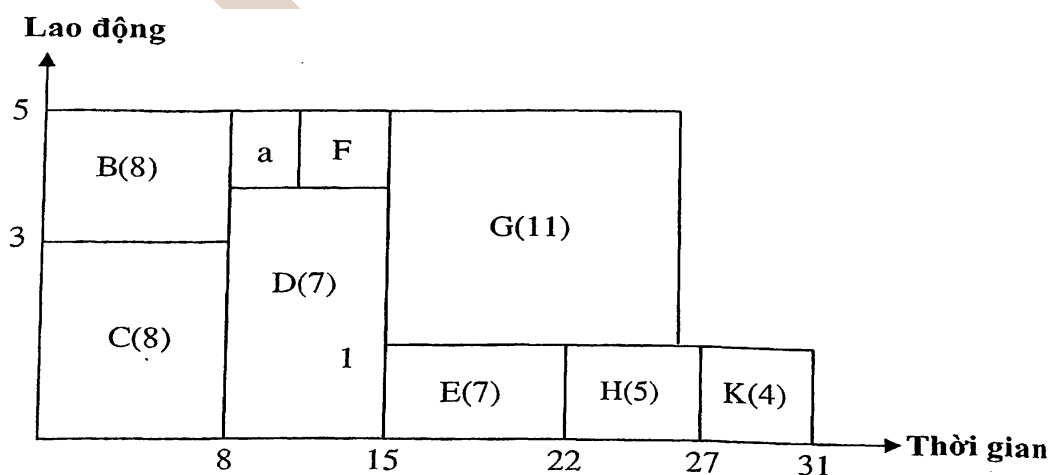
Hình 3. 13: Sơ đồ phụ tải nguồn lực của dự án MM

Tiếp theo là bố trí nguồn lực dự án khi chỉ có 5 lao động. Nhìn vào hình 2.12, ta thấy, từ tuần 2 đến tuần 7 cần 7 lao động, ngày 1 và từ tuần 8 đến tuần 11 cần 6 lao động. Tuần 14 và tuần 14 cần 5 lao động làm việc, còn lại các tuần chỉ cần 4 lao động. Như vậy, nếu dự án chỉ có 5 lao động thì từ tuần 15 đến hết tuần 26 dư thừa lao động trong khi các tuần còn lại đều không đủ lao động thực hiện công việc theo kế hoạch

Bố trí lao động khi số lao động được sử dụng chỉ là 5 người, áp dụng các nguyên tắc ưu tiên nói trên, kết quả thể hiện trong bảng 2.8 và hình 2.14

Bảng 3. 8: Lựa chọn công việc để bố trí lao động

Công việc có thể chọn	Công việc được chọn	LS	Lao động cần	Quyết định	Thời gian dự trữ	Tuần bắt đầu	Tuần kết thúc
C, B, A	C	0	3	Chấp nhận	0	1	Hết 8
	B	7	2	Chấp nhận	7	1	Hết 8
	A	8	1	Không chấp nhận			
A, D	D	8	4	Chấp nhận	0	9	15
	A	8	1	Chấp nhận	8	9	9
F	F	9	1	Chấp nhận	8	10	15
E	E	14	1	Chấp nhận	13	16	22
G	G	15	4	Chấp nhận	0	16	26
H	H	21	1	Chấp nhận	13	23	27
K	K	22	1	Chấp nhận	14	28	31



Hình 3. 14: Bố trí lao động dự án MM khi chỉ có 5 lao động

Như vậy, tại thời điểm 0, chỉ có thể bố trí lao động cho công việc C và B vì hai công việc này có LS thấp nhất. Công việc A có LS lớn hơn (lớn nhất) và cũng không còn đủ lao động để bố trí cho công việc này. Tại thời điểm 9, công việc D cần 4 lao động, A cần 1 nên bố trí cho D và A. Đầu tuần 10 đến hết 15, bố trí lao động cho công việc D và F. Tuần 16 đến hết 22 bố trí lao động cho công việc E trước vì LS của E nhỏ hơn, sau đó bố trí lao động thực hiện công việc G. Tuần 23 đến hết 27 bố trí một lao động cho công việc H. Từ Tuần 28 đến hết 31, bố trí một lao động thực hiện công việc K.

Tóm lại, theo phương pháp bố trí nguồn lực khi bị ràng buộc bởi số lượng nguồn lực được sử dụng, cán bộ dự án đã bố trí đủ người để thực hiện các công việc của dự án, nhưng thời gian đã bị kéo dài (chậm trễ) 5 ngày so với tiến độ đường găng do chỉ được sử dụng 5 lao động.

Trong quá trình bố trí lao động, cùng với việc thực hiện các nguyên tắc phân phối lao động nêu trên, các nhà quản lý dự án có thể kết hợp áp dụng nguyên tắc “Thời gian dự trữ tối thiểu” để bố trí nguồn lực, sao cho sử dụng lao động hiện có một cách hợp lý nhất.

3.2.4 Phương hướng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực.

Trong thực tế quản lý, luôn xảy ra tình trạng không đủ nguồn lực. Lúc thì không đủ tiền vốn, khi thiếu máy móc thiết bị, khi khác lại không đủ số lượng một loại lao động cụ thể nào đó. Cùng một thời điểm, các nhà QLDA cần phải xử lý tình huống này sao cho vẫn đạt được các mục tiêu quản lý với chi phí và những đánh đổi thấp nhất.

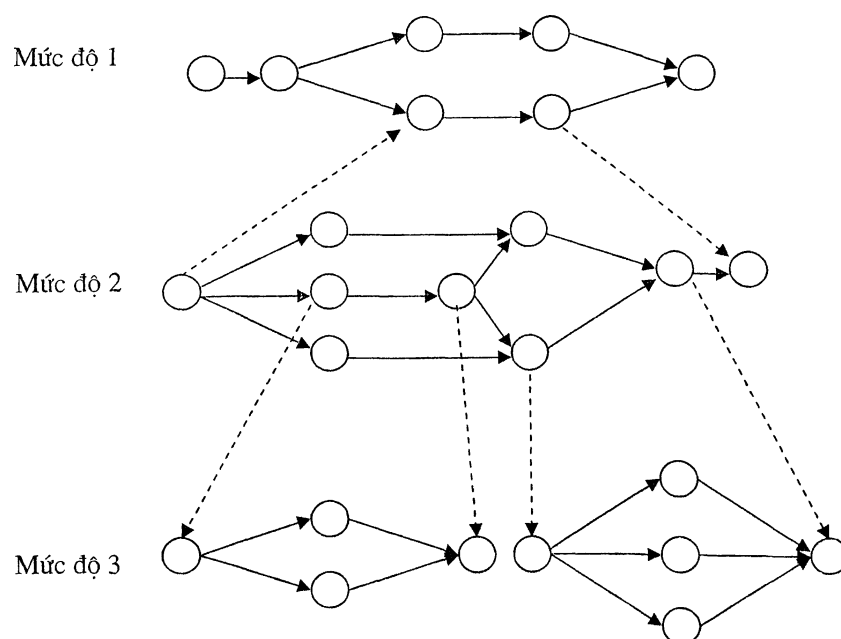
Nguồn lực bị hạn chế thường xảy ra trong một số trường hợp như:

- Mặt bằng chật hẹp, không thể bố trí nhiều lao động (hay thiết bị) để đồng thời thực hiện các công việc cùng lúc.
- Số lượng máy móc, thiết bị không đủ theo yêu cầu thi công, sản xuất, do không có hoặc không thể cung cấp thêm.
- Do yêu cầu đảm bảo sức khỏe, không thể triển khai cùng lúc tại một nơi nhiều lao động để thực hiện công việc.
- Đường vào nơi thi công quá nhỏ hẹp, nguy hiểm, không thể đưa nhiều thiết bị tới thực hiện các công việc cùng một lúc...

Trong thực tiễn quản lý, có một số phương pháp thường được áp dụng để thực hiện các công việc dự án khi nguồn lực bị thiếu hụt như sau:

Thực hiện các công việc với mức sử dụng nguồn lực thấp hơn dự kiến. Biện pháp này chỉ có thể áp dụng được nếu có thể kéo dài thêm thời gian thực hiện các công việc dự án khi sử dụng nguồn lực ít hơn. Tuy nhiên, sẽ không thể thực hiện được biện pháp này khi người ta định ra mức sử dụng nguồn lực thấp nhất.

Chia nhỏ các công việc. Có những hoạt động có thể chia ra thành hai hay nhiều công việc nhỏ mà không ảnh hưởng đến trình tự thực hiện dự án. Biện pháp này rất hiệu quả khi một công việc có thể chia nhỏ và thời gian giữa các công việc đó rất ngắn. Khi đó có thể bố trí thời gian thực hiện từng công việc nhỏ tùy thuộc vào độ căng thẳng chung về lao động trong từng thời đoạn. Sơ đồ dưới là một sơ đồ mạng gồm nhiều công việc và được chia thành các tiểu phân hệ. Hai công việc ở cấp độ 1 có thể chia nhỏ thành nhiều công việc, tạo nên một phân hệ mạng ở cấp độ 2. Hai công việc trong sơ đồ mạng ở cấp độ 2 lại được chia nhỏ thành một tiểu phân hệ nhỏ hơn nữa ở cấp độ 3. Hình 5.9 minh họa quá trình trên.



Hình 3. 15: Phân chia công việc

Sửa đổi sơ đồ mạng. Giả sử hai công việc có thể bố trí thực hiện đồng thời hoặc theo phương pháp: kết thúc công việc này mới thực hiện công việc kia thì sự chậm trễ có thể khắc phục bằng cách thay vì bố trí theo kiểu liên tiếp, tiến hành bố trí lại theo cách thực hiện đồng thời hai công việc cùng lúc.

Sử dụng nguồn lực khác. Phương pháp này áp dụng được cho một số loại nguồn lực. Ví dụ, sử dụng nhà thầu phụ. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp này có thể làm tăng chi phí khá cao.

Đánh đổi giữa các loại nguồn lực. Trong nhiều trường hợp, các nhà QLDA có thể đánh đổi giữa các nguồn lực sử dụng để thực hiện dự án. Bảng 2.9 trình bày về nhu cầu và việc đánh đổi hai loại nguồn lực: thời gian và số lao động. Giả định cùng cần 180 lượt người cho dự án, nếu các điều kiện khác không đổi, nhà quản lý có thể huy động 10 người làm việc trong 18 ngày, hoặc huy động 6 người làm trong 30 ngày, hoặc 9 người làm việc trong 20 ngày... Phần phân tích đánh đổi sẽ trình bày chi tiết trong mục IV.

Bảng 3. 9: Bảng đánh đổi giữa thời gian và số lao động

Lượt người	Nguồn lực (Số lao động)	Thời gian (Ngày)
180	12	15
180	10	18
180	9	20
180	6	30

3.3. Dự toán ngân sách và quản lý chi phí thực hiện dự án

3.3.1. Dự toán ngân sách của dự án

3.3.1.1 Khái niệm, tác dụng và đặc điểm của dự toán ngân sách dự án

a/ Khái niệm

Dự toán ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, chất lượng và tiến độ của dự án. Dự toán ngân sách bao gồm một số loại chính:

- Căn cứ vào tính chất hoạt động:
 - Ngân sách dự án
 - Ngân sách cho các hoạt động không theo dự án
- Căn cứ vào thời gian
 - Ngân sách ngắn hạn
 - Ngân sách dài hạn

b/ Tác dụng của dự toán ngân sách

- Kế hoạch dự toán ngân sách là một trong những kế hoạch quan trọng quyết định đến sự thành bại của dự án. Dự toán ngân sách có những tác dụng chủ yếu sau:
 - Dự toán ngân sách là sự cụ thể hóa kế hoạch, mục tiêu của dự án. Kế hoạch ngân sách phản ánh nhiệm vụ và các chính sách phân phối nguồn lực của dự án.
 - Đánh giá chi phí dự tính của một dự án trước khi hiệu lực hóa việc thực hiện.
 - Xác định được chi phí cho từng công việc và tổng chi phí dự toán của dự án.
 - Là cơ sở để chỉ đạo và quản lý tiến độ chi tiêu cho các công việc dự án.
 - Thiết lập một đường cơ sở cho việc chỉ đạo và báo cáo tiến trình dự án (kiểm tra tiến độ dự án, báo cáo những chỉ tiêu không phù hợp với kế hoạch, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục...).

c/ Đặc điểm của dự toán ngân sách dự án

Dự toán ngân sách có sáu đặc điểm chính:

- Dự toán ngân sách dự án phức tạp hơn việc dự toán ngân sách cho các công việc thực hiện thường xuyên khác của tổ chức.
- Đối với dự án có nhiều nhân tố mới tác động, các công việc ít có sự lặp đi lặp lại.... Mặt khác, ngân sách thường xuyên của các đơn vị trong doanh nghiệp được lập hàng năm và thường 6 tháng xét lại một lần. Trong khi dự án là hoạt động có kỳ hạn, khuôn khổ thời gian của dự án không gắn với năm tài chính.
- Ngân sách chỉ là dự tính, dựa trên một loạt các giả thuyết và dữ liệu thu thập được.
- Dự toán ngân sách dự án chỉ được dựa vào phạm vi và tiêu chuẩn hiện hành của dự án đã được duyệt. Cần phải xác định rõ các yếu tố và khoản mục chi phí cho các công việc dự án.
- Ngân sách có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh. Khi phạm vi dự án thay đổi hoặc có những yếu tố chi phí gia tăng thì ngân sách dự án cũng thay đổi.
- Ngân sách phải được thay đổi khi lịch trình thay đổi.
- Khi lập dự toán ngân sách cần xác lập tiêu chuẩn hoàn thành cho từng công việc, đồng thời phải văn bản hóa tất cả các giả thiết khi lập dự toán.

3.3.1.2 Phương pháp dự toán ngân sách

Chuẩn bị ngân sách là quá trình chuyển hóa mục tiêu của tổ chức thành những kế hoạch, trong đó chỉ rõ các nguồn lực, trình tự và kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra. Quá trình chuẩn bị ngân sách cần tuân thủ theo hệ thống phân cấp quản lý trong một tổ chức. Ngân sách được trình bày gắn liền với các mục tiêu về kết quả cũng như phản ánh nguồn lực sẵn có và các giới hạn tài chính. Đồng thời ngân sách cần được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu định lượng, như vậy dễ dàng so sánh với kỳ gốc hoặc tổng hợp toàn bộ ngân sách thực tế và kế hoạch.

Thông thường, các nhà quản trị dự án áp dụng một số phương pháp sau:

a/ Phương pháp dự toán ngân sách từ cao xuống thấp

Trên cơ sở chiến lược dài hạn, đồng thời dựa vào kinh nghiệm, yêu cầu nhiệm vụ và số liệu quá khứ liên quan tới dự án tương tự, các nhà quản lý cấp cao của tổ chức hoạch định việc sử dụng ngân sách chung cho đơn vị. Họ ước tính toàn bộ chi phí cũng như chi phí cho các nhóm công việc lớn của từng dự án. Sau đó, các thông số này được chuyển xuống cho các nhà quản lý cấp thấp hơn. Các nhà quản lý ở cấp thấp hơn tiếp tục tính toán chi phí cho các công việc cụ thể liên quan. Quá trình dự tính chi phí cứ được tiếp tục như vậy cho tới nhà quản lý cấp thấp nhất.

- Ưu điểm của phương pháp
 - Tổng ngân sách được dự toán phù hợp với tình hình chung của đơn vị và với yêu cầu của dự án. Ngân sách đó đã được xem xét trong mối quan hệ với các dự án khác, giữa chi tiêu cho dự án với khả năng tài chính của đơn vị.
 - Các nhiệm vụ nhỏ chi tiết, cũng như những chi tiêu tốn kém cũng đã được xem xét trong mối tương quan chung.
- Nhược điểm của phương pháp
 - Từ ngân sách dài hạn chuyển thành nhiều ngân sách ngắn hạn cho các dự án, các bộ phận chức năng, đòi hỏi phải có sự kết hợp các loại ngân sách này để đạt được một kế hoạch ngân sách chung hiệu quả là một công việc không dễ dàng.
 - Có sự cạnh tranh giữa các nhà quản trị dự án với các nhà quản trị chức năng về lượng ngân sách được cấp và thời điểm được nhận. Phương pháp dự toán ngân sách này cản trở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà quản trị dự án với quản trị chức năng trong đơn vị.
 - Dự toán ngân sách của cấp thấp chỉ bó hẹp trong phạm vi chi phí kế hoạch của cấp trên, nên nhiều khi không phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của dự án.

b/ Phương pháp lập ngân sách từ dưới lên

Ngân sách được dự toán từ thấp đến cao, từ các bộ phận theo các nhiệm vụ và kế hoạch tiến độ. Sử dụng dữ liệu chi tiết sẵn có ở từng cấp quản lý, trước tiên tính toán ngân sách cho từng nhiệm vụ, từng công việc trên cơ sở định mức sử dụng các khoản mục và đơn giá được duyệt. Nếu có sự khác biệt ý kiến thì thảo luận bàn bạc thống nhất trong nhóm dự toán, giữa các nhà quản trị dự án với quản trị chức năng. Tổng hợp kinh phí dự tính cho từng nhiệm vụ và công việc tạo thành ngân sách chung cho toàn bộ dự án.

- Ưu điểm của phương pháp
 - Những người lập ngân sách là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các công việc nên họ dự tính khá chính xác về nguồn lực và chi phí cần thiết.
 - Phương pháp dự toán này là biện pháp đào tạo các nhà quản lý cấp thấp trong việc dự toán ngân sách.
- Nhược điểm của phương pháp:
 - Ngân sách phát triển theo từng nhiệm vụ nên cần phải xây dựng danh mục đầy đủ các công việc của dự án. Trong thực tế điều này khó có thể đạt được.
 - Các nhà quản lý cấp cao không có nhiều cơ hội kiểm soát quá trình lập ngân sách của cấp dưới.
 - Thường cấp dưới có tư tưởng sợ cấp trên cắt giảm kinh phí thực hiện các công việc nên có xu hướng dự toán vượt mức cần thiết.

c/ Phương pháp dự toán ngân sách theo dự án

Đây là phương pháp dự toán ngân sách trên cơ sở các khoản thu và chi phát sinh theo từng công việc và được tổng hợp theo dự án. Phương pháp này được thực hiện theo các bước:

- Dự tính chi phí cho từng công việc dự án
- Xác định và phân bổ chi phí gián tiếp
- Dự tính chi phí cho từng năm và cả vòng đời dự án

d/ Phương pháp dự toán ngân sách theo khoản mục chi phí

Lập ngân sách theo khoản mục chi phí thường được áp dụng cho các bộ phận chức năng và bộ phận gián tiếp trong ban quản lý dự án. Việc dự toán được tiến hành trên cơ sở thực hiện năm trước và cho từng khoản mục chi tiêu, sau đó tổng hợp lại theo từng đơn vị hoặc các bộ phận khác nhau của tổ chức.

3.3.1.3 Khái toán và dự toán chi phí công việc của dự án

a/ Phân loại chi phí

Để ước tính chi phí, cần xác định rõ những nội dung của chi phí của hai loại chính là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

- Chi phí trực tiếp

Đây là các khoản mục chi phí có thể xác định cụ thể, trực tiếp cho từng công việc hoặc dự án. Chi phí trực tiếp được kiểm soát và quản lý dễ dàng hơn chi phí gián tiếp. Chi phí trực tiếp dự án gồm một số khoản mục chính sau:

- Chi phí tiền lương trực tiếp;
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- Chi phí thiết bị trực tiếp;
- Chi phí dịch vụ trực tiếp;
- Chi phí quản lý trực tiếp...
- Chi phí gián tiếp

Đây là các khoản chi phí không được tính trực tiếp cho từng công việc hoặc dự án nhưng lại rất cần thiết nhằm duy trì sự hoạt động của dự án. Chi phí gián tiếp bao gồm:

- Chi phí lao động gián tiếp;
- Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp;
- Chi phí thiết bị gián tiếp;
- Chi phí văn phòng dự án...
- Chi phí liên quan đến thời gian.

Phương pháp đường găng giải quyết mối quan hệ đánh đổi giữa chi phí và thời gian thực hiện các công việc dự án. Khi chi phí dự án tăng (hoặc giảm) ảnh hưởng như thế nào đến độ dài thời gian thực hiện từng công việc dự án. Những chi phí tăng thêm hoặc giảm đi do ảnh hưởng của yếu tố thời gian bao gồm:

- Chi phí thuê thiết bị tăng thêm khi kéo dài thời gian thực hiện công việc.
- Chi phí điện, nước tăng thêm do kéo dài thời gian hoạt động của văn phòng dự án.
- Chi phí tiền công tăng thêm do phải làm thêm giờ.
- Đơn giá hợp đồng thay đổi do thời gian...

b/ Các phương pháp ước tính

- Ước tính tương tự (ước tính trên - xuống)

Sử dụng các chi phí thực từ dự án tương tự trước đó làm cơ sở cho việc ước tính chi phí của dự án hiện tại. Ước tính tương tự thường sử dụng để ước tính tổng chi phí của dự án khi thông tin chi tiết về dự án hạn chế. Phương pháp này ít tốn kém nhưng lại không chính xác. Nó chỉ đáng tin cậy khi các dự án trước đó thực sự tương tự và các cá nhân hay nhóm ước tính có chuyên môn khá tốt.

- Phương pháp mô hình hóa

Sử dụng các tham số trong mô hình toán để dự đoán chi phí dự án. Các mô hình này có thể đơn giản hoặc phức tạp. Phương pháp này cho kết quả khả thi khi thông tin lịch sử sử dụng chính xác và có thể xác định rõ các tham số sử dụng trong mô hình.

- Ước tính từ dưới lên

Phương pháp này được sử dụng để ước tính chi phí của những phần công việc riêng lẻ, từ đó tính được cho toàn bộ dự án. Chi phí và tính chính xác của phương pháp này phụ thuộc vào quy mô của từng công việc. Các phần việc càng nhỏ thì chi phí và tính chính xác càng cao. Do đó nhóm quản lý dự án phải cân nhắc giữa yêu cầu chính xác cao với chi phí ước tính cao khi thực hiện áp dụng ước tính này.

- Các công cụ máy tính
- Các phần mềm quản lý dự án và các bảng biểu kế toán có thể hỗ trợ nhiều cho việc ước tính chi phí công việc dự án.

c/ Dự toán chi phí công việc dự án

Dự toán là việc xác định chi phí chi tiết căn cứ vào hệ thống công việc, khoản mục, các chi tiết nguyên vật liệu cần sử dụng cho dự án. Dự toán chi phí được thực hiện khi các bước công việc hoặc các tài liệu sau đã hình thành:

- Thiết kế dự án.
- Phạm vi công việc.
- Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM), bảng kê các chi tiết, bộ phận, nguyên vật liệu sử dụng.
- Kế hoạch chi tiết.
- Định mức chi phí tiền công, giờ máy.

Để dự toán chi phí công việc chính xác cần dự toán theo từng khoản mục chi phí sau như: chi phí trực tiếp - gián tiếp; chi phí lao động, thiết bị, nguyên vật liệu, vận chuyển.... Các khoản mục chi phí liên quan đến thời gian, chi phí theo đơn vị, tổ... Ngân sách theo công việc có thể coi là loại ngân sách tác nghiệp. Việc dự toán chi phí cho các công việc chính xác, hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí, xác định nhu cầu chi tiêu trong từng thời kỳ, góp phần thực hiện đúng tiến độ thời gian. Ngân sách công việc được lập trên cơ sở phương pháp phân tích công việc và thực hiện qua các bước sau:

- Bước 1: chọn một hoạt động trong cơ cấu phân tách công việc để lập dự toán chi phí
- Bước 2: Xác định các tiêu chuẩn hoàn thiện cho công việc (kỹ thuật, kinh tế...)

Nếu bị hạn chế về nguồn lực

- Bước 3: Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc
- Bước 4: Xác định định mức từng nguồn lực phù hợp

- Bước 5: Xem xét những tác động có thể xảy ra nếu kéo dài thêm thời gian
- Bước 6: Tính toán chi phí thực hiện công việc đó.

Nếu bị giới hạn thời gian

- Bước 3: Xác định khoảng thời gian cần thiết để thực hiện từng công việc
- Bước 4: Trên cơ sở thời hạn cho phép, xác định mức nguồn lực và những đòi hỏi kỹ thuật cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thiện công việc.
- Bước 5: Tính toán chi phí thực hiện công việc.

Nếu không bị hạn chế về nguồn lực và thời gian

- Bước 3: Xác định mức từng nguồn lực phù hợp cho công việc.
- Bước 4: Tính toán chi phí thực hiện công việc.

3.3.2. Quản lý chi phí thực hiện dự án

3.3.2.1 Phân tích dòng chi phí của dự án

Phân tích dòng chi phí dự án giúp các nhà quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu có kế hoạch chủ động tìm kiếm đủ vốn và cung cấp theo đúng tiến độ đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả dòng vốn.

Phương pháp phân tích dòng chi phí dự án dựa trên cơ sở chi phí thực hiện theo từng công việc và số ngày hoàn thành công việc đó. Giả định chi phí được sử dụng đồng đều trong các ngày thực hiện công việc, do đó cho phép tính được chi phí bình quân một ngày thực hiện từng công việc dự án. Dựa vào kế hoạch triển khai sớm và mức chi phí trên một ngày, xây dựng đường cong chi phí tích lũy. Đường cong này và đường cong chi phí tích lũy theo kế hoạch triển khai muộn (thiết lập một cách tương tự) là những cơ sở để quản lý chi phí dự án. Trên cơ sở hai dòng chi phí, các nhà quản lý quyết định lựa chọn kế hoạch triển khai sớm hoặc muộn nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Nếu dòng tiền phát sinh theo kế hoạch triển khai sớm chủ yếu vào thời kỳ đầu tiến hành dự án thì việc vay mượn đầu tư sớm hơn (nếu phải đi vay), và đồng nghĩa với việc chi trả lãi vay nhiều hơn. Như vậy, chi phí tài chính của dự án theo kế hoạch triển khai sớm sẽ lớn hơn kế hoạch triển khai muộn.

3.3.2.2 Kiểm soát chi phí của dự án

Kiểm soát chi phí là việc kiểm tra theo dõi tiến độ chi phí, xác định những thay đổi so với kế hoạch, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả chi phí dự án. Kiểm soát chi phí bao gồm những nội dung cơ bản sau:

- Kiểm soát việc thực hiện chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch.
- Ngăn cản những thay đổi không được phép, không đúng so với đường chi phí cơ sở.
- Thông tin cho cấp thẩm quyền về những thay đổi được phép.

3.4. Quản trị rủi ro của dự án

3.4.1. Khái niệm và các quan điểm về rủi ro.

3.4.1.1 Khái niệm và phân loại rủi ro

1. Khái niệm về rủi ro

Rủi ro, theo nghĩa chung nhất, được hiểu là điều không tốt lành, không tốt bất ngờ xảy đến.

Đây là cách hiểu thông thường nhất. Những gì được coi là rủi ro luôn mang lại những điều mà con người không mong muốn. Khi “rủi ro” xảy ra luôn đồng nghĩa với việc chủ thể tiếp nhận nó phải chịu một sự thiệt hại nào đó.

Ví dụ: Bạn đang tới một cuộc hẹn với đối tác thì bị hỏng xe giữa đường.

1. Các loại rủi ro

a/ Rủi ro có và không kèm theo tổn thất về tài chính

Thuật ngữ rủi ro bao gồm tất cả các tình huống trong đó có các nguy cơ hiện hữu. Trong kinh doanh, rủi ro thường gắn chặt với thiệt hại về tài chính, tuy nhiên trong một số trường hợp lại không như vậy mà rủi ro lại ảnh hưởng tới những vấn đề khác. Nếu doanh nghiệp bị sút giảm doanh thu do khủng hoảng, ta nói rủi ro gây thiệt hại về tài chính cho công ty.

Nếu bạn không làm vừa lòng cử tri trong bầu cử, khi đó phiếu bầu cho bạn giảm, đây có thể coi là thiệt hại không liên quan tới tài chính.

Ví dụ: đồng hồ báo thức hỏng và đi học muộn, bị vấp ngã và làm vỡ một giỏ trứng.

b/ Rủi ro động và rủi ro tĩnh

- Rủi ro động

Đây là rủi ro xuất hiện khi nền kinh tế thay đổi dẫn đến việc công ty phải hứng chịu những tổn thất, chẳng hạn như việc doanh nghiệp không giữ được thị phần và khách hàng ổn định, không đảm bảo được chi phí và thu nhập ổn định... và hậu quả là sẽ xuất hiện những tổn thất về tài chính.

Rủi ro động còn bao gồm một số tổn thất khác mà nguyên nhân của nó không phải do nền kinh tế như thiên tai, bị lừa đảo....

Nhìn chung, các rủi ro động không mang lại lợi ích cho xã hội. Nó bao gồm cả sự hư hỏng về tài sản, chuyển đổi sở hữu hay sự phá sản đối với doanh nghiệp.... Rủi ro động nhìn chung là khá nguy hiểm, hầu hết các doanh nghiệp đều chú ý tới nó và thường áp dụng cách bảo hiểm để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi nó xảy ra.

Ví dụ: bão gây thiệt hại cho doanh nghiệp nuôi thủy sản

- Rủi ro tĩnh

Đây là kết quả của sự thay đổi trong nền kinh tế. Rủi ro tĩnh thường ít được chú ý nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại tương đối rộng.

Ví dụ: sự thay đổi giá xăng dầu

c/ Rủi ro căn bản và rủi ro cá biệt

Đây là hai loại rủi ro được phân biệt dựa trên cơ sở sự khác nhau của nguồn rủi ro và hậu quả của tổn thất do chúng gây ra.

- Rủi ro căn bản bao gồm các thiệt hại thông phạm về nguồn gốc và hậu quả. Đó là các rủi ro, nguyên nhân của hầu hết các hiện tượng kinh tế, xã hội, chính trị. Nó tác động trên một vùng rộng lớn hay tất cả dân số. Ví dụ: chiến tranh.

- Rủi ro cá biệt là các rủi ro phát sinh từ những hiện tượng cá biệt. Rủi ro này có thể là động hay tĩnh. Ví dụ: hoả hoạn.

Nhìn chung, rủi ro căn bản không rơi vào cá biệt một ai. Do vậy toàn xã hội sẽ phải có trách nhiệm loại trừ rủi ro này. Cách thông thường nhất là thông qua các loại bảo hiểm.

Rủi ro cá biệt là do các cá nhân phải gánh chịu, nó không phải chủ thể để cả xã hội quan tâm. Các cá nhân có thể áp dụng nhiều cách thức khác nhau để hạn chế rủi ro này.

d/ Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán

- Rủi ro thuần túy: Rủi ro thuần túy là các loại rủi ro chỉ mang lại hậu quả không có lợi hoặc những tổn thất (tức là rủi ro theo một chiều chứ hoàn toàn không có tính hai mặt).

Ví dụ: bạn rơi xuống một cái hố khi đang đi ngoài đường

Rủi ro thuần túy có thể chia thành bốn nhóm như sau:

- Rủi ro cá nhân: Rủi ro cá nhân là các tổn thất về thu nhập hay tài sản... của một cá nhân. Nhìn chung, rủi ro cá nhân được đánh giá trên bốn mối nguy hiểm: chết sớm, tuổi già, mất sức lao động, thất nghiệp.

- Rủi ro về tài sản: Rủi ro về tài sản bất cứ cá nhân nào là chủ sở hữu tài sản đều chịu rủi ro về tài sản do mình sở hữu. Đây là những tổn thất về tài sản do bị hư hỏng hay mất mát. Tổn thất về tài sản gồm hai loại: tổn thất trực tiếp và tổn thất gián tiếp do hậu quả. Rủi ro về tài sản có thể là một hỗn hợp giữa ba loại rủi ro: rủi ro tổn thất về tài sản, rủi ro tổn thất về thu nhập khi tài sản không được sử dụng, chi phí tăng thêm trong trường hợp có thiệt hại về tài sản

- Rủi ro pháp lý: Đây là các rủi ro liên quan tới luật pháp hay các quy định, quy chế. Mối nguy hiểm cơ bản trong rủi ro pháp lý là sự bất cẩn (không cố ý) của người khác, hay sự nguy hiểm đến tài sản của họ do không cẩn thận hay không chủ tâm gây nên. Như vậy, rủi ro pháp lý còn có thể là kết quả của việc bất cẩn không cố ý gây nên. Rủi ro pháp lý là tổng hợp giữa khả năng thiệt hại về tài sản hiện tại và tổn thất về thu nhập trong tương lai do hậu quả thiệt hại về tài sản gây nên, hay trách nhiệm pháp lý phát sinh trong trường hợp cả khi ta cố ý hay không cố ý xâm hại quyền lợi của người khác. Theo pháp luật Việt Nam, nếu một người nào đó có hành vi làm hại người khác hay định gây ra thiệt hại về tài sản cho người khác vì bất cứ lý do gì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với sự thiệt hại gây ra đó.

- Rủi ro phát sinh do sự phá sản của người khác: Khi một người nào đó đã đồng ý làm việc cho một tổ chức, người đó phải chấp nhận bất kỳ tình huống nào xảy ra với tổ chức đó. Khi một cá nhân hay tổ chức bị phá sản đó là hậu quả tổn thất về tài chính, ta nói đó là rủi ro hiện hữu. Trong trường hợp này, tổ chức có thể đưa vấn đề phá sản vào hợp đồng để xây dựng phương án thanh toán nợ vay khi có sự cố xảy ra.

- Rủi ro suy đoán

Rủi ro suy đoán là loại rủi ro không hoàn toàn mang tính thiệt hại mà đôi khi nó lại mang tới lợi ích. Ví dụ: Khi đầu tư kinh doanh có thể phát sinh rủi ro do suy thoái

Rủi ro suy đoán có thể do một số nguyên nhân sau: Rủi ro do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng quản lý kinh doanh, rủi ro do kém khả năng cạnh tranh, rủi ro do sự thay đổi thị hiếu của khách hàng, rủi ro do lạm phát, rủi ro do sự không ổn định của chính sách thuế, rủi ro do thiếu thông tin, rủi ro do bất ổn chính trị...

3.4.1.2 Các quan điểm về rủi ro

1. Các quan điểm truyền thống về rủi ro

Vấn đề vận may và rủi ro luôn gắn với thực tiễn đời sống và ước vọng của con người, đặc biệt là người Á Đông.

Cha ông ta cũng đã đúc kết vấn đề này thông qua các phương ngôn, như:

- Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí
- Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi
- Tái ông mất ngựa...

Sự may rủi được hiểu là khách quan, nằm ngoài sự kiểm soát của con người.

Sở dĩ có thực tế như vậy là do trình độ nhận thức của nhân loại nói chung và của mỗi người nói riêng đối với thế giới khách quan lúc đó còn bị hạn chế. Dần dần, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhân loại càng ngày càng nhận biết và khám phá được các quy luật tự nhiên và xã hội. Điều này đã tạo sức mạnh cho con người trong việc khống chế và làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân. Từ đó, quan niệm về may rủi cũng đỡ thần bí và được cắt nghĩa đa chiều, mang tính khoa học và chủ động hơn.

- May mắn hay cơ hội là những biến động của các điều kiện khách quan bên ngoài chủ thể (do tự nhiên, xã hội tạo ra) đưa đến những điều kiện thuận lợi cho chủ thể, giúp cho chủ thể có điều kiện bứt phá, tạo nên sự phát triển đột biến.

- Rủi ro được quan niệm ngược lại, nó được coi là những vận động khách quan bên ngoài chủ thể gây khó khăn, trở ngại cho chủ thể trong hành trình đi đến mục tiêu, tàn phá các thành quả đang có, bắt buộc các chủ thể phải chi phí nhiều hơn về nhân lực, tài lực, vật lực, thời gian trong quá trình phát triển của mình.

Bảng 3. 10: Quan niệm cổ điển về phân loại cơ hội, rủi ro

	Cơ hội (may mắn)	Rủi ro
Tự nhiên	- Mưa thuận, gió hoà - Thời vụ thuận lợi	- Thời tiết bất thường (hạn hán, lũ lụt, động đất) - Thời vụ không thuận lợi
Xã hội	- Chính trị - xã hội ổn định - Kinh tế tăng trưởng	- Chính trị - xã hội mất ổn định - Kinh tế suy thoái

Quan niệm này về cơ bản là đúng, vì nó xuất phát từ việc xem xét bản chất của từng yếu tố và sự tác động của mỗi yếu tố đó đến sự tồn tại và phát triển của con người và các tổ chức nói chung, doanh nghiệp nói riêng. Cách tiếp cận này giúp cho các doanh nghiệp có sự cân nhắc và quyết định đúng đắn trong nhiều trường hợp.

Tuy nhiên, cách tiếp cận đó còn có những hạn chế nhất định: thụ động trong nhận thức và từ đó dẫn đến hành động. Những sự hạn chế đó thể hiện qua hai cách ứng xử điển hình đối với cơ hội và rủi ro:

- Chờ đợi, mong muốn, cầu xin
- Né tránh

Cả hai cách ứng xử này đều không phù hợp trong điều kiện sống và kinh doanh trong thế giới hiện đại, và do vậy, trong nhiều trường hợp, chính nó lại là nguyên nhân dẫn đến việc bỏ lỡ những “cơ hội ngàn vàng”.

Ví dụ: Con bão số 9 vừa qua gây thiệt hại nặng cho các cánh đồng lúa miền Trung. Đây là một ví dụ về rủi ro

2. Các quan điểm về rủi ro trong kinh doanh hiện đại

Rủi ro và cơ hội (sự may mắn) được quan niệm là hai mặt đối lập nhưng thống nhất trong một thực thể. Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, con người đều mong muốn được thụ hưởng may mắn (cơ hội) và tránh được sự không may (rủi ro) của thực thể thống nhất đó.

Không có cơ hội và rủi ro cho tất cả (trừ một số rất ít, cá biệt: “lụt thì lụt cả làng”). Thường một biến cố nào đó, nếu là cơ hội cho một (hay một số) người này, doanh nghiệp hay tổ chức này, sẽ trở thành rủi ro (không may) đối với một (hay một số) người khác, doanh nghiệp và tổ chức khác.

Cha ông ta cũng đã có cách tiếp cận rất biện chứng, duy vật (đã đề cập ở trên), tiếc rằng, trong hành động thực tiễn, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu biết hết và vận dụng nó một cách đúng đắn.

Yếu tố quyết định trong việc một sự thay đổi của điều kiện khách quan trở thành một cơ hội hay rủi ro đối với doanh nghiệp, một mặt, tùy thuộc ở tính chất, nội dung của sự biến đổi đó; mặt khác, tùy thuộc ở tính chủ động (hay bị động) ở cách tiếp nhận, bản lĩnh và phương pháp tiếp nhận những biến động đó.

Điều này phụ thuộc phần lớn vào tâm thế, khí chất, khí phách, bản lĩnh, sự dày dặn kinh nghiệm, sự từng trải, ý chí, năng lực chuyên môn của nhà quản trị.

Rủi ro và cơ hội, không mâu thuẫn, loại trừ nhau mà trái lại, chúng còn bổ sung lẫn nhau để đi đến một cái nhìn toàn diện, khách quan, chủ động, tích cực trong việc xử lý các công việc thường nhật và bất thường trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ: các doanh nghiệp kinh doanh tấm lợp lõi lớn sau bão.

3.4.1.3 Các quan điểm quản trị học hiện đại về quản trị rủi ro

1. Chủ động tiếp cận và xử lý các tình huống

Trong kinh doanh nói riêng và trong cuộc sống nói chung, việc dự đoán cho tương lai luôn là vấn đề khó cho tất cả mọi người.

Nhà quản trị dự án cần hiểu biết các kỹ năng và kiến thức để dự báo được rủi ro có thể xảy ra với dự án kinh doanh, từ đó có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Cách tốt nhất để chống rủi ro là hành động khi chưa có rủi ro, đồng thời, nhà quản trị dự án cần hiểu thấu đáo triết lý: “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Biết mình, biết người giúp cho nhà quản trị dự án tránh được các rủi ro chủ quan, rủi ro liều lĩnh và rủi ro do hiểu nhầm.

a/ Dự báo rủi ro

Dự báo rủi ro là một khâu quan trọng trong quản trị rủi ro của dự án. Dự báo rủi ro là một nghệ thuật, ở đó tính sáng tạo đóng vai trò quan trọng. Mục đích của nó là giúp các nhà quản trị có được cơ sở cho những quyết định nhằm né tránh, ngăn ngừa hoặc hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của rủi ro đến kết quả của dự án.

- Né tránh rủi ro là một biện pháp kiểm soát của nhà quản trị, nó giúp cho việc đưa ra các quyết định để chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra và loại bỏ những nguyên nhân của chúng. Né tránh rủi ro là cách tiếp cận hữu hiệu của quản trị, nó giúp cho tổ chức biết rằng họ sẽ không phải gánh chịu những tổn thất tiềm tàng hoặc bất định mà rủi ro có thể gây ra. Tuy nhiên, né tránh cũng có thể làm cho doanh nghiệp mất đi những lợi ích có thể có từ những rủi ro đó.

Chính điều này làm cho các nhà quản trị phải có sự lựa chọn giữa có và không. Trong nhiều trường hợp, né tránh tuyệt đối là không thể thực hiện được, bởi trong kinh doanh, cơ hội và rủi ro là song song tồn tại.

- Ngăn ngừa rủi ro là một biện pháp khôn ngoan hơn cả, bởi vì nhà kinh doanh xác định trước được khả năng xảy ra rủi ro và chấp nhận với một sự chuẩn bị và khả năng hoàn thành công việc kinh doanh với chi phí phù hợp để vẫn được lợi nhuận tiềm tàng trong tương lai.

Có thể áp dụng các phương pháp ngăn ngừa rủi ro tùy theo từng nguyên nhân dẫn đến rủi ro. Ví dụ, để chống trộm cắp tài sản, người ta lắp đặt các thiết bị theo dõi báo động.

Để phát triển thị trường mới hoặc thâm nhập thị trường mới, nhà kinh doanh cần có đầy đủ các thông tin để nghiên cứu như: nhu cầu khách hàng và mức độ thoả mãn nhu cầu về hàng hoá của doanh nghiệp, các đối thủ cạnh tranh và tiềm lực của chúng trên thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng, sức mua của dân cư... Trên cơ sở các thông tin về thị trường, tiến hành cân đối với khả năng của doanh nghiệp về tài chính, nhân sự. Các quyết định được đưa ra sau khi đã nghiên cứu kỹ môi trường kinh doanh nhằm giúp cho dự án tránh hoặc hạn chế được những điều không đáng có xảy ra với nó.

- Giảm thiểu rủi ro là tìm cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi tổn thất xảy ra hay nói cách khác, là làm giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.

b/ Chấp nhận rủi ro

Trong nền kinh tế thị trường kinh doanh luôn gắn liền với những may rủi. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có chí làm quan, có gan làm giàu” đã nói lên một thực tế trong kinh doanh là: những người biết chấp nhận rủi ro mới tồn tại và kiếm được lợi nhuận. Còn Masumi Marukami, nhà quản trị tài ba người Nhật Bản thì phát biểu: “Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải đi ngược lại hướng mà những người khác thường đi”.

Chấp nhận rủi ro trong kinh doanh là câu châm ngôn của các nhà kinh doanh từ ngàn xưa đến nay. Bởi họ hiểu rằng rủi ro càng tăng bao nhiêu thì tiền lời tăng bấy nhiêu, rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao.

Mạo hiểm trong kinh doanh nghĩa là chấp nhận rủi ro và cũng có nghĩa là nhà quản trị đã phân tích, đánh giá và tìm biện pháp phòng ngừa rủi ro. Nhà kinh doanh chỉ né tránh và hạn chế bớt rủi ro chứ không bao giờ loại trừ hẳn rủi ro được. Đó chính là chấp nhận rủi ro trong kinh doanh. “Phản công là cách phòng thủ tốt nhất”. Doanh nghiệp tấn công vào thị trường của đối thủ cạnh tranh.

Ví dụ: Hãng phim Kodak tấn công hãng phim Fuji. Vào đầu thập niên 80, hãng phim nổi tiếng của Mỹ là Kodak bị các hãng phim của Nhật tấn công ngay trên chính thị trường nước Mỹ và Châu Âu, nơi đã là thị trường truyền thống, ổn định và đang thành công. Điều này làm cho Kodak bị lung túng và bất ổn định bởi không phải lúc nào hạ giá bán cũng thành công. Hãng Kodak quyết định phản công bằng cách xâm nhập thị trường Nhật Bản. Do chiến lược phản công này mà ngay từ năm 1984, hãng đã bán ở thị trường Nhật với số lượng tăng gấp 6 lần trước đây, đạt doanh số 1,3 tỷ đôla. Điều này đã buộc hãng Fuji vào thế thủ mà trước kia nó chiếm lĩnh tới 70% thị phần.

Hãng Kodak đã áp dụng chiến thuật liên kết với khâu phân phối sản phẩm, đầu tư vào địa phương và đẩy mạnh quảng cáo. Phương pháp phản công đã giúp cho Kodak phát triển sản xuất ngay tại Nhật gấp 2 lần hãng Fuji và Konica trong năm 1990 và 1991.

Đối với một số rủi ro trong kinh doanh, chỉ có cách chấp nhận và thậm chí kinh doanh những rủi ro cụ thể như rủi ro về công nghệ, rủi ro về thị trường, rủi ro về tài sản kinh doanh... Đối với các loại rủi ro này xảy ra là tự nhiên, nhà kinh doanh phải tìm cách san xẻ hoặc ứng xử phù hợp khi rủi ro xảy đến. Đó là chấp nhận để hướng tới thành công.

2. San sẻ rủi ro và phân chia cơ hội

Trong may có rủi, trong rủi có may. Điều này cũng cho thấy, trong mỗi cơ hội đều ẩn chứa nguy cơ của sự bất trắc, thua thiệt. Chính vì vậy, người xưa đã cảnh báo rằng, phải biết cách tiến và phải biết cách thoái để khỏi lâm vào tình trạng:

- Tiến thoái lưỡng nan.
- Trở đi cách núi, trở về cách sông.

Như vậy, ngay cả cơ hội chắc thắng 100%, nhà quản trị dự án cũng cần phải tỉnh táo, để lại một “cửa” bảo hiểm, phòng xa.

Còn đối với rủi ro, việc tốt nhất mà nhà quản trị dự án nên làm là san sẻ chúng cho người khác càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra: Vì sao lại có thể chuyển rủi ro cho người khác được (họ cũng biết nguyên lý san sẻ rủi ro!)? Câu giải đáp là: kinh doanh rủi ro cũng hứa hẹn những cơ hội thu lợi lớn (bảo hiểm ngày càng là ngành kinh doanh mang tính cạnh tranh cao).

Nhận thức quan điểm này không khó, cái khó đối với nhà quản trị là ở chỗ phải hành động theo nhận thức một cách nhất quán. Các nhà quản trị buộc phải chấp nhận khi phân chia rủi ro cho người khác thì cũng đang chia cả cơ hội cho họ.

3.4.2. Phòng ngừa rủi ro và khắc phục rủi ro

3.4.2.1 Phòng ngừa rủi ro dự án

1. Khái niệm và mục đích

Dự án là một lĩnh vực phức tạp và rất đa dạng liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều bộ phận, nhiều ngành nghề khác nhau nên rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhà quản trị dự án có trách nhiệm bằng những hiểu biết và kinh nghiệm của mình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giảm thiểu tối đa tác hại cũng như khả năng xảy ra của các rủi ro.

Nhà quản trị dự án cần hiểu biết các kỹ năng và kiến thức để dự báo được rủi ro có thể xảy ra với dự án kinh doanh, từ đó có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Cách tốt nhất để chống rủi ro là hành động khi chưa có rủi ro, đồng thời, nhà quản trị dự án cần hiểu thấu đáo triết lý: “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Biết mình, biết người giúp cho nhà quản trị dự án tránh được các rủi ro chủ quan, rủi ro liều lĩnh và rủi ro do hiểu nhầm.

2. Dự báo rủi ro

a/ Nhận dạng môi nguy hiểm và rủi ro

Có nhiều loại rủi ro có thể xảy đến với dự án. Phần lớn các rủi ro này đều có thể được nhận dạng. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải nhận dạng được nguyên nhân tiềm năng của rủi ro và các hậu quả tương tự.

Có nhiều loại rủi ro rất dễ nhận biết và cũng rất dễ điều tiết, nhưng cũng có rất nhiều rủi ro rất khó nhận dạng hoặc nhận dạng sai. Do đó, có nhiều rủi ro tồn tại và được lưu giữ trong một thời gian dài một cách vô tình vì đơn giản là không ai nhận biết chúng.

Một số nguyên nhân khiến không nhận dạng được tất cả các rủi ro:

- Một số rủi ro không thấy được và ít khi xảy ra. Nếu một rủi ro là nguyên nhân của một tổn thất nào đó, đó sẽ là một rủi ro nguy hiểm.
- Do trong quá trình hoạt động, một số điều khoản đã không được đưa vào hợp đồng.
- Trong tự nhiên, thường có rất nhiều tổn thất nhỏ xuất hiện ngoài sự hiện diện của rủi ro, trong khi các tổn thất lớn lại ít xuất hiện.

Rủi ro đe dọa tới tài sản và thu nhập của dự án là một sự tổng hợp giữa rủi ro thuần túy, rủi ro thương mại và rủi ro suy đoán. Các loại rủi ro sau đây thường xuất hiện trong kinh doanh ở các mức độ khác nhau:

- Tổn thất vật chất do tài sản của dự án bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
- Các hành động phạm pháp như: trộm cắp, lừa đảo... là nguyên nhân gây nên tổn thất.
- Hậu quả của tổn thất gây ra cho dự án.
- Trách nhiệm pháp lý đối với dự án.
- Quản lý tồi.
- Phá sản công nghệ dẫn đến giảm nhu cầu hay cung ứng không đủ số lượng sản phẩm.
- Sự thay đổi cơ cấu dân số, thói quen khách hàng và các thay đổi xã hội.
- Rủi ro từ yếu tố chính trị.
- Rủi ro kinh tế.
- Rủi ro môi trường.

b/ Ước tính tổn thất lớn nhất

Khi triển khai các chương trình quản trị rủi ro cho dự án, nhà quản trị cần nắm được hai khái niệm cơ bản: “Khả năng thiệt hại lớn nhất” và “Thiệt hại có thể lớn nhất”.

- Khả năng thiệt hại lớn nhất: biểu hiện qua tổng thiệt hại tài chính có thể xảy ra trong trường hợp xấu nhất.
- Thiệt hại có thể lớn nhất: tổng chi phí thiệt hại lớn nhất xảy ra trong những trường hợp bình thường.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể thực hiện được kế hoạch giảm thiểu thiệt hại đối với các khả năng xấu nhất. Đó thường là các rủi ro bất khả kháng mang lại.

Ở đây không có một cơ sở nào để chúng ta có thể nhận biết thiệt hại về tài sản hữu hình chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng thiệt hại tài sản.

Ví dụ: Dự án có một chiếc máy trị giá 100.000USD bị hỏng, phải sửa trong 3 tháng với chi phí sửa chữa là 20.000USD. Tuy nhiên, thiệt hại do máy hỏng có thể lên tới 1.000.000USD. Đối với bất kỳ ngành kinh doanh nào, sự phục hồi nhanh chóng sau sự cố là một yếu tố hết sức quan trọng. Điều đó góp phần giảm bớt sự thiệt hại về tài chính do rủi ro mang lại.

Để có thể dự tính và xác định nguồn thiệt hại tiềm năng lớn nhất đối với dự án, nhà quản trị cần nhận biết được vấn đề, mọi tổn thất khả năng trực tiếp hay gián tiếp phải được đưa vào dự tính tổng thiệt hại tiềm năng và dự trù kế hoạch giải quyết chúng.

c/ Đo lường rủi ro

Trong nhận dạng rủi ro cần phải tính được tổng số thiệt hại từ rủi ro. Để thực hiện được việc tính toán tổn thất người ta có thể tiến hành so sánh rủi ro hiện hữu và với một rủi ro tương tự khác và đánh giá nó nếu:

- Nó giống hệt như các loại rủi ro khác.
- Giá trị chênh lệch giữa rủi ro hiện hữu và các loại rủi ro khác sẽ được tính toán, từ đó có khả năng xác định được rủi ro cá biệt này thuộc nhóm rủi ro nào.

Mặt khác, cần tiến hành đánh giá các yếu tố khác của môi trường để có sự đánh giá rủi ro một cách tổng thể, đánh giá xác suất có thể xảy ra của rủi ro một cách chính xác nhất. Cần phải xem xét:

- Mức độ rủi ro có chấp nhận được hay không?
- Nếu nó không thể chấp nhận, chúng ta sẽ giảm bớt rủi ro tới mức chấp nhận được.
- Xác định mức chi phí hiệu quả cho vấn đề đo lường rủi ro.

3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro

a/ Điều tiết rủi ro

Điều tiết rủi ro có thể thực hiện được bằng cách:

- Loại trừ hay né tránh rủi ro.
- Giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm tổn thất. Có thể giảm tổn thất bằng một số giải pháp:
 - Làm giảm mức tổn thất
 - Làm giảm sự hiện diện của tổn thất
 - Tăng hiệu quả của hoạt động cứu hộ và phục hồi tổn thất với một chi phí kinh tế

Chi phí điều tiết rủi ro được đo lường bằng hiệu quả giữa việc giảm chi phí đền bù tổn thất và chi phí kiểm soát tổn thất.

b/ Loại trừ rủi ro

Né tránh rủi ro “đóng vai trò an toàn” hay chọn rủi ro nhỏ nhất. Phương pháp này không được sử dụng rộng rãi nhưng đôi lúc nó cũng được áp dụng khi:

- Rủi ro hoàn toàn không được thừa nhận.
- Các công ty hoặc cá nhân được chuẩn bị khả năng có thể xuất hiện rủi ro từ các rủi ro giả định.

Né tránh rủi ro chỉ là một phương pháp dùng để xử lý những rủi ro không được chấp nhận.

c/ Giảm thiểu rủi ro

Giảm tần số xảy ra tổn thất, kết quả của nó có thể làm tăng hiệu quả kinh tế. Đây có thể kết quả của một hoặc cả hai nhân tố sau:

- Rủi ro vật chất - nguyên nhân chủ yếu của tổn thất tập trung vào vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất của dự án.
- Rủi ro tinh thần và ý thức - phần lớn là do sự sai lầm của con người và đó chính là những trường hợp khó kiểm soát nhất.

d/ Nguy hiểm tinh thần thường biểu hiện qua chi phí ẩn dưới các hình thức sau

- Chi phí ngưng làm việc

- Chi phí ảnh hưởng tâm lý do xuất hiện tổn thất

Nguy hiểm ý thức tinh thần và đạo đức phải được bảo đảm bằng một chi phí tổn thất tương đối lớn vì nó thường khó kiểm soát và ngăn ngừa nó là việc khó.

e/ Ngăn ngừa và giảm tổn thất

Việc giảm khả năng và hậu quả của rủi ro, gia tăng tối đa hiệu quả của hoạt động khắc phục hậu quả là phương pháp duy nhất không giống các mục tiêu khác của quản trị rủi ro. Nó không điều tiết rủi ro nhưng nó làm giảm bớt mức độ thiệt hại của rủi ro. Thực chất, nó liên quan tới vấn đề “Kiểm soát tổn thất”.

g/ Chuyển giao tổn thất

Đây là vấn đề chúng ta sẽ chuyển giao rủi ro của chúng ta tới một cá nhân hay tổ chức khác. Vấn đề là làm sao chúng ta làm được việc này và cá nhân hay tổ chức nào sẽ nhận rủi ro cho chúng ta?

Bảo hiểm là một cách thường được sử dụng trong chuyển giao rủi ro. Ngoài ra còn có thể có những cách thức khác như bảo hành, các hợp đồng thỏa thuận, góp vốn kinh doanh... Các hình thức này không giống với bảo hiểm, chúng không loại trừ hoàn toàn được rủi ro và tổn thất nhưng có thể chuyển giao một phần của rủi ro và hậu quả khi rủi ro xảy đến.

Ví dụ: Bạn có dự án mở một xưởng làm mộc. Bạn cần đánh giá các rủi ro đối với dự án này và đưa ra các giải pháp cho từng loại rủi ro.

3.4.2.2 Khắc phục rủi ro

1. Khái niệm và mục đích

a/ Khái niệm

Khắc phục rủi ro dự án là việc các nhà quản trị dự án bằng những biện pháp, hành động được dự tính từ trước (các biện pháp dự phòng) hay các hành động giải quyết tình huống tức thời giảm thiểu tối đa những thiệt hại khi rủi ro xảy ra với dự án.

b/ Mục đích

- Giảm thiểu thiệt hại.
- Thông thường, bất cứ rủi ro nào khi xảy ra cũng mang lại cho hoạt động kinh doanh nói chung và dự án nói riêng những thiệt hại nhất định. Do đó, việc giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với dự án là nhiệm vụ của các nhà quản trị rủi ro. Nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách dự đoán và né tránh rủi ro trước khi nó xảy ra hoặc bằng mọi cách khắc phục hậu quả khi nó rủi ro xảy ra.
- Điều chỉnh kịp thời.
- Khi ta lên kế hoạch thực hiện một công việc, sẽ phải có lộ trình để thực hiện công việc đó. Đặc biệt là dự án, các hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic và có lộ trình thời gian xác định. Khi rủi ro xảy ra, tất cả các công việc trong trình tự đó kể từ khi rủi ro xảy ra có thể sẽ không còn phù hợp nữa. Tất yếu là các nhà quản trị cần phải thực hiện điều chỉnh một hoặc nhiều hành động trong hệ thống đó.
- Không phải lúc nào thực hiện điều chỉnh tức thời cũng là tốt bởi lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ và đưa ra phương án tối ưu. Tuy nhiên, nếu có thể đưa ra phương án càng nhanh thì sẽ càng hạn chế được thiệt hại rủi ro gây ra.
- Tiết kiệm chi phí.

- Trong tất cả mọi trường hợp, vấn đề chi phí luôn được quan tâm. Trong khắc phục rủi ro dự án, chi phí cần được quan tâm bởi nguồn lực tài chính dự án là xác định. Các nhà quản trị dự án nếu không có cách xử lý tốt thì chi phí do việc khắc phục hậu quả cũng có thể tự nó trở thành một dạng rủi ro dự án (nếu quá cao so với hiệu quả mà nó mang lại).

2. Kế hoạch phục hồi và khắc phục hậu quả

Không một nhà quản trị nào chấp nhận thiệt hại. Tuy nhiên, trong quản trị dự án các nhà quản trị gần như phải tiến hành công việc trong sự hiện hữu thường xuyên của rủi ro và thiệt hại. Chính vì vậy, các nhà quản trị dự án luôn phải có giải pháp để phục hồi và khắc phục hậu quả. Việc phục hồi và khắc phục hậu quả được thực hiện khá đa dạng. Thông thường, các nhà quản trị dự án sẽ tiến hành công việc này ở hai mốc thời gian khác nhau.

a/ Lên kế hoạch phục hồi và khắc phục hậu quả khi rủi ro chưa xảy ra

Bản thân hoạt động dự án mang nhiều khía cạnh về thời gian khác nhau.

- Khi ta lập dự án, đây là hoạt động hướng tới tương lai.
- Khi ta triển khai dự án, đây là hoạt động để hiện thực hóa tương lai.
- Khi ta tiến hành khai thác dự án, đây mới là lúc ta khẳng định xem dự án có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không.

Khi xây dựng dự án, các nhà quản trị chủ yếu dựa trên các thông số hiện tại, qua sự phân tích đánh giá kết hợp với các chính sách để đưa ra các dự đoán về tương lai. Chính vì vậy, khi lên kế hoạch hạn chế hậu quả rủi ro, các nhà quản trị dự án hoàn toàn có thể đưa ra các kế hoạch dựa trên kết quả của quá trình xây dựng dự án.

Các nhà quản trị sẽ đưa ra các dự đoán về các loại rủi ro có thể xảy ra, mức độ nghiêm trọng của từng loại rủi ro, xác suất xảy ra của các loại rủi ro... Đồng thời dự đoán mức độ thiệt hại của rủi ro khi nó xảy ra. Từ đó, các nhà quản trị dự án đưa ra kế hoạch khắc phục hậu quả trên các mặt: Tài chính; Nhân lực; Công nghệ; Thời gian; Kế hoạch...

Thực hiện theo cách này là khó bởi lẽ dự đoán không đảm bảo tính chính xác. Tuy nhiên, nếu có thể làm tốt thì lại giúp dự án gần như tránh được rủi ro.

b/ Lên kế hoạch phục hồi và khắc phục hậu quả khi rủi ro xảy ra

Nhìn và nhận định cái có sẵn luôn dễ hơn việc đưa ra các dự đoán và dựa vào các dự đoán đó. Khi rủi ro xảy ra, các nhà quản trị đã nắm bắt được nội dung và bản chất của nó, chính vì vậy việc đưa ra các kế hoạch khắc phục sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Thông thường, các nhà quản trị dự án sẽ tiến hành theo một trình tự:

Bước 1: Tiếp nhận rủi ro.

Bước 2: Phân tích, đánh giá rủi ro.

Bước 3: Đánh giá hậu quả rủi ro mang lại.

Bước 4: Đưa ra các kế hoạch khắc phục và phục hồi hậu quả.

Bước 5: Lựa chọn và triển khai phương án tối ưu.

CÂU HỎI

1. Các phương pháp quản lý thời gian và tiến độ của dự án?
2. Biểu đồ phụ tải nguồn lực và điều chỉnh đều nguồn lực?
3. Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu của công việc?
4. Phân phối nguồn lực của dự án khi bị hạn chế số lượng nguồn lực?
5. Dự toán ngân sách và quản lý chi phí thực hiện dự án?
6. Phòng ngừa rủi ro và cách khắc phục rủi ro khi thực hiện dự án?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Quản lý dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2014
- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Lập và thẩm định dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2013

CHƯƠNG 4

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

4.1. Giám sát dự án

4.1.1 Khái niệm, tác dụng của giám sát dự án

4.1.1.1 Khái niệm

Giám sát dự án là quá trình kiểm tra theo dõi dự án về tiến độ thời gian, chi phí và tiến trình thực hiện nhằm đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp và hành động cần thiết để thực hiện thành công dự án.

4.1.1.2 Tác dụng

Hệ thống giám sát dự án có tác dụng giúp các nhà quản lý dự án:

- Quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu kế hoạch.
- Giữ cho chi phí trong phạm vi ngân sách được duyệt.
- Phát hiện kịp thời những tình huống bất thường nảy sinh và đề xuất biện pháp giải quyết.

Việc giám sát dự án đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên và có thể được tiến hành theo hệ thống chính thức hoặc không chính thức. Tuy nhiên, những dự án nhỏ không cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát chính thức. Hệ thống giám sát cần đơn giản, dễ hiểu, tập trung vào những thay đổi quan trọng, những khâu yếu trong hệ thống. Việc lựa chọn hệ thống kiểm soát phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình tổ chức dự án, yêu cầu công nghệ, kế hoạch... Tiêu chuẩn lựa chọn hệ thống kiểm soát chính thức phụ thuộc vào: (1) Mức độ rủi ro của dự án và (2) Chi phí của hệ thống và lợi nhuận mà nó đem lại. Hệ thống kiểm soát có thể rất đơn giản như cuộc họp giao ban hàng tuần hoặc rất phức tạp bao gồm nhiều chỉ tiêu đánh giá. Nguyên tắc chung để lựa chọn một hệ thống kiểm soát là chi phí không vượt quá mức lợi nhuận (hoặc tiết kiệm được) do hoạt động kiểm soát đem lại.

Trong quản lý dự án, những yếu tố quan trọng nhất cần được theo dõi kiểm soát là: tiến độ thực hiện công việc (lịch trình); khối lượng và chất lượng công việc thực hiện, công tác phân bổ nguồn lực và kiểm soát chi phí.

4.1.2 Phương pháp giám sát dự án

Việc giám sát dự án được hướng dẫn bởi kế hoạch và ngân sách dự án. Giám sát là việc đo lường, thu thập, ghi chép, so sánh đối chiếu và phân tích thông tin. Giám sát được thực hiện ở cấp độ điều hành và thực hiện liên tục. Tuy nhiên, giám sát cũng được thực hiện ở cấp độ quản lý cấp cao nhưng được làm định kỳ. Có nhiều phương pháp giám sát khác nhau. Đó là phương pháp sử dụng các mốc giới hạn liên quan đến các giai đoạn của dự án, kiểm tra giới hạn, các đường cong chữ S, phương pháp phân tích giá trị thu được, các báo cáo quá trình và các cuộc họp thảo luận về dự án.

4.1.2.1 Phương pháp sử dụng các mốc giới hạn

Các mốc giới hạn (mốc thời gian) của dự án là các sự kiện được dùng để đánh dấu một quá trình, một giai đoạn của dự án. Chúng có thể được ghi lại dưới dạng những đồ thị hoặc các

từ ngữ. Phương pháp này được coi là một công cụ để giám sát dự án, nó làm cho mọi người trong dự án hiểu được tình trạng thực của dự án và có thể quản lý và kiểm tra dự án.

4.1.2.2 Phương pháp kiểm tra giới hạn

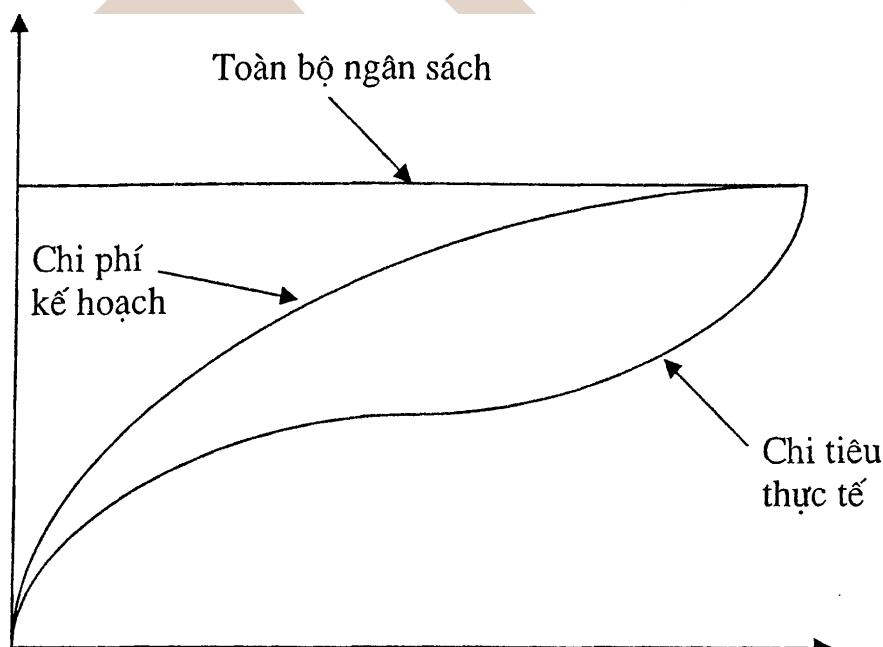
Kiểm tra giới hạn liên quan đến việc xác lập một phạm vi giới hạn cho phép để quản lý dự án. So sánh giá trị đo được trong thực tế với mức độ chuẩn xác lập ban đầu và thực hiện những hành động cần thiết khi giới hạn này bị vượt quá. Phương pháp kiểm tra giới hạn dùng để giám sát chỉ tiêu và mức độ thực hiện của dự án. Ví dụ bảng 8.1

Bảng 4. 1: Kiểm tra giới hạn và phương pháp giải quyết

Xác lập giới hạn	Phương hướng giải quyết
Ngân sách kế hoạch + 5%	Điều tra tìm nguyên nhân
Ngân sách kế hoạch + 10%	Tiến hành kiểm tra các chi phí ban đầu
Ngân sách kế hoạch + 20%	Giảm chi phí bằng cách: • Áp dụng các biện pháp không cấp bách • Tác động đến các công việc khác

4.1.2.3 Các đường cong chữ S

Đường cong chữ S thường được sử dụng trong giám sát ngân sách. Đây là phương pháp phân tích bằng đồ thị để chỉ ra sự khác nhau giữa chi tiêu kế hoạch và chi tiêu thực tế. Chi phí tích lũy trong một khoảng thời gian và chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế được mô tả trên đồ thị như hình 4. dưới đây:



Hình 4. 1: Đường cong chữ s dùng giám sát chi phí

4.1.2.4 Kiểm soát thực hiện - sơ đồ giá trị thu được

Kiểm soát thực hiện đối với toàn bộ dự án và từng công việc giữ vai trò rất quan trọng. Để đo lường tình hình thực hiện đối với toàn bộ dự án người ta dùng chỉ tiêu giá trị thu được (giá

trị hoàn thành quy ước). Khi so sánh chi phí thực tế với kế hoạch trong một thời kỳ nhất định thường không xem xét đến khối lượng công việc hoàn thành. Chỉ tiêu giá trị thu được (giá trị hoàn thành quy ước) đã khắc phục được nhược điểm này. Giá trị hoàn thành quy ước là giá trị “hoàn thành” ước tính của các công việc, được tính bằng cách nhân phần trăm hoàn thành ước tính của từng công việc với chi phí kế hoạch cho công việc đó. Đây chính là mức chi phí giả thiết đã chi tiêu cho phần công việc hoàn thành này. Nó được dùng làm cơ sở để so sánh với mức chi phí thực tế.

Có bốn chỉ tiêu được xác định:

1. Chênh lệch thời gian = Thời gian thực hiện theo tiến độ (KH) - Thời gian thực tế
2. Chênh lệch chi tiêu = Chi phí thực tế - Giá trị hoàn thành
3. Chênh lệch kế hoạch = Giá trị hoàn thành - Chi phí kế hoạch
4. Tổng chênh lệch = Chênh lệch chi tiêu + Chênh lệch kế hoạch = Chi phí thực tế - Chi phí kế hoạch

Chú ý: Chênh lệch thời gian mang giá trị âm cho thấy sự chậm trễ của dự án. Chênh lệch kế hoạch cũng là một giá trị âm. Chỉ tiêu tổng chênh lệch không xem xét đến giá trị thu được. Thực tế các nhà quản lý cấp trên thường quan tâm đến chỉ tiêu chênh lệch thời gian, các nhà quản lý tài chính quan tâm nhiều đến chênh lệch chi phí (chi phí vượt), các nhà quản lý chung quan tâm đến tổng chênh lệch và các nhà quản lý dự án phải quan tâm đến cả bốn chỉ tiêu trên.

4.1.2.5 Các báo cáo tiến độ

Báo cáo dự án là công cụ quan trọng để giám sát và để các nhà quản lý dự án, các bộ và ngành, các nhà tài trợ trao đổi thông tin về dự án. Báo cáo tiến độ có thể được thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất. Một dự án tiêu biểu, quy mô từ trung bình đến lớn cần được báo cáo tiến độ thường xuyên bởi các chuyên gia, nhà quản lý dự án và nhóm dự án. Các báo cáo nên dễ hiểu và phải được dựa trên các sự kiện hơn là các ý kiến.

4.1.2.6 Các cuộc họp bàn về dự án

Các cuộc họp bàn về dự án xoay quanh việc thực hiện mục tiêu của dự án và nhằm thực hiện dự án một cách hiệu quả. Thông qua tranh luận sẽ trao đổi các thông tin có liên quan đến các sự kiện, trao đổi ý kiến, quan điểm cũng như sự ủng hộ hay xem xét lại việc ra quyết định của giám đốc dự án. Cũng thông qua các cuộc họp, nhóm quản lý dự án có thể kiểm tra công việc và những kết quả đạt được; nhận diện các vấn đề, phân tích các giải pháp; đánh giá lại kế hoạch hàng năm và điều chỉnh các hoạt động.

4.1.2.7 Tham quan thực tế

Tham quan thực tế chính thức và không chính thức cũng là những phương pháp giám sát dự án. Khó khăn do trao đổi thông tin bị gián đoạn hoặc do thiếu các kỹ năng trong việc điều hành nên rất cần các chuyến tham quan thực tế của những người được hưởng lợi từ dự án và cán bộ dự án để thu thập thông tin và giám sát. Cán bộ dự án có thể thu được thông tin và giám sát bằng cách quan sát thảo luận không chính thức với các nhóm, và tham gia các cuộc họp của cộng đồng

4.1.3 Các hệ thống giám sát

Các hệ thống giám sát có thể khác nhau nhưng phần lớn chúng thường là sự kết hợp của 3 hệ thống dưới đây:

- Hệ thống giám sát tài chính. Hệ thống này theo dõi tất cả các vấn đề tài chính trong dự án như: hợp đồng vay mượn, thanh toán, vốn đầu tư, các khoản chi phí và thu nhập của dự án.
- Hệ thống giám sát quá trình. Hệ thống giám sát này liên quan đến việc thực hiện dự án và các tổ chức liên quan để quản lý dự án hiệu quả.
- Hệ thống giám sát hoạt động. Hệ thống giám sát này liên quan đến việc ghi chép các hoạt động thường ngày trong dự án và đảm bảo rằng chúng được thực hiện.

4.1.4 Các loại hình giám sát

4.1.4.1 Giám sát kế hoạch

Giám sát kế hoạch là việc kiểm tra dựa trên cơ sở so sánh giữa thực tế với kế hoạch được trình bày theo sơ đồ GANTT hoặc CPM. Các số liệu thực tế luôn được cập nhật để so sánh với kế hoạch cơ sở (hoặc kế hoạch điều chỉnh mới nhất) nhằm phát hiện những chênh lệch. Trên cơ sở đó điều chỉnh các hoạt động.

4.1.4.2 Giám sát chi phí

Cách đơn giản nhất để kiểm soát chi phí là so sánh chi phí thực tế với chi phí kế hoạch. Tuy vậy, các tổ chức dự án đều xây dựng một hệ thống theo dõi và kiểm soát chi phí. Trên cơ sở thông tin kiểm soát chi phí, các khả năng chi phí vượt trội có thể được phát hiện, phân tích và có biện pháp xử lý kịp thời.

4.1.4.3 Giám sát hoạt động

Hệ thống giám sát hoạt động bao gồm hệ thống kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng. Báo cáo của các hệ thống này cung cấp thông tin về mức độ hoàn thành các công việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án có nhiều thay đổi liên quan đến công nghệ, môi trường hoạt động. Những thay đổi này làm cho việc kiểm soát hoạt động gặp khó khăn hơn.

4.1.5 Phân tích giá trị thu được

Để kiểm soát tiến độ dự án tại một thời điểm nhất định cần sử dụng một hệ thống chỉ tiêu, trong đó, quan trọng nhất là chỉ tiêu giá trị thu được. Các chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện trong mối quan hệ với chi phí, thời gian và các yếu tố khác. Một số chỉ tiêu chính được sử dụng như sau:

- Số công việc cần được thực hiện theo lịch trình
- Số công việc theo lịch đã thực hiện
- Chi phí kế hoạch (dự toán) để thực hiện công việc dự án đến một ngày nhất định (BCWS). Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ chi phí dự tính cho công việc được đề ra trong kế hoạch ngân sách.
- Chi phí thực tế thực hiện công việc (ACWP) là tổng số chi phí thực tế phát sinh trong một thời kỳ để thực hiện công việc. Nó là tổng chi phí cho tất cả các công việc đã hoàn thành cộng (+) chi phí dở dang và bộ phận chi phí gián tiếp.
- Tổng chi phí kế hoạch cho khối lượng thực tế hoàn thành (BCWP) là tổng chi phí kế hoạch cho những phần việc đã thực hiện.
- Trong phạm vi toàn bộ dự án người ta còn sử dụng hai chỉ tiêu để giám sát chi phí sau đây:
 - Tổng chi phí của dự án theo cách dự tính mới (EAC) là tổng chi phí thực tế đến thời điểm hiện tại cộng (+) chi phí dự tính cho thời kỳ còn lại.

- Tổng chi phí kế hoạch của dự án (BAC) là toàn bộ ngân sách dự tính theo kế hoạch cho tất cả các công việc.

Trên cơ sở các chỉ tiêu trên tính được các chỉ tiêu phân tích sau:

- 1) Chênh lệch lịch trình = (a) - (b)
- 2) Chênh lệch kế hoạch (SV) = BCWP - BCWS
- 3) Chênh lệch thực tế (CV) = BCWP - ACWP
- 4) Chênh lệch hoàn thành = (g) - (f)

Ví dụ: tình hình thực hiện công việc và chi phí đến tuần thứ 7 của dự án SS được trình bày trong bảng 4.

Bảng 4. 2: Chi phí và thời gian thực hiện các công việc dự án SS

Công việc	Thời gian						Chi phí KH/ tuần (tr.đ)	Số tuần thực hiện	Chi phí (tr.đ)					
1 .Thiết kế							2	2	4					
2. Sản xuất							3	2	6					
3. Kiểm định							2,5	3	7,5					
4. Lắp ráp							3	2	6					
5. Bán hàng							2	4	8					
Tuần	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12			31,5

Các chỉ tiêu tính toán trình bày trong Bảng 4.3 như sau:

Bảng 4. 3: Các chỉ tiêu phân tích giám sát dự án SS

Công việc	Tổng chi kế hoạch	Chi phí KH cho khối lượng thực tế hoàn thành	Chi phí thực tế thực hiện công việc	Chênh lệch kế hoạch	Chênh lệch thực tế	Chỉ số kế hoạch	Chỉ số thực tế
	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	SI	CI
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(1)	(5)=(2)-(3)	(6)=(2)/(1)	(7)=(2)/(3)
Thiết kế	4	5	5	1	0	1.25	1
Sản xuất	6	7	7	1	0	1.666	1
Kiểm định	7.5	5	7	-2.5	-2	0.666	0.714
Lắp ráp	6						
Bán hàng	8						
Chung	31.5	17	19	-0.5	-2	0.971	0.894

Công việc “sản xuất” có giá trị BCWP bằng ACWP nhưng nhỏ hơn BCWS. Điều này có nghĩa hoạt động “sản xuất” thực hiện sớm hơn kế hoạch và trong giới hạn chi phí. Công việc “kiểm định” có BCWP thấp hơn nhiều so với BCWS và ACWP. Điều đó có nghĩa là công việc “kiểm định” chậm hơn kế hoạch và nằm ngoài phạm vi ngân sách dự tính.

Các chỉ tiêu chênh lệch chi phí nêu trên là những chỉ tiêu đo lường tuyệt đối. Thực tế còn có thể tính hai chỉ tiêu đo lường tương đối là chỉ số kế hoạch và chỉ số thực tế.

- Chỉ số kế hoạch (SI) là tỷ số giữa BCWP với BCWS. Nếu tỷ số (SI) bằng 1 nghĩa là các hoạt động nằm trong phạm vi kế hoạch. Nếu $SI > 1$ phản ánh dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch và $SI < 1$, dự án chậm hơn so với kế hoạch.

- Chỉ số thực tế(CI) là tỷ số giữa BCWP với ACWP. Nếu CI bằng 1 cho thấy các hoạt động nằm trong giới hạn ngân sách. $CI > 1$ & $CI < 1$ có nghĩa là hoạt động vượt ra ngoài phạm vi ngân sách. Chỉ số thực tế chung là tỷ số giữa tổng BCWP với tổng ACWP của tất cả các công việc. Chỉ số này được sử dụng rộng rãi để dự toán mức chi phí hoàn thành dự án.

Chú ý: Các chỉ số SI và CI có thể tính cho từng công việc hoặc cho toàn bộ dự án.

4.1.6 Tỷ số quan trọng

Tỷ số quan trọng phản ánh sự ảnh hưởng đồng thời của việc hoàn thành kế hoạch thời gian và chi phí đối với từng công việc dự án.

Công thức tính:

$$\text{Tỷ số quan trọng} = \frac{\text{Thời gian thực tế}}{\text{Thời gian kế hoạch}} * \frac{\text{Chi phí dự toán}}{\text{Chi phí thực tế}}$$

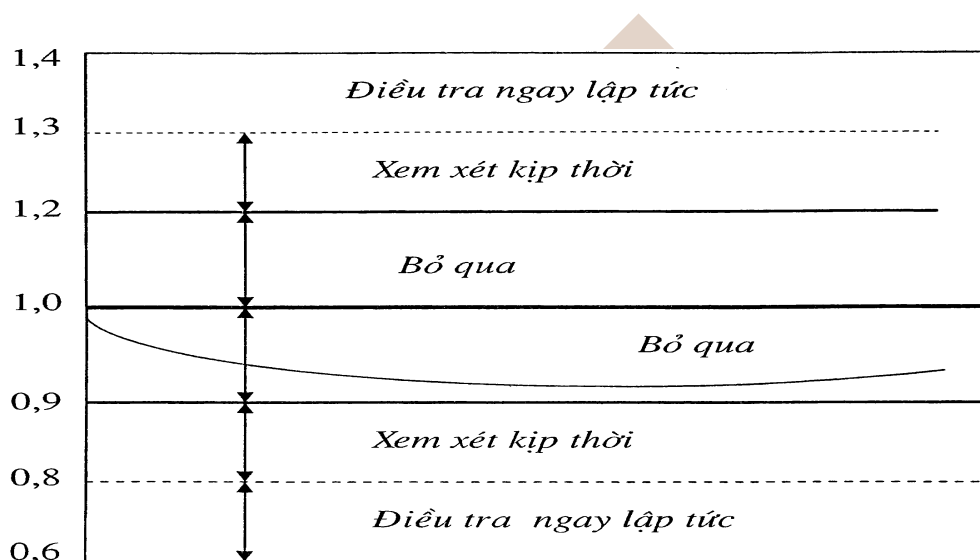
Nếu tỷ số quan trọng của công việc nào đó bằng 1 nghĩa là công việc đó hoàn thành đúng cả về kế hoạch thời gian và chi phí, nếu khác 1 cần phải nghiên cứu xem xét lại công việc đó. Tỷ số càng gần 1 thì có thể bỏ qua không cần điều tra tìm nguyên nhân, càng lớn hơn 1 thì phải điều tra xem xét nguyên nhân và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Ví dụ: Tài liệu về một dự án trong Bảng 4.4 Yêu cầu tính tỷ số quan trọng đối với dự án này.

Bảng 4. 4. Tính tỷ số quan trọng

Công việc	Thời gian thực tế (ngày)	Thời gian kế hoạch (ngày)	Chi phí dự toán (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	Tỷ số quan trọng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	5	6	12	10	1
B	5	6	12	12	0.8333
C	6	6	10	12	0.8333
d	6	5	12	12	1.2
e	6	6	12	10	1.2

Công việc (a) hoàn thành sớm hơn tiến độ kế hoạch đề ra 1 ngày và chi phí thực tế cũng ít hơn so với dự toán nên tỷ số quan trọng bằng 1. Công việc (b) và (c) có tỷ số quan trọng đều bằng 0.83 nhưng khác nhau ở chỗ: với công việc (b) chi phí đúng kế hoạch nhưng thời gian lại kéo dài, còn công việc (c) đảm bảo đúng tiến độ thời gian nhưng chi phí lại vượt kế hoạch. Công việc (d) và (e) cũng có tỷ số quan trọng bằng nhau. Điểm khác nhau là, công việc (d) tuy tiến độ bị kéo dài nhưng chi phí không thấp hơn kế hoạch, còn công việc (e) thời gian đúng tiến độ nhưng chi phí thực tế lại tiết kiệm được so với kế hoạch. Tỷ số quan trọng của bốn công việc này khác 1 nhưng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án cũng cần tìm hiểu xem vì sao các công việc này chưa được làm tốt như mong muốn và chiều hướng phát triển của nó trong tương lai. Với những công việc có tỷ số quan trọng khác 1 cần phải thiết lập một phạm vi giới hạn để kiểm soát các chỉ tiêu này. Hình 8.2 mô tả một sơ đồ giới hạn để kiểm soát tỷ số quan trọng.



Hình 4. 2. Sơ đồ giới hạn để quản lý chỉ tiêu tỷ số quan trọng

Các nhà quản lý dự án sẽ không cần thực hiện biện pháp gì đặc biệt khi tỷ số quan trọng biến động trong một khoảng hẹp nào đó (thường xung quanh giá trị 1) nhưng phải có những giải pháp kịp thời khi tỷ số này vượt quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên, công việc khác nhau thì phạm vi giới hạn kiểm soát không giống nhau. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của phương pháp kiểm soát bằng đường giới hạn nên phương pháp này được áp dụng khá rộng rãi trong quản lý bao gồm cả chi phí cũng như lực lượng lao động.

4.1.7 Giám sát chi phí thực hiện dự án

Chi phí cho dự án cần được quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát lãng phí và đảm bảo chi tiêu hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của dự án. Chi tiêu cho công việc dự án được xem là hiệu quả nếu thực hiện chi đủ, đúng theo tiến độ thực hiện công việc.

Giám sát chi phí dự án là việc kiểm soát, xem xét các khoản mục chi tiêu trên cơ sở đáp ứng yêu cầu đủ hợp lý về số lượng, theo đúng tiến độ thời gian dự án, trong phạm vi dự toán được duyệt và tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành. Trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chi phí dự án, xác định mức tiết kiệm hay vượt chi, tìm ra nguyên nhân của vấn đề và đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp

Ví dụ: tài liệu của một dự án thể hiện trong bảng 4.5 Giả định thời gian bắt đầu sớm (ES) cho các công việc tính từ ngày 10/8. Đến ngày kiểm tra, tỷ lệ hoàn thành công việc và chi phí thực tế cho trong cột (5) và (3). Yêu cầu tính một số chỉ tiêu cần thiết để đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu cho các công việc dự án đến ngày kiểm tra.

Bảng 4. 5: Tỷ lệ hoàn thành công việc và chi phí của các công việc dự án NN

Công việc	Thời gian (ngày)	Tỷ lệ hoàn thành công việc (%)	Chi phí dự toán (tr.đ)	Chi phí thực tế (tr. đ)	Thời gian bắt đầu thực tế (ngày)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	5	100	20	25	11
B	7	100	50	60	10
C	6	70	50	30	16
D	8	100	70	90	18
E	9	100	100	120	20
F	6	20	150	30	26
G	4	50	40	25	26
H	3	-	50	-	-

Giải:

Để tính các chỉ tiêu kiểm soát chi phí, cần tìm ngày bắt đầu sớm (ES) kế hoạch. Ngày bắt đầu sớm kế hoạch được tính theo công thức ES sau đó cộng với ngày bắt đầu qui ước là ngày 10. Kết quả thể hiện trong cột (7) bảng 4.6

Bảng 4. 6: Xác định thời gian bắt đầu sớm qui ước cho từng công việc

Công việc	Thời gian bắt đầu sớm (ES)	Thời gian hoàn thành sớm (EF)	Thời gian hoàn thành muộn (LF)	Thời gian bắt đầu muộn (LS)	Thời gian bắt đầu sớm qui ước
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	0	5	9	4	10
B	0	1	1	0	10
C	5	11	15	9	15
D	7	15	15	7	17
E	7	16	17	8	17
F	15	21	21	15	25
G	16	20	21	17	26
H	21	24	24	21	31

Sau khi xác định được thời gian bắt đầu sớm qui ước, có thể lập bảng 4.7 để tính các chỉ tiêu kiểm soát chi phí.

Bảng 4. 7: Xác định giá trị công việc hoàn thành và mức tiết kiệm/vượt chi

Công việc	Thời gian kế hoạch		Thời gian thực tế		Tỷ lệ hoàn thành công việc (%)	Chi phí (triệu đồng)		Giá trị công việc hoàn thành (tr.đ)	Chi phí vượt/ tiết kiệm (tr.đ)
	Ngày bắt đầu sớm	Ngày hoàn thành	Ngày bắt đầu sớm	Ngày hoàn thành		Chi phí dự toán	Chi phí thực tế		
A	10	15	11	16	100	20	25	20	5
B	10	17	10	17	100	50	60	50	10
C	15	21	16	22	70	50	30	35	-5
D	17	25	18	26	100	70	90	70	20
E	17	26	20	29	100	100	120	100	20
F	25	31	26	32	20	150	30	30	0
G	26	30	26	30	50	40	25	20	5
H	31	34	-	-	-	50	-		

Qua bảng 4.7 có thể thấy, thời gian bắt đầu thực tế của các công việc dự án đều chậm so với kế hoạch. Chi phí thực tế cho các công việc đã hoàn thành đều vượt so với kế hoạch. Công việc C có vẻ như đã tiết kiệm được chi phí, tuy chưa thể khẳng định 100% vì chưa hoàn thành toàn bộ. Các công việc f và g mới hoàn thành 20% và 50% nên cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí hơn. Cần đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện các công việc găng (f và h) mới có hy vọng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Một chỉ tiêu rất quan trọng để kiểm soát chi phí là “chỉ tiêu mức chênh lệch chi phí tuyệt đối (và tương đối) so với dự toán”. Chỉ tiêu này là cơ sở để xác định mức tiết kiệm hay vượt chi. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục những khoản chi không hợp lý. Ví dụ bảng 4.8 minh họa một phương pháp khác để xác định tỷ lệ tiết kiệm hay vượt chi của từng công việc dự án.

Bảng 4. 8: Khoản mục chi phí cho các công việc đến thời điểm kiểm tra

Công việc	Công việc trước	Thời gian (tuần)	Chi phí dự toán (tr. đ)	Chi phí lao động (tr. đ)	Chi phí khác (tr. đ)	Ước tính chi phí cho c/v còn dở dang (tr. đ)
A	-	5	30	20	15	
B	A	4	40	20	25	
C	B	6	50	22	38	
D	B	3	20	10	8	
E	B	8	40	20	26	
F	C	7	35	15	28	-
G	D	6	45	20	15	20
H	D	5	60	25	20	30
I	D	4	50	24	22	
K	E, I	3	20	9	5	6
L	F, G	6	30	14	10	10

Giải:

Để tính chỉ tiêu mức tiết kiệm/vượt chi, ta lập bảng 4.9 Kết quả trong bảng cho thấy: chỉ có 2 công việc là tiết kiệm được chi tiêu. Tất cả các công việc khác đều vượt chi, trong đó, có công việc vượt chi khá lớn như công việc H vượt 25% và công việc C vượt 20% so với dự toán.

Bảng 4. 9: Kiểm soát mức tiết kiệm/vượt chi theo công việc

Công việc	Chi phí dự toán (tr.đ)	Chi phí lao động (tr.đ)	Chi phí khác (tr.đ)	Ước tính chi phí cho c/v còn dở dang (tr.đ)	Tổng chi phí đã và sẽ chi (tr.đ)	Tiết kiệm/vượt chi so với dự toán (tr.đ)	Tỷ lệ tiết kiệm/vượt chi (%)
A	30	20	15		35	5	16.7
B	40	20	25		45	5	12.5
C	50	22	38		60	10	20.0
D	20	10	8		18	-2	-10.0
E	40	20	26		46	6	15.0
F	35	15	28		43	8	22.9
G	45	20	15	20	55	10	22.2
H	60	25	20	30	75	15	25.0
I	50	24	22		46	-4	-8.0
K	20	9	5	6	20	0	0.0
L	30	14	10	10	34	4	13.3
Tổng	420	199	212	66	477	57	13.6

4.1.8 Báo cáo giám sát dự án

Báo cáo giám sát dự án là một tài liệu rất quan trọng phục vụ yêu cầu quản lý của giám đốc dự án, các cơ quan giám sát, chủ đầu tư, nhà thầu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, những người hưởng lợi... Do vậy, nó phải được hiểu như nhau và được xem như một công cụ thông tin. Một báo cáo giám sát có thể khác nhau về hình thức, mức độ phức tạp giữa các dự án, nhưng về cơ bản, nó bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, phần giới thiệu. Phần này mô tả ngắn gọn rõ ràng dự án. Sự cần thiết của dự án, các mục tiêu và nguồn lực phải được làm rõ. Nếu dự án lớn và phức tạp, cần có những giải thích cần thiết kèm theo báo cáo.

Thứ hai, trình bày thực trạng của dự án đến thời điểm hiện tại trên một số khía cạnh chính sau đây:

Chi phí. Báo cáo cần làm rõ thực trạng qui mô vốn, nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của dự án. Cần so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán theo từng giai đoạn đầu tư, theo các mốc thời gian quan trọng. Báo cáo tập trung phân tích khoản mục chi phí trực tiếp, đồng thời làm rõ tổng chi phí, những khoản chi phí gián tiếp của dự án. Các số liệu chi tiết cần trình bày trong các bảng phân phụ lục.

Tiến độ thời gian. Báo cáo chỉ rõ khối lượng công việc đã hoàn thành, phần trăm khối lượng đã thực hiện được của những công việc chưa hoàn thành, cho đến thời điểm hiện tại, dự tính thời gian còn lại để thực hiện các công việc này. Việc báo cáo nên dựa vào các mốc thời gian quan trọng đã được xác định trong lịch trình kế hoạch.

Kết hợp các yếu tố thời gian với chi phí và nguồn lực. Phần này trình bày kết hợp các mục tiêu. So sánh khối lượng công việc đã hoàn thành với khối lượng kế hoạch, xét trong mối quan hệ với các nguồn lực đã sử dụng, đặc biệt là tiền vốn. Trên cơ sở đó, dự tính thời gian kết thúc dự án và qui mô tiền vốn cũng như các nguồn lực khác cần phải có để thực hiện các công việc còn lại. Biểu đồ “Phân tích giá trị thu được” là một công cụ hữu hiệu để trình bày nội dung này.

Chất lượng. Báo cáo chất lượng cần thiết hay không tùy thuộc vào loại dự án được giám sát. Thông thường, báo cáo phải chỉ ra được tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất lượng, những tiêu chuẩn chất lượng đã ghi trong hợp đồng. Báo cáo cũng làm rõ các phương pháp quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng mà dự án đang áp dụng.

Thứ ba, kết luận, kiến nghị chuyên môn. Phần này báo cáo trình bày các kết luận, kiến nghị liên quan chính đến kế hoạch tiến độ và ngân sách, đối với những công việc chưa hoàn thành của dự án, tuân thủ trên quan điểm chuyên môn. Trong những tình huống bất thường, báo cáo chỉ nên đề cập đến những công việc thực tế đã hoàn thành, không kiến nghị những giải pháp kỹ thuật đối với các công việc chưa hoàn thành, khi chưa điều tra xác định rõ nguyên nhân.

Thứ tư, kiến nghị giải pháp quản lý. Phần này trình bày các khoản mục mà cán bộ giám sát nhận thấy cần phải được quản lý chặt chẽ bởi các nhà quản lý cấp trên. Đồng thời, cần giải thích ngắn gọn mối quan hệ giữa những khoản mục này với các mục tiêu của dự án. Báo cáo nên giải thích thêm mối quan hệ đánh đổi giữa 3 mục tiêu thời gian chi phí và hoàn thiện giúp các nhà quản lý cấp trên có đủ thông tin để quyết định tương lai của dự án.

Thứ năm, phân tích rủi ro. Phần này, báo cáo phân tích những rủi ro chính và những tác động của nó đến các mục tiêu thời gian và chi phí và hoàn thiện của dự án. Đồng thời, cần

cảnh báo những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong tương lai đối với những công việc còn lại của dự án.

Thứ sáu, trình bày những điểm còn hạn chế và các giả định của báo cáo. Cán bộ giám sát là người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính kịp thời của báo cáo, nhưng các nhà quản lý cấp trên lại là người chịu trách nhiệm giải thích báo cáo và đề ra các quyết định tương lai trên cơ sở báo cáo này. Do đó, các tác giả của bản báo cáo cần nêu rõ những điểm còn hạn chế và những giả định khi viết báo cáo.

4.2 Đánh giá dự án

4.2.1 Khái niệm, mục tiêu và phân loại đánh giá dự án

4.2.1.1 Khái niệm

Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân tích một cách hệ thống và khách quan các kết quả, mức độ hiệu quả và các tác động, mối liên hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của chúng.

4.2.1.2 Mục tiêu

Đánh giá dự án là nhằm các mục tiêu sau đây:

- Khẳng định lại tính cần thiết của dự án, đánh giá các mục tiêu, xác định tính khả thi, hiện thực của dự án.
- Đánh giá tính hợp lý hợp pháp của dự án. Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các văn kiện thủ tục liên quan đến dự án.
- Đánh giá giữa kỳ là nhằm làm rõ thực trạng diễn biến của dự án, những điểm mạnh, yếu, những sai lệch, mức độ rủi ro của dự án trên cơ sở đó có biện pháp quản lý phù hợp; xem xét tính khoa học, hợp lý của các phương pháp được áp dụng trong việc xây dựng và triển khai dự án.

4.2.1.3. Phân loại đánh giá dự án

Đánh giá dự án có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau.

Căn cứ theo không gian có thể phân loại đánh giá dự án thành đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài. Đánh giá nội bộ là loại đánh giá dự án được thực hiện bởi chính tổ chức đang thực hiện dự án với mục đích chủ yếu là cung cấp các thông tin cần thiết về dự án, làm cơ sở để ra các quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời phục vụ cho công tác quản lý dự án. Đánh giá bên ngoài là hình thức tổ chức đánh giá dự án được thực hiện bởi những người, cơ quan bên ngoài, ví dụ, các nhà tài trợ, cơ quan chính phủ có thẩm quyền, với mục tiêu chủ yếu là cung cấp những thông tin cần thiết về dự án cho chính họ và các cơ quan liên quan đến dự án khác.

Căn cứ theo thời gian hay chu kỳ thực hiện dự án, có thể chia thành ba loại đánh giá chủ yếu: Đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá sau dự án.

a/ Đánh giá giữa kỳ (hay đánh giá trong giai đoạn thực hiện)

Đánh giá dự án trong quá trình thực hiện là nhằm:

- Xác định phạm vi, các kết quả của dự án đến thời điểm đánh giá, dựa trên cơ sở những mục tiêu ban đầu.
- Phân tích tiến độ thực hiện công việc cho đến thời điểm đánh giá.

- Giúp các nhà quản lý dự án đưa ra những quyết định liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu, cơ chế kiểm soát tài chính, kế hoạch.
- Phản hồi nhanh cho các nhà quản lý về những khó khăn, những tình huống bất thường để có sự điều chỉnh chi phí và nguồn lực kịp thời.
- Là căn cứ để đề ra những quyết định về việc tiếp tục hay từ bỏ dự án, đánh giá lại các mục tiêu và thiết kế dự án.

b/ Đánh giá kết thúc dự án

Loại đánh giá này thường được thực hiện khi dự án đã hoàn tất. Mục tiêu của đánh giá kết thúc dự án là:

- Xác định mức độ đạt được các mục tiêu dự án.
- Phân tích các kết quả của dự án. Đánh giá những tác động có thể có của các kết quả.
- Rút ra bài học, đề xuất các hoạt động tiếp theo hoặc triển khai những pha sau trong tương lai.

c/ Đánh giá sau dự án (còn gọi là đánh giá tác động của dự án).

Đánh giá sau dự án được tiến hành khi dự án đã hoàn thành được một thời gian. Mục tiêu của đánh giá sau dự án là:

- Xác định các kết quả và mức độ ảnh hưởng lâu dài của dự án đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của những người hưởng lợi từ dự án cũng như những đối tượng khác.
- Rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất khả năng triển khai các pha sau của dự án hoặc những dự án mới.

Đánh giá giữa kỳ thường được tiến hành đối với những dự án lớn, phức tạp, và thuộc loại đánh giá nội bộ. Hai loại đánh giá kết thúc và đánh giá sau dự án là cơ sở để xem xét lại các chính sách, quyết định có tính chiến lược của các cấp có liên quan. Chúng thường là loại đánh giá bên ngoài, được thực hiện bởi các nhà tài trợ.

Ngoài ra, có thể kể đến một số loại đánh giá dự án rất cụ thể khác mà thuộc quá trình thực hiện như:

Đánh giá khó khăn. Mục đích chủ yếu của loại đánh giá này là tìm phương hướng giải quyết những vấn đề khó khăn cụ thể nào đó, nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án;

Đánh giá giải thể. Đây là loại đánh giá được thực hiện khi nhà tài trợ muốn kết thúc dự án trước thời hạn. Mục đích chính của loại đánh giá này là xem xét các mục tiêu của nhà tài trợ có được thực hiện đúng hay không.

Đánh giá kiểm tra. Loại đánh giá này chủ yếu xem xét, kiểm tra chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành của đơn vị tổ chức dự án có đáp ứng yêu cầu hay không.

4.2.2 Các bước tiến hành đánh giá dự án

Mỗi hoạt động tổ chức đánh giá dự án có thể xem như một dự án nhỏ, trong đó, có các mục tiêu cần phải đạt, các công việc phải thực hiện, phải tiến hành tổ chức triển khai, kiểm tra theo dõi... Quá trình đánh giá dự án bao gồm nhiều bước công việc, trong đó, có một số bước chính như sau:

Bước 1. Ra quyết định đánh giá dự án. Ai quyết định đánh giá dự án tùy thuộc đó là loại đánh giá nội bộ hay bên ngoài. Quyết định đánh giá dự án phải được đưa vào kế hoạch ngay từ

khi lập (thiết kế) dự án và chỉ rõ sẽ sử dụng phương pháp đánh giá nào (đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc hay đánh giá tác động). Những nguyên nhân và sự cần thiết của việc đánh giá dự án phải được làm rõ, ví dụ, đánh giá để điều chỉnh một số quyết định của nhà tài trợ, để giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh...

Bước 2. Chuẩn bị các điều khoản hợp đồng (TOR) cho hoạt động đánh giá dự án. Bản mô tả các điều khoản hợp đồng phải làm rõ mục đích và phạm vi của đánh giá dự án, mô tả ngắn gọn nội dung cơ bản của dự án được đánh giá, những điều khoản về phương pháp tiến hành đánh giá. TOR cần nêu rõ những kỹ năng, trình độ chuyên môn và những yêu cầu khác mà các chuyên gia tư vấn đánh giá - các ứng viên cần phải có. TOR cũng cần đưa ra qui trình, thủ tục lựa chọn tư vấn để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, chính xác. Cần lưu ý, việc dự thảo các điều khoản hợp đồng có thể khó khăn do mâu thuẫn lợi ích. Do đó, có thể tổ chức họp kín giữa nhóm dự án, nhà tài trợ và đại diện những người hưởng lợi từ dự án... để bàn bạc thảo luận các điều khoản hợp đồng.

Bước 3. Lựa chọn và ký hợp đồng với nhóm đánh giá dự án. Việc lựa chọn một chuyên gia hay nhóm tư vấn đánh giá đều tiến hành trên cơ sở những tiêu chuẩn đã xác định rõ trong bản mô tả điều khoản hợp đồng. Những tiêu chuẩn này phải bao gồm đủ những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, tiêu chuẩn nhân sự... Để chọn được những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu đánh giá dự án, dựa trên tiêu chuẩn của bản điều khoản hợp đồng, cần đề nghị các ứng viên cung cấp những thông tin cần thiết về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá dự án...

Bước 4. Lập kế hoạch và chuẩn bị công việc. Sau khi được chọn, bước tiếp theo mà nhóm đánh giá phải làm là chuẩn bị một kế hoạch thời gian cũng như làm việc chi tiết và phân chia nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm. Đồng thời, nhóm cũng sẵn sàng bắt tay ngay vào việc, trước tiên là tiến hành nghiên cứu các tài liệu nếu có thể.

Khi lập kế hoạch đánh giá dự án rất cần thiết phải xây dựng một khung logic và đưa ra các tiêu chí đánh giá. Khung logic đánh giá dự án có kết cấu như bảng 4.10

Bảng 4. 10: Khung logic dùng đánh giá dự án

Nội dung	Bộ tiêu chí đánh giá	Đo lường như thế nào	Đo lường cái gì	Công cụ sử dụng
1. Mục đích				
2. Kết quả				
3. Đầu ra				
4. Các hoạt động				
5. Đầu vào				

Các tiêu chí đánh giá dự án thường bao gồm tiêu chí: Hiệu suất, hiệu quả, tác động, phù hợp và bền vững (đối với dự án ODA)

- Hiệu suất của dự án là việc so sánh mức độ đầu ra với đầu vào của dự án, xem xét khả năng tiết kiệm đầu vào trong khi vẫn đảm bảo được mức độ đầu ra của dự án.

- Hiệu quả: Xem xét mức độ đạt được các mục tiêu của dự án so với các yếu tố đầu vào. Đánh giá xem dự án có đạt được mục đích đặt ra hay không và liệu có thể giảm được qui mô đầu vào mà không ảnh hưởng đến mục đích hay không.

- Tác động: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến các mặt đời sống kinh tế xã hội. Xem xét xem dự án có ảnh hưởng tiêu cực hay không? Những tác động tích cực là gì và có thể tối đa hoá được không? Dự án ảnh hưởng như thế nào đến dài hạn?

- Tính phù hợp: Đánh giá mức độ phù hợp của dự án với mục tiêu phát triển của vùng, ngành và yêu cầu của những người thụ hưởng. Đánh giá xem hoạt động đầu tư của dự án có phù hợp với mục tiêu chiến lược của vùng, ngành, có đáp ứng yêu cầu của cơ quan thụ hưởng hay không?

- Tính bền vững: Đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của dự án sau khi dự án được chuyển giao (thường với dự án ODA). Đánh giá xem liệu các cơ quan Việt Nam, những người thụ hưởng dự án có thể tiếp tục được dự án, vận hành độc lập sau khi dự án kết thúc hay không?

Bước 5. Tiến hành đánh giá dự án. Trong giai đoạn thực thi nhiệm vụ đánh giá dự án, tất cả các tài liệu quan trọng, liên quan đến dự án cần được thu thập, tổng hợp và phân tích. Trong quá trình thu thập thông tin, nhóm đánh giá rất cần sự giúp đỡ, cộng tác tích cực của ban quản lý dự án như việc sẵn sàng trả lời phỏng vấn trực tiếp, điền các bộ câu hỏi của điều tra viên, tham dự các buổi báo cáo với các nhân viên đánh giá dự án...

Bước 6. Chuẩn bị báo cáo. Sau khi các tài liệu được tổng hợp, phân tích nhóm đánh giá cần viết thành một bản báo cáo. Báo cáo nêu rõ những kết luận, kiến nghị của nhóm. Đồng thời, báo cáo dành một số trang nhất định trình bày phương pháp tiến hành đánh giá và nếu có thể, trình bày những khó khăn nảy sinh và cách khắc phục của nhóm.

Bước 7. Sửa chữa, viết báo cáo cuối cùng và nộp sản phẩm. Báo cáo được đệ trình cho các bên liên quan như nhà tài trợ, ban quản lý dự án, đại diện những người hưởng lợi, đại diện cơ quan chính phủ để xin ý kiến. Có thể tổ chức một hội nghị để thảo luận, xin ý kiến đánh giá, nhận xét bản báo cáo của các bên tham gia. Sau đó, nhóm đánh giá dự án tiến hành sửa chữa, bổ sung, viết báo cáo cuối cùng và giao nộp sản phẩm.

4.2.3 Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá dự án

Lựa chọn phương pháp thu thập số liệu phục vụ việc đánh giá dự án là vấn đề rất quan trọng đối với mọi cuộc đánh giá. Có nhiều phương pháp thu thập số liệu, mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm khác nhau. Lựa chọn phương pháp nào để thu thập số liệu cần xuất phát từ những vấn đề như: ai là người sẽ sử dụng kết quả đánh giá; loại thông tin nào cần thu thập; mục đích của đánh giá dự án; thời gian cần thông tin, nguồn thông tin nào là chính... Dưới đây trình bày hai phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin: phương pháp định tính và phương pháp định lượng.

4.2.3.1 Phương pháp định tính

Phương pháp định tính cho phép chuyên gia đánh giá dự án nghiên cứu những tài liệu lựa chọn, các tình huống hoặc sự kiện diễn hình một cách sâu sắc và chi tiết. Phương pháp định tính cung cấp các thông tin cụ thể thông qua những trích dẫn trực tiếp, những mô tả cẩn thận, tỷ mỉ về một tình trạng, sự kiện, con người... Những thông tin này được thể hiện thông qua hệ thống các bảng câu hỏi hoặc những phiếu điều tra, được mô tả như một câu chuyện có kết thúc mở. Tuy nhiên, việc phân tích sẽ có khó khăn vì các câu trả lời thường không hệ thống, hoặc chưa

chuẩn hoá. Nguồn số liệu thô cho phân tích định tính gồm: các tình huống nghiên cứu, bảng trả lời câu hỏi điều tra, các mô tả quan sát, kết quả các cuộc phỏng vấn sâu...

Phương pháp nghiên cứu tình huống. Lựa chọn một số tình huống điển hình để nghiên cứu. Các tình huống nghiên cứu cho ta những thông tin phong phú để có thể đánh giá sâu đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, do hạn chế về số lượng đơn vị nghiên cứu nên số liệu không có ý nghĩa nhiều về mặt thống kê.

Phương pháp đánh giá nhanh. Phương pháp này được xem là một giải pháp quan trọng để thu thập số liệu. Đây là sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp thu thập số liệu thứ sinh, phỏng vấn nhóm, quan sát và đo lường. Lợi thế của phương pháp này là cho kết quả nhanh chóng. Tuy nhiên, nó dễ bị sai lệch và đòi hỏi phải có những chuyên gia thu thập số liệu có nhiều kinh nghiệm, và trình độ chuyên môn cao.

4.2.3.2 Phương pháp định lượng

Một số phương pháp định lượng sử dụng để thu thập số liệu gồm:

Điều tra mẫu: Một số lớn đơn vị được điều tra theo một bộ câu hỏi xây dựng trước. Do đó, thông tin, số liệu thu được khá phong phú, chi tiết và là cơ sở để áp dụng các phương pháp phân tích thống kê

Các tài liệu ghi chép của chuyên gia. Tài liệu ghi chép của các chuyên gia đánh giá dự án về các nhóm đối tượng nghiên cứu, cung cấp rất nhiều số liệu cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá dự án. Đây là nguồn cung thông tin khá rẻ vì số lượng các cuộc phỏng vấn không nhiều, nhưng việc chế biến số liệu gặp khó khăn.

Thu thập số liệu thứ sinh. Đây là nguồn tài liệu quan trọng, phong phú lại chi phí thấp, rất hữu ích cho việc đánh giá dự án. Tuy nhiên, số liệu thường không có nguồn gốc rõ ràng và không biết độ tin cậy của số liệu đó đến đâu. Ưu nhược điểm của một số phương pháp thu thập số liệu để đánh giá dự án được trình bày trong bảng 4.11

Bảng 4. 11. Ưu nhược điểm của một số phương pháp thu thập số liệu dùng đánh giá dự án

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
1. Nghiên cứu tài liệu	- Chi phí thấp	Độ tin cậy của thông tin kém
2. Lập bảng hỏi và điều tra	- Cung cấp thông tin định lượng và đáng tin cậy	Chi phí cao
3. Quan sát trực tiếp	Không cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phù hợp với các nghiên cứu ban đầu và đánh giá giữa kỳ	Kết quả có thể khác nhau vì phụ thuộc người quan sát.
4. Phỏng vấn	- Chi phí không cao, dễ thực hiện. Cung cấp thông tin hữu ích và dữ liệu chứa nhiều thông tin	- Có sai số do quan điểm của người phỏng vấn và được phỏng vấn. - Dữ liệu khó phân tích.

4.2.4 Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá dự án

Báo cáo đánh giá dự án là một tài liệu ngắn gọn nhưng rất quan trọng phục vụ việc ra quyết định của các cấp liên quan đến dự án. Báo cáo không cần dài nhưng phải làm rõ được những nội dung thiết yếu sau đây:

- 1) Tên dự án
- 2) Địa điểm
- 3) Quyết định đầu tư số
- 4) Thời gian
- 5) Cơ quan thực hiện và địa chỉ
- 6) Chủ dự án và địa chỉ
- 7) Tóm tắt dự án và các mục tiêu
 - Kết quả chính
 - Đầu ra dự kiến
 - Các hoạt động
 - Các đầu vào
- 8) Mục đích đánh giá và kế hoạch đánh giá
 - Ban đầu
 - Giữa kỳ
 - Kết thúc
 - Tác động
- 9) Yếu tố đánh giá và các công cụ
 - Các chỉ số (Chỉ tiêu)
 - Đo lường
 - Các công cụ đánh giá
- 10) Các phát hiện khi đánh giá dự án
 - Tính phù hợp
 - Hiệu suất
 - Hiệu quả
 - Tác động
 - Tính bền vững
 - Bài học kinh nghiệm

Phần chính của báo cáo phải làm rõ: tổng quan chung về dự án; các kết quả ứng với từng tiêu chí đánh giá; tóm tắt các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị; chứng minh được tính đúng đắn của kế hoạch đánh giá; chứng minh tính đúng đắn của những thay đổi so với thiết kế qua quá trình thực hiện.

Báo cáo đánh giá cần đưa ra những phụ lục về: khung logic dùng đánh giá, các câu hỏi đánh giá và kết quả phân tích, những dữ liệu thu thập được từ điều tra, phỏng vấn, quan sát và các tài liệu tham khảo.

4.2.5 Phân biệt giữa giám sát và đánh giá dự án

Giữa giám sát và đánh giá dự án có những điểm khác nhau cơ bản. Điều này được trình bày trong bảng 4.12 dưới đây:

Bảng 4. 12: Những điểm khác nhau cơ bản giữa giám sát và đánh giá dự án

Tiêu thức so sánh	Giám sát dự án	Đánh giá dự án
Giống nhau	Cả hai phương pháp đều liên quan đến việc đo lường thực hiện so với mục tiêu.	
Khác nhau:		
1. Nhân sự thực hiện	Cán bộ quản lý dự án	Những người đánh giá dự án không phải là cán bộ dự án mà ở bên ngoài dự án.
2. Thời gian thực hiện	Thường xuyên, liên tục	Rời rạc, thường là giữa kỳ và vào lúc dự án đã hoàn thành.
3. Phạm vi xem xét	Nhấn mạnh khu vực nội tại của dự án	Xem xét các tác động rộng lớn hơn của dự án bao gồm các tác động kinh tế, môi trường, xã hội và giới.
4. Sử dụng dữ liệu	Các chi tiết thường ngày, không tổng hợp lại	Dữ liệu được tổng hợp lại để đạt được một bức tranh chung về các mục tiêu của dự án
5. Tính cấp bách của thông tin	Thông tin cấp bách, khẩn trương để phản hồi nhanh cho các cấp quản lý	Không cấp bách
6. Các nguyên tắc và chính sách	Các chính sách và nguyên tắc được chấp nhận trong quá trình giám sát	Chính sách và nguyên tắc được kiểm tra và xem xét lại nếu trong đánh giá thấy cần thiết
7. Nội dung xem xét	Liên quan chủ yếu đến các hoạt động, các đầu ra và kiểm tra quá trình triển khai	Liên quan đến mục tiêu, mục đích để nhận dạng và rút ra các bài học

CÂU HỎI

1. Khái niệm, tác dụng của giám sát dự án?
2. Các phương pháp giám sát dự án?
3. Lập báo cáo giám sát dự án?
4. Phân loại đánh giá dự án?
5. Phương pháp thu thập số liệu đánh giá dự án?
- 6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Quản lý dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2014
- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Lập và thẩm định dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Quản lý dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2014
- Bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Đầu tư; Giáo trình Lập và thẩm định dự án; Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân; năm 2013
- TS. Đinh Thế Hiển, Lập và thẩm định dự án đầu tư; Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
- GS.TS Bùi Xuân Phong; bài giảng lập và thẩm định dự án đầu tư; Học Viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; năm 2016

PDF